ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова

Департамент прикладной математики

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY

Конспект лекций по курсу «Теория функций комплексного переменного»

Авторы конспекта:

Падерин Артемий

Кожевников Максим

Москва, 2026 год

Благодарности

Этот конспект создан на основе лекций по курсу «Теория функций комплексного переменного», читаемого в НИУ ВШЭ (МИЭМ) для студентов второго курса бакалавриата «Прикладная математика».

Мы выражаем искреннюю благодарность преподавателю курса, Беловой Марии Владимировне, за интересное и доступное изложение сложного материала.

Особую благодарность хотим выразить **Артемьеву Никите** за предоставленные письменные конспекты лекций, которые послужили основой для данного издания.

Надеемся, что этот конспект будет полезен не только нам, но и другим студентам, изучающим комплексный анализ.

Конспект оформлен в системе LaTeX с использованием пакетов для математической типографики. Все иллюстрации созданы с помощью TikZ.

Авторы:

Падерин Артемий

Кожевников Максим

Москва, 2026 год

Содержание

1. Лекция 1 . . . . . **4**
- 1.1. Комплексные числа и комплексная плоскость. 4
- 1.2. Операции над комплексными числами. 5
- 1.3. Расширенная комплексная плоскость. 6

2. Лекция 2 . . . . . **8**
- 2.1. Примеры 8
- 2.2. Многочлены и формула Муавра. 9

3. Лекция 3 . . . . . **10**
- 3.1. Кривые и множества. 10
- 3.2. Пределы последовательностей. 11

4. Лекция 4 . . . . . **13**
- 4.1. Функции. Предел. Непрерывность. 13
- 4.2. Производная. Дифференцируемость. Условия Коши-Римана. 15

5. Лекция 5 . . . . . **17**
- 5.1. Примеры 17
- 5.2. Условие Коши-Римана в полярной СК 19
- 5.3. Аналитические функции 19

6. Лекция 6 . . . . . **20**
- 6.1. Геометрический смысл модуля и аргумента производной 20
- 6.2. Связанные теоремы 21
- 6.3. Примеры 22

7. Лекция 7 . . . . . **23**
- 7.1. Гармонические функции 23
- 7.2. Примеры 24
- 7.3. Конформные отображения 27

8. Лекция 8 . . . . . **29**
- 8.1. Примеры конформных отображениый 29
- 8.2. Дробно-линейные отображения. 31

9. Лекция 9 . . . . . **33**
- 9.1. Неподвижные точки 33

10. Лекция 10 . . . . . **37**
- 10.1. Примеры 37

11.Лекция 11 . . . . . **42**
11.1. Отображения, задаваемые функциями $f(z) = z^n$, $f(z) = z^{\frac{1}{n}}$ 42
11.2. Отображения, задаваемые функциями $f(z) = e^z$, $f(z) = \mathrm{Ln}(z)$ 43
11.2.1. Функция $f(z) = e^z$ 43
11.2.2. Функция $f(z) = \mathrm{Ln}\, z$ 46
11.3. Отображение задаваемые функцией Жуковского 46

12.Лекция 12 . . . . . **47**
12.1. Примеры 47
12.2. Отображение луночек и областей с разрывами 50

13.Лекция 13 . . . . . **55**
13.1. Отображение луночки на верхнюю полуплоскость 55
13.2. Отображение плоскости с выколотым отрезком на верхнюю полуплоскость . . 56
13.3. Отображение верхней полуплоскости с вертикальным разрезом на верхнюю полуплоскость 58
13.4. Отображение полоски с вертикальным разрезом на верхнюю полуплоскость . 59
13.5. Отображение полоски с вертикальным разрезом на полоску 61
13.6. Отображение полуполосы с горизонтальным на разрезом на верхнюю полуплоскость 62
13.7. Отображение полуполосы с горизонтальным разрезом на полуполосу без разреза 63
13.8. Отображение единичного круга с разрезом на верхнюю полуплоскость 65
13.9. Отображение единичного круга с разрезом на единичный круг 67

14.Лекция 14 . . . . . **68**
14.1. Итегрирование функций комплексного пременного. 68
14.2. Свойства интеграла вдоль кривой. 70
14.3. Интегральная теорема Коши 71

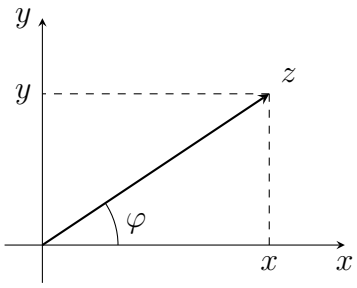
15.Лекция 15 . . . . . **72**
15.1. Первообразная и неопределенный интеграл 72
15.2. Интегральная формула Коши 73

1. Лекция 1

1.1. Комплексные числа и комплексная плоскость.

Опр.

Комплексным числом *называют выражение вида:* $z = a + ib$, *где* $a, b \in \mathbb{R}$ *и* i — *мнимая единица* ($i^2 = -1$).



$$\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$$

$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2},\ r \geqslant 0.$

$\arg z = \varphi$ — главное значение аргумента z, $\varphi \in (-\pi, \pi]$.

$\operatorname{Arg} z = \varphi + 2\pi k,\ k \in \mathbb{Z}.$

$\operatorname{Re} z = x$ — вещественая часть.

$\operatorname{Im} z = y$ — мнимая часть.

$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ — тригонометрическая форма записи.

$z = re^{i\varphi}$ — показательная форма записи.

Утв. *(Формула Эйлера)*

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi,\ \forall\varphi \in \mathbb{R}$$

Доказательство.

$$e^s = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s^k}{k!},\ \sin s = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{s^{2k+1}}{(2k+1)!},\ \cos s = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{2k} \frac{s^{2k}}{(2k)!}$$

$$e^{i\varphi} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^k}{k!} = \{k = 2m,\ k = 2m+1\} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{i^{2m}\varphi^{2m}}{(2m)!} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{i^{2m+1}\varphi^{2m+1}}{(2m+1)!} =$$
$$= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m\varphi^{2m}}{(2m)!} + i\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m\varphi^{2m+1}}{(2m+1)!} = \cos\varphi + i\sin\varphi$$

□

Следствие

$$\cos\varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2},\ \sin\varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$$

Доказательство.

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi \tag{1}$$

$$e^{-i\varphi} = \cos\varphi - i\sin\varphi \tag{2}$$

$$\frac{(1)+(2)}{2} \implies \cos\varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \quad \frac{(1)-(2)}{2} \implies \sin\varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$$

□

1.2. Операции над комплексными числами.

1) $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$

2) $z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1x_2 - y_1y_2 + i(x_1y_2 + x_2y_1)$

   $z_1 \cdot z_2 = r_1e^{i\varphi_1} \cdot r_2e^{i\varphi_2} = r_1r_2e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$

3) $\bar{z} = x - iy$

   $\bar{z} = \overline{re^{i\varphi}} = re^{-i\varphi}$

4) $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{z_1\bar{z}_2}{z_2\bar{z}_2} = \dfrac{z_1\bar{z}_2}{|z_2|^2},\ z_2 \neq 0$

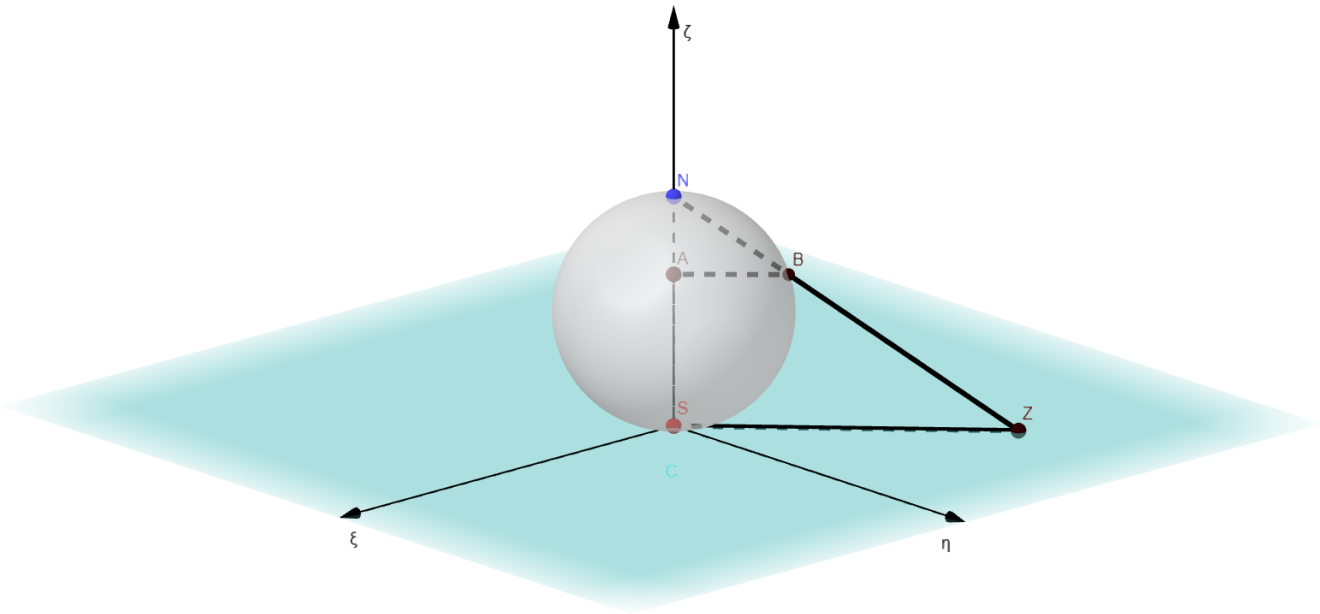
   $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{r_1}{r_2}e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$

5) $z_1 = z_2 \iff x_1 = x_2$ и $y_1 = y_2$

1.3. Расширенная комплексная плоскость.

$$\mathbb{C} = \{z = x + iy,\ x, y \in \mathbb{R},\ i^2 = -1\} \text{ — Комплексная плоскость.}$$
$$\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \infty \text{ — Расширенная комплексная плоскость.}$$

Наша цель, каждой точки плоскости поставить в соответсвие точку со сферы.
Рассмотрим сферу: $S = \{\xi^2 + \eta^2 + (\zeta - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}\}$



Из подобия в треугольниках ABN и SZN:

$$\frac{\rho}{r} = \frac{1-\zeta}{1} \iff \rho = r(1-\zeta),\ SZ = r,\ AB = \rho,\ AS = \zeta,\ NS = 1$$

(Кажду точку со сферы можно привычно записать через полярную замену)
$\xi = \rho\cos\varphi = r(1-\zeta)\cos\varphi = (1-\zeta)x$
$\eta = \rho\sin\varphi = r(1-\zeta)\sin\varphi = (1-\zeta)y$
Подставляем в исходное уравнение:

$$(1-\zeta)^2x^2 + (1-\zeta)^2y^2 + (\zeta - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4} \iff (1-\zeta)^2(x^2+y^2) + (\zeta-1)\zeta = 0$$

$$(1-\zeta)\Big((1-\zeta)(x^2+y^2) - \zeta\Big) = 0$$

$$\begin{cases} \xi = \dfrac{x}{x^2+y^2+1} \\ \eta = \dfrac{y}{x^2+y^2+1} \\ \zeta = \dfrac{x^2+y^2}{x^2+y^2+1} \end{cases} \iff \begin{cases} u = \dfrac{x}{|z|^2+1} \\ v = \dfrac{y}{|z|^2+1} \\ w = \dfrac{|z|^2}{|z|^2+1} \end{cases}$$

Уствновили взаимнооднозначное соответствие. $\overline{\mathbb{C}} \mapsto S$ — стереографическая проекция.
При таком отображении: $(\infty \mapsto N)$

Утв.

$$\mathbb{C} - \textit{Метрическое пространство, где } \rho(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|.$$

Доказательство.

$$|\tilde{z}_1 - \tilde{z}_3| = |\underbrace{\tilde{z}_1 - \tilde{z}_2}_{z_1} + \underbrace{\tilde{z}_2 - \tilde{z}_3}_{z_2}| \leqslant |\underbrace{\tilde{z}_1 - \tilde{z}_2}_{z_1}| + |\underbrace{\tilde{z}_2 - \tilde{z}_3}_{z_2}|$$

т.е. требуется доказать, что $|z_1 + z_2| \leqslant |z_1| + |z_2|$

$$\begin{aligned}|z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2)\overline{(z_1 + z_2)} = (r_1 e^{i\varphi_1} + r_2 e^{i\varphi_2})(r_1 e^{-i\varphi_1} + r_2 e^{-i\varphi_2}) = \\ &= r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2 (e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} + e^{-i(\varphi_1 - \varphi_2)}) = r_1^2 + r_2^2 + 2\cos(\varphi_1 - \varphi_2) r_1 r_2 \leqslant \\ &\leqslant r_1^2 + r_2^2 + 2 r_1 r_2 = (r_1 + r_2)^2 = (|z_1| + |z_2|)^2\end{aligned}$$

$\square$

2. Лекция 2

2.1. Примеры

1) $e^{i(\varphi_1+\varphi_2)} = e^{i\varphi_1} \cdot e^{i\varphi_2}$

$e^{i\varphi_1} \cdot e^{i\varphi_2} = (\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) =$

$(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2) + i(\cos\varphi_1\sin\varphi_2 + \sin\varphi_1\cos\varphi_2) =$

$\cos(\varphi_1+\varphi_2) + i\sin(\varphi_1+\varphi_2) = e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$

2) $S_1 = 1 + \cos x + \ldots + \cos nx$

$S_2 = \sin x + \ldots + \sin nx$

$S_1 + iS_2 = 1 + (\cos x + i\sin x) + \ldots + (\cos nx + i\sin nx) = 1 + e^{ix} + \ldots + e^{inx} =$

$$= \frac{1\cdot(1-e^{i(n+1)x})}{(1-e^{ix})} = \frac{(e^{i(n+1)x}-1)}{(e^{ix}-1)} \cdot \frac{e^{\frac{-ix}{2}}}{e^{\frac{-ix}{2}}} = \frac{(e^{i(n+1)x}-1)(e^{\frac{-ix}{2}})}{(e^{\frac{ix}{2}} - e^{\frac{-ix}{2}})\cdot\frac{2i}{2i}} =$$

$$= \frac{(e^{i(n+1)x}-1)(e^{\frac{-ix}{2}})}{2i\sin\frac{x}{2}} \cdot \frac{e^{-\frac{i(n+1)x}{2}}}{e^{-\frac{i(n+1)x}{2}}} \frac{e^{\frac{i(n+1)x}{2}} - e^{\frac{-i(n+1)x}{2}}}{2i} \cdot \frac{1}{\sin\frac{x}{2}} \cdot \frac{e^{\frac{-ix}{2}}}{e^{-\frac{i(n+1)x}{2}}} = \frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}} \cdot e^{\frac{inx}{2}}$$

$$S_1 = \operatorname{Re} S = \frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}} \cdot \cos\frac{nx}{2},\ x \neq 2\pi k$$

$$S_2 = \operatorname{Im} S = \frac{\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}} \cdot \sin\frac{nx}{2},\ x \neq 2\pi k$$

3) Дана рекурентная последовательность: $u_{n+2} = 2(u_{n+1} - u_n),\ u_0 = u_1 = 1$

Найти общий член этой последовательности.

Замена: $u_n = \lambda^n, \quad \lambda^{n+2} = 2\lambda^{n+1} - 2\lambda^n \iff \lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$

$\lambda_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1-2} = 1 \pm i$. Далее, будем искать u_n в виде:

$u_n = C_1(1+i)^n + C_2(1-i)^n$. Найдем C_1 и C_2 используя начальные условия:

$$\begin{cases} u_0 = C_1 + C_2 = 1 \\ u_1 = C_1(1+i) + C_2(1-i) = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} C_1 = \frac{1}{2} \\ C_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$u_n = \frac{1}{2}((1+i)^n + (1-i)^n) = \frac{(\sqrt{2})^n}{2}(e^{i\frac{\pi n}{4}} + e^{-i\frac{\pi n}{4}}) = 2^{\frac{n}{2}}\cos\frac{\pi n}{4}$$

4) $f(x) = \dfrac{1}{x^2+1} = \dfrac{A}{x-i} + \dfrac{B}{x+i} = \dfrac{i}{2}\left(\dfrac{1}{x+i} - \dfrac{1}{x-i}\right)$

$$f^{(k)}(x) = \frac{i(-1)^k k!}{2}\left(\frac{1}{(x+i)^{k+1}} - \frac{1}{(x-i)^{k+1}}\right) = \frac{i(-1)^k k!}{2}\left(\frac{(x-i)^{k+1}}{(x^2-1)^{k+1}} - \frac{(x+i)^{k+1}}{(x^2-1)^{k+1}}\right)$$

$$(x-i)^{k+1} - (x+i)^{k+1} = \sum_{j=0}^{k+1}\binom{k+1}{j}(-i)^j x^{k+1-j} - \sum_{j=0}^{k+1}\binom{k+1}{j} i^j x^{k+1-j} = \{k = 2m\} =$$

$$= 2i\sum_{l=1}^{m+1}\binom{2m+1}{2l-1}(-1)^l x^{2m+1-2l+1}$$

$$f^{(2m)}(x) = \frac{-(2m)!}{(x^2+1)^{2m+1}}\sum_{l=1}^{m+1}\binom{2m+1}{2l-1}(-1)^l x^{2(m-l+1)}$$

$$f^{(2m+1)}(x) = \frac{(2m-1)!}{(x^2+1)^{2m}}\sum_{l=1}^{m}\binom{2m}{2l-1}(-1)^l x^{2(m-l)+1}$$

2.2. Многочлены и формула Муавра.

Теорема *(Основная теорема алгебры)*

Любой многочлен степени n над полем $\mathbb{C}$ имеет n корней с учетом кратности.

Формула Муавра

Пусть $z = re^{i\varphi}$ и $A = |A|e^{i(\arg A + 2\pi k)}$, тогда
$z_n = \sqrt[n]{|A|}e^{\frac{i(\arg A+2\pi k)}{n}},\ k = 0,\ \ldots,\ n-1$
Корни такого многочлена распологаются в вершинах правильного n-угольника, с центром в начале координат, радиуса $\sqrt[n]{|A|}$.

Теорема *(Фробениуса)*

Не существует других расширений систем и чисел, кроме $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$, так чтобы новая система образовывала поле.(Нестрогая формулировка)

3. Лекция 3

3.1. Кривые и множества.

Опр.

$U_\varepsilon(z_0) = \{\ z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \varepsilon\ \}$

$\mathring{U}_\varepsilon(z_0) = \{\ z \in \mathbb{C} : 0 < |z - z_0| < \varepsilon\ \}$

$U_\varepsilon(\infty) = \{\ z \in \overline{\mathbb{C}} : |z| > \varepsilon\ \}$

$\mathring{U}_\varepsilon(\infty) = \{\ z \in \overline{\mathbb{C}} : \varepsilon < |z| < \infty\ \}$

Опр.

Точка $z_0 \in \mathbb{C}$ называется

*1)**Внутренней** точкой множества $M \subset \mathbb{C}$, если $\exists U_\varepsilon(z_0) \subset M$.*

*2)**Предельной** точкой множества $M \subset \mathbb{C}$, если $\forall \mathring{U}_\varepsilon(z_0) \subset M \ \Rightarrow\ \mathring{U}_\varepsilon(z_0) \cap M \neq \varnothing$.*

*3)**Граничной** точкой множества $M \subset \mathbb{C}$, если $\forall U_\varepsilon(z_0)\ \exists$точки, как из M, так и не из M.*

Опр.

*Множество вида: $\gamma = \{\ z \in \mathbb{C} : z(t) = x(t) + iy(t),\ t \in [\alpha, \beta]\ \}$ называют **кривой** на $\mathbb{C}$*

$z(\alpha)$ — начальная точка

$z(\beta)$ — конечная точка

$t \uparrow$ — ориентация

Опр.

Кривая γ называется

*1) **Непрерывной**, если $x(t), y(t) \in C[\alpha, \beta]$*

*2) **Замкнутой**, если $z(\alpha) = z(\beta)$*

*3) **Гладкой**, если $x(t), y(t) \in C^1[\alpha, \beta]$ и $\forall t \in [\alpha, \beta] \Rightarrow z'(t) \neq 0$*

Опр.

*Непрерывная кривая γ называется **простой** или **кривой Жордана**, если $z(t_1) = z(t_2)$ выполняется только для двух точек $\alpha,\ \beta$.*

Опр.

*Кривая γ называется **кусочно-гладкой**, если $\gamma = \bigcup\limits_{i=1}^{N} \gamma_i$, где N — конечное число гладких кривых.*

Опр.

Множество $M \subset \mathbb{C}$ называют

*1) **Открытым**, если $\forall z_0 \in M$ — внутренняя точка M.*

*2) **Связным**, если $\forall z_1, z_2 \in M \Rightarrow \exists$ Кривая Жордана $\gamma \subset M : z_1, z_2 \in \gamma$*

Опр.

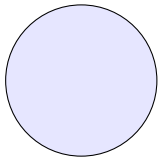
***Область** — открытое связное множество $D \subset \mathbb{C}$.*

Опр.

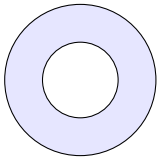
*Область D **односвязная**, если ∂D — связное множество.*

Опр.

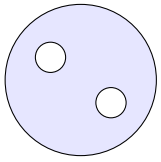
Область D ***многосвязная****, если ∂D — не является связным множеством и $\partial D = \bigcup\limits_{i=1}^{N} \gamma$, где $\gamma_1, \dots \gamma_N$ — связные кривые не имеющие общих точек.*



Односвязная



Двусвязная



Трёхсвязная

3.2. Пределы последовательностей.

Опр.

Число z называется пределом последовательности $\{z_n\}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \ \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N \Rightarrow |z_n - z| < \varepsilon \ \Leftrightarrow \ \lim_{n\to\infty} z_n = z$$

Опр.

Число ∞ называется пределом последовательности $\{z_n\}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N \Rightarrow |z_n| > \varepsilon \ \Longleftrightarrow \ \lim_{n\to\infty} z_n = \infty$$

Теорема

$$\lim_{n\to\infty} z_n = z, \ \text{где } z = a + ib, \ z_n = x_n + iy_n \ \Longleftrightarrow \ \lim_{n\to\infty} x_n = a, \lim_{n\to\infty} y_n = b$$

Доказательство.

$\boxed{\Rightarrow}$

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N \Rightarrow |z_n - z| = \sqrt{(x_n - a)^2 + (y_n - b)^2} < \varepsilon$$

$|x_n - a| < \varepsilon \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$

$|y_n - b| < \varepsilon \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$

$\boxed{\Leftarrow}$

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a, \lim_{n\to\infty} y_n = b$$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_1(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N_1 \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N_2 \Rightarrow |y_n - b| < \varepsilon$

Фиксируем $\varepsilon > 0, \ N(\varepsilon) = \max\{N_1(\varepsilon), \ N_2(\varepsilon)\}$:

$$\forall n > N(\varepsilon) \ \Rightarrow |z_n - z|^2 = (x_n - a)^2 + (y_n - b)^2 < 2\varepsilon^2 \Leftrightarrow |z_n - z| < \sqrt{2}\varepsilon$$

$\square$

Теорема *(Арифметические св-ва пределов)*

Пусть $\exists \lim\limits_{n\to\infty} z_n = z,\ \exists \lim\limits_{n\to\infty} s_n = s,$ *тогда*

1) $\lim\limits_{n\to\infty}(z_n + s_n) = z + s$

2) $\lim\limits_{n\to\infty}(z_n \cdot s_n) = z \cdot s$

3) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{z_n}{s_n}\right) = \dfrac{z}{s},\ \forall n \in \mathbb{N}\ s_n \neq 0,\ s \neq 0$

Теорема *(Единственность)*

Если $\exists \lim\limits_{n\to\infty} z_n = z,$ *тогда он единственный.*

Опр.

$\{z_{n_k}\}_{k=1}^{+\infty} \subset \{z_n\}_{k=1}^{+\infty}$ *— подпоследоватедьность последовательности* z_n*, где* $n_1 < n_2 < \ldots < n_k < \ldots$

Опр.

Последовательность $\{z_n\}$ *называется ограниченной, если* $\exists K > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow |z_n| \leqslant K$

Теорема *(Больцано-Вейерштрасса)*

Из всякой ограниченной последовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность.

Теорема *(Критерий Коши)*

$$\lim_{n\to\infty} z_n = z \ \Leftrightarrow\ \forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N \Rightarrow |z_n - z_m| < \varepsilon$$

Пример

$$z_n = \sqrt[n]{n} + i(1 + \frac{2}{n})^n = 1 + ie^2$$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n\to\infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} e^{\frac{1}{n}\ln n} = e^{\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n}} = e^0 = 1$$

$$\lim_{n\to\infty}(1 + \frac{2}{n})^n = e^{\lim\limits_{n\to\infty} n\ln(1 + \frac{2}{n})} = e^{\lim\limits_{n\to\infty} n\frac{2}{n}} = e^2$$

Пример

$$z_n = \frac{\sqrt{n^2 - 3} - \sqrt{n^2 + 5}}{\sqrt{n^2 + 2} - n} + i(-1)^n \text{ — расходится, т.к. } (-1)^n \text{ расходится.}$$

4. Лекция 4

4.1. Функции. Предел. Непрерывность.

Опр.

Однозначная функция *— отображение, ставящее в соответствие любому $z \in D$ единственное число $w \in \overline{\mathbb{C}}$. ($w = f(z), D_f$ — область определения f(z))*

Опр.

Многозначная функция *— отображение, ставящие в соответсвтие любому $z \in D$ некоторое множество значений $E(z) \subset \overline{\mathbb{C}}$.*

Пример

$$f(z) = e^z,\ z \in \mathbb{C},\ D_f = \mathbb{C}$$

$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$

$e^z = e^{z+2\pi ik},\ T = 2\pi i$

Функция однозначная

Пример

$$f(z) = \operatorname{Ln} z,\ z = re^{i(\varphi+2\pi k)} \in \mathbb{C},\ D_f = \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i(\varphi + 2\pi k),\ k \in \mathbb{Z}$

Функция многозначная

Пример

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i},\ \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2},\ \operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2},\ \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2},\ D_f \in \mathbb{C}$$

Пример

$$\textit{Решить уравнение: } \cos w = \frac{e^{iw} + e^{-iw}}{2} = z$$

Доказательство.

Замена: $S = e^{iw}$, тогда: $S + \dfrac{1}{S} - 2z = 0 \ \Leftrightarrow\ S^2 - 2zS + 1 = 0$

$S_{1,2} = z + \sqrt{z^2 - 1}$

Обратная замена: $e^{iw} = z + \sqrt{z^2 - 1} \ \Leftrightarrow\ iw = \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1})$

$w = -i \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1})$

$\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1})$— многозначная функция.(Для корня берем два значения.)

Когда $\operatorname{Arccos} z$ принимает вещественные значения?

$\ln|z + \sqrt{z^2 - 1}| = 0 \ \Leftrightarrow\ |z + \sqrt{z^2 + 1}| = 1 \ \Leftrightarrow\ z + \sqrt{z^2 + 1} = e^{it}$

$z^2 + 1 = (e^{it} - z)^2 = e^{2it} - 2ze^{it} + z^2 \ \Leftrightarrow\ z = \dfrac{e^{2it} + 1}{2e^{it}} = \dfrac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \cos t$

Ответ: $M = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = 0,\ \operatorname{Re} \in [-1, 1]\}$

$\square$

Пример

$$f(z) = z^n,\ n \in \mathbb{N},\ D_f = \mathbb{C}$$

Функция однозначная

Пример

$$f(z) = z^{\frac{1}{n}},\ D_f = \mathbb{C}$$

$z^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{|z|} = e^{\frac{i(\arg z + 2\pi k)}{n}},\ k = 0, 1, \ldots, n-1$

Функция n - значная

Пример

$$f(z) = z^A = e^{A \operatorname{Ln} z},\ A \in \mathbb{C},\ D_f = \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

Функция многозначная

Замечание

$$\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i(\varphi + 2\pi k),\ \ln z = \ln|z| + i\varphi$$

Опр.

Пусть однозначная функция определена на области $D, z_0 \in D$, тогда число A называют пределом $f(z)$ при $z \to z_0$, если:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall z \in \mathring{U}_\delta(z_0) \cap D \Rightarrow |f(z) - A| < \varepsilon \ \Leftrightarrow\ \lim_{z \to z_0} z = A$$

Теорема *(Арифметические свойства)*

Пусть однозначная функции $f(z), g(z)$ определены на области $D,\ z_0 \in D$ и $\lim\limits_{z \to z_0} f(z) = A,\ \lim\limits_{z \to z_0} g(z) = B$, тогда

1) $\lim\limits_{z \to z_0} (f(z) \pm g(z)) = A \pm B$

2) $\lim\limits_{z \to z_0} (f(z) \cdot g(z)) = A \cdot B$

3) $\lim\limits_{z \to z_0} \dfrac{f(z)}{g(z)} = \dfrac{A}{B},\ B \neq 0$

Опр.

Пусть однозначная функция $f(z)$ определена на области D. Тогда $f(z)$ называется ***непрерывной в точке*** *$z_0 \in D$, если*

$$\lim_{z \to z_0} f(z) = f(z_0)$$

Функция $f(z)$ ***непрерывна на D*** *, если $f(z)$ непрерывна в каждой точке $z_0 \in D$*

Теорема

Пусть $f(z)$ непрерывна в точке $z_0 \in D_f,\ g(w)$ непрерывна в точке $w_0 \in D_f$ и $w_0 = f(z_0)$. Тогда $g(f(z))$ — непрерывна в точке z_0.

4.2. Производная. Дифференцируемость. Условия Коши-Римана.

Опр.

Пусть функция $f(z)$ определена на области $D, z_0 \in D$. Тогда, если $\exists$ конечный предел отношения приращения функции к приращению аргумента, то его называют ***производной функции*** *$f(z)$ в точке z_0.*

$$f'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

Опр.

Пусть однозначная функция $f(z)$ определена на области $D,\ z_0 \in D$. Тогда функция $f(z)$ называется ***дифференцируемой в точке*** *z_0, если*

$$\Delta f(z_0) = A\Delta z + \alpha(z; \Delta z_0)\Delta z, \text{ где } \lim_{\Delta z \to 0} \alpha = 0.$$

Теорема

Функция $f(z)$ дифференцируема в точке $z_0 \in D \ \Leftrightarrow\ f(z)$ имеет производную в z_0. При этом $A = f'(z),\ df(z_0) = f'(z_0)dz$ — главная линейная часть (дифференциал).

Далее будем рассматривать функции вида:

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y),\ z = x + iy,\ \operatorname{Re} f(z) = u(x, y),\ \operatorname{Im} f(z) = v(x, y)$

$\Delta u(x_0, y_0) = u(x, y) - u(x_0, y_0),\ \Delta x = x - x_0,\ \Delta y = y - y_0$

$\Delta u(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + \beta(x_0, y_0, \Delta x, \Delta y)\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2},\ \lim\limits_{\rho \to 0} \beta = 0.$

Теорема

Пусть функция $f(z)$ определена на области D, $z_0 \in D$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. *$f(z)$ дифференцируема в точке z_0.*
2. *Функции $u(x,y)$ и $v(x,y)$ дифференцируемы в точке (x_0,y_0) и удовлетворяют условиям Коши–Римана:*
$$\begin{cases} u'_x(x_0,y_0) = v'_y(x_0,y_0) \\ u'_y(x_0,y_0) = -v'_x(x_0,y_0) \end{cases}$$

Доказательство.

$\boxed{\Rightarrow}$

$f(z)$ — дифференцируема в точке z_0, тогда

$$\Delta f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + \alpha(z_0,\Delta z)\Delta z,\ \lim_{\Delta z\to 0}\alpha(z_0,\Delta z) = 0$$
$$f'(z_0) = a + ib,\ \alpha = \beta + i\delta$$
$$\Delta z = \Delta x + i\Delta y,\ \Delta f(z_0) = \Delta u(x_0,y_0) + i\Delta v(x_0,y_0)$$

Подставим в определение дифференцируемости:

$$\Delta u(x_0,y_0) + i\Delta v(x_0,y_0) = (a+ib)(\Delta x + i\Delta y) + (\beta + i\delta)(\Delta x + i\Delta y)$$
$$\begin{cases} \Delta u(x_0,y_0) = a\Delta x - b\Delta y + \beta\Delta x - \delta\Delta y \\ \Delta v(x_0,y_0) = a\Delta y + b\Delta x + \beta\Delta y + \delta\Delta x \end{cases} \quad \lim_{(\Delta x,\Delta y)\to 0}\beta = 0, \lim_{(\Delta x,\Delta y)\to 0}\delta = 0 \implies$$
$$\implies u(x,y),\ v(x,y) \text{ — дифференцируемы в } (x_0,y_0) \text{ и } \begin{cases} a = u'_x(x_0,y_0),\ b = -u'_y(x_0,y_0) \\ a = v'_y(x_0,y_0),\ b = v'_x(x_0,y_0) \end{cases}$$

$\boxed{\Leftarrow}$

u, v — дифференцируемы в точке (x_0,y_0) и удовлетворяют условию Коши-Римана

$$\Delta u(x_0,y_0) = a\Delta x - b\Delta y + \beta\rho$$
$$\Delta v(x_0,y_0) = b\Delta x + a\Delta y + \delta\rho$$
$$\Delta f(z_0) = \Delta u(x_0,y_0) + i\Delta v(x_0,y_0) = a(\Delta x + i\Delta y) + b(i\Delta x - i\Delta y) + (\beta + i\delta)\rho =$$
$$= (a+ib)(\Delta x + i\Delta y) + \frac{\alpha(|\Delta z|)}{\Delta z}\Delta z = A\Delta z + \tilde{\alpha}\Delta z, \lim_{\Delta z\to 0}\tilde{\alpha} = 0\ \rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} = |\Delta z|$$

$\square$

Следствие

$$f'(z_0) = u'_x(x_0,y_0) + iv'_x(x_0,y_0)$$
$$f'(z_0) = v'_y(x_0,y_0) + iv'_x(x_0,y_0)$$
$$f'(z_0) = u'_x(x_0,y_0) - iu'_y(x_0,y_0)$$
$$f'(z_0) = v'_y(x_0,y_0) - iu'_y(x_0,y_0)$$

5. Лекция 5

5.1. Примеры

Пример

Исследовать $f(z) = z^2 - 2\bar{z}^2$ *на дифференцируемость на* $\mathbb{C}$.

Доказательство.

$$f(z) = (x+iy)^2 - 2(x-iy)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi - 2x^2 + 2y^2 + 4xyi = y^2 - x^2 + 6xyi$$

$$u(x,y) = y^2 - x^2, \quad v(x,y) = 6xy$$

$$u, v - \text{ дифференцируемые в } \mathbb{R}^2$$

$$u'_x(x,y) = -2x, \ u'_y(x,y) = 2y$$

$$v'_x(x,y) = 6y, \ v'_y(x,y) = 6x$$

Решим уравнения, чтобы найти точки, где выполняется К-Р:

$$\begin{cases} u'_x(x,y) = v'_y(x,y) \implies -2x - 6x = 0 \implies x_0 = 0 \\ u'_y(x,y) = -v'_x(x,y) \implies -2x - 6x = 0 \implies y_0 = 0 \end{cases}$$

Тогда получаем, что $f(z)$ дифференцируема только в точке $z_0 = 0$ и ее производная равна:

$$f'(0) = u'_x(0,0) + iv'_x(0,0) = 0$$

□

Пример

Показать, что в точке $z_0 = 0$ *для* $f(z) = \sqrt{|xy|}$ *выполнены условия К— Р, но* $f(z)$ *не дифференцируема в этой точке.*

Доказательство.

$$u = \sqrt{|xy|}, \quad v = 0$$

$$v'_x = 0, \quad v'_y = 0$$

$$u'_x(0,0) = \lim_{x\to 0} \frac{u(x,0) - u(0,0)}{x - 0} = 0$$

$$u'_y(0,0) = \lim_{y\to 0} \frac{u(0,y) - u(0,0)}{y - 0} = 0$$

Покажем, что $u(x,y)$ не дифференцируема в $(0,0)$:

$$u'_x = v'_y, \quad u'_y = -v'_x, \quad (x_0, y_0) = (0,0)$$

Вопрос в следующем, можем ли мы представить нашу функцию как:

$$\Delta u(0,0) \overset{?}{=} u'_x(0,0)\Delta x + u'_y(0,0)\Delta y + \mu\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \text{ где } \mu\text{— бесконечно малая}$$

$$\Delta u(0,0) = \mu\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} \mu = 0 \implies \lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} \frac{\Delta u(0,0)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Нам нужно показать, что если такого предела не существует или он не равен 0.

Способ 1:

Рассмотрим этот предел вдоль прямой $y = kx$:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{|kx^2|}}{\sqrt{(1+k^2)x^2}} = \frac{\sqrt{|k|}}{\sqrt{1+k^2}} \implies \nexists \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

Способ 2:

Перейдем в полярные координаты $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{r\to 0} \frac{r\sqrt{|\sin\varphi\cos\varphi|}}{r} = \sqrt{|\sin\varphi\cos\varphi|} \implies \nexists \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

В итоге получили, что предела не существует.

$$\implies u(x,y) \text{ не дифференцируема в } (0,0) \implies f(z) \text{ не дифференцируема в } z_0 = 0$$

$\square$

5.2. Условие Коши-Римана в полярной СК

$$\text{Пусть } \mathcal{U}(r,\varphi) = u(r\cos\varphi, r\sin\varphi),\ \mathcal{V}(r,\varphi) = v(r\cos\varphi, r\sin\varphi)$$

$$f(z) = \mathcal{U}(r,\varphi) + i\mathcal{V}(r,\varphi)$$

Утв.

$$\begin{cases} \mathcal{U}'_r(r,\varphi) = (\frac{1}{r})\mathcal{V}'_\varphi(r,\varphi) \\ (\frac{1}{r})\mathcal{U}'_\varphi(r,\varphi) = -\mathcal{V}'_r(r,\varphi) \end{cases}$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \mathcal{U}'_r(r,\varphi) &= u'_x x'_r + u'_y y'_r = u'_x\cos\varphi + u'_y\sin\varphi \\ \mathcal{U}'_\varphi(r,\varphi) &= u'_x x'_\varphi + u'_y y'_\varphi = u'_x(-r\sin\varphi) + u'_y(r\cos\varphi) \\ \mathcal{V}'_r(r,\varphi) &= v'_x x'_r + v'_y y'_r = v'_x\cos\varphi + v'_y\sin\varphi \\ \mathcal{V}'_\varphi(r,\varphi) &= v'_x x'_\varphi + v'_y y'_\varphi = v'_x(-r\sin\varphi) + v'_y(r\cos\varphi) \end{aligned}$$

Знаем, что $\begin{cases} u'_x = v'_y \\ u'_y = -v'_x \end{cases}$, тогда $\implies r\mathcal{U}'_r = \mathcal{V}'_\varphi$ и $-r\mathcal{V}'_r = \mathcal{U}'_\varphi$ □

5.3. Аналитические функции

В следующих определениях $f(z)$ — однозначная функция.

Опр.

Функция $f(z)$ называется ***аналитической функцией*** *в z_0, если $\exists\ \varepsilon > 0 : f(z)$ дифференцируема в $O_\varepsilon(z_0)$.*

Опр.

Функция $f(z)$ называется ***аналитической в области*** *D, если она аналитична во всякой точке области D.*

Замечание

Обозначается $f(z) \in \mathcal{A}(z_0)$ и $f(z) \in \mathcal{A}(D)$ соответственно.

Пример

Выше доказали, что функция $f(z) = z^2 - 2(\overline{z})^2$ дифференцируема только в точке $z_0 = 0 \implies f(z) \notin \mathcal{A}(\mathbb{C})$

Пример

Функция $f(z) = e^z \implies f(z) \in \mathcal{A}(\mathbb{C})$

Пример

Функция $f(z) = \frac{1}{z-1} \implies f(z) \in \mathcal{A}(\mathbb{C} \setminus \{1\})$

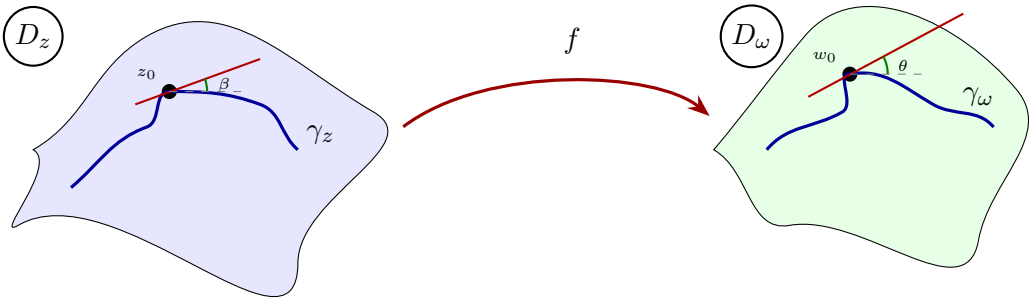
6. Лекция 6

6.1. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Возьмем функцию $f(z) \in \mathcal{A}(D), z_0 \in D$, где $f'(z_0) \neq 0$, а так же рассмотрим гладкую кривую Жордана:

$$\gamma_z = \{z \in \mathbb{C} : z = z(t), \alpha \leq t \leq \beta\}$$

Построим отображение нашей кривой из плоскости z в плоскость ω:



Рассмотрим сложную функцию $\omega(t) = f(z(t))$ и найдем ее производную в точке t_0

$$\omega'(t_0) = f'(z_0)z'(t_0)$$

Откуда по свойству аргумента комплексного числа и $\begin{cases} \arg(\omega'(t_0)) = \theta \\ \arg(f'(z_0)) = \alpha \\ \arg(z'(t_0)) = \beta \end{cases}$ получаем, что:

$$\arg(\omega'(t_0)) = \arg(f'(z_0)) + \arg(z'(t_0)) \implies \theta = \alpha + \beta$$

Тогда $\alpha = \theta - \beta$ — угол поворота кривой в точке z_0

Утв. *(Геометрический смысл аргумента производной)*

Угол между жордановыми кривыми в z_0 равен углу между их образами в ω_0.

Рассмотрим выражение $|\underbrace{f'(z_0)}_{K \neq 0}| = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \left|\dfrac{\Delta\omega}{\Delta t}\right|$, откуда следует его представление в виде:

$$|\Delta\omega| = K|\Delta z| + \overline{\overline{o}}(|\Delta t|)$$

Из этого следует, что бесконечно малые фигуры преобразуются в подобные им, при этом число K называется **коэффициентом подобия**.

Утв. *(Геометрический смысл модуля производной)*

При отображении кривых сохраняется коэффициент подобия: $|\Delta\omega| \approx k|\Delta z|$.

6.2. Связанные теоремы

В последующих теоремах считаем $f(z)$ — однозначной функцией, D — область на которой она определена.

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D),\ f(z) \not\equiv \text{const},\ t \in D$, *тогда* $D_\omega = f(D_z)$ — *область и любая кривая Жордана* $\gamma_z \in D_z \xrightarrow{f}$ *в кривую Жордана* $\gamma_\omega \in D_\omega$

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(O_\varepsilon(z))$ *и* $f(z_0) \neq 0$, *тогда* $\exists\ \delta > 0$ *в* $O_\delta(\omega_0), \omega_0 = f(z_0)$ *определена обратная для* $\psi(\omega) \in \mathcal{A}(O_\delta(\omega_0)) : \Longrightarrow\ \psi'(\omega_0) = \frac{1}{f'(z_0)}$

Утв.

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D_z) : f : D_z \longrightarrow D_\omega$ *гладкая кривая Жордана* $\gamma_z \in D_z \longrightarrow \gamma_\omega \in D_\omega$

$$\gamma_z = \{z \in \mathbb{C} : z = \varphi(t),\ \alpha \leq t \leq \beta\}$$

Предположим существование этих величин:

$$S_{D_\omega} = \iint\limits_{D_z} |f'(x)|^2\, dxdy \text{ — площадь}$$

$$L_{\gamma_\omega} = \int\limits_{\alpha}^{\beta} |f'(\psi(t))| \cdot |\psi'(t)|\, dt \text{ — длина}$$

Доказательство.

$$1)\quad S_{D_\omega} = \iint\limits_{D_\omega} dudv = \Big\{(u,v) \xrightarrow{\text{замена}} (x,y)\Big\} = \iint\limits_{D_z} |\mathcal{J}(x,y)|\, dxdy = \iint\limits_{D_z} \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} dxdy$$

$$\det \mathcal{J}(x,y) = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = v_y u_x - u_y v_x = u_x^2 + v_x^2 = |f'(z)|^2 \implies S_{D_\omega} = \iint\limits_{D_z} |f'(z)|^2\, dxdy$$

$$2)\quad L_{\gamma_z} = \int\limits_{\gamma_z} |d\omega|,\ \text{где}\ \ \omega = f(\psi(t))$$

$$d\omega = f'(\psi(t))\psi'(t)\, dt \implies |d\omega| = |f'(\psi(t))| \cdot |\psi'(t)|\, dt \implies L_{\gamma_\omega} = \int\limits_{\alpha}^{\beta} |f'(\psi(t))| \cdot |\psi'(t)|\, dt$$

□

6.3. Примеры

Пример

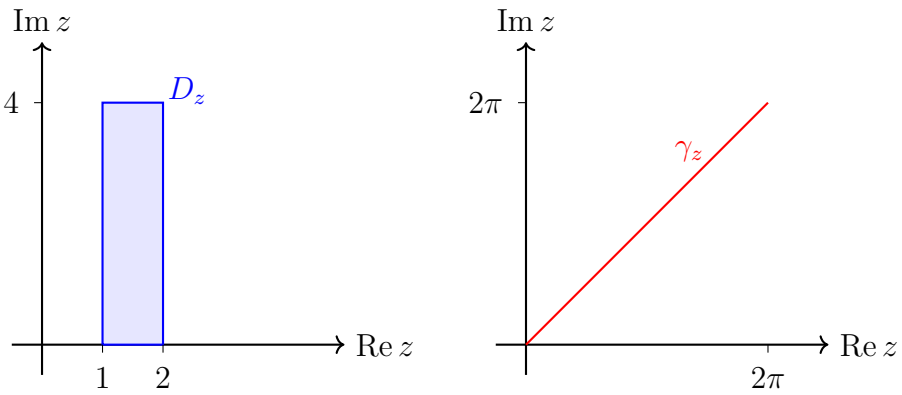
Дана функция $f(z) = e^z$, область определения D_z и кривая Жордана γ_z:

$$D_z = \{z \in \mathbb{C} : 1 \le \operatorname{Re} z \le 2,\ 0 \le \operatorname{Im} z \le 4\},$$
$$\gamma_z = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z = \operatorname{Im} z,\ 0 \le \operatorname{Re} z \le 2\pi\}$$

Найти площадь образа области и длину образа этой кривой.

Доказательство.

$$f : \begin{cases} D_z \longrightarrow D_\omega \\ \gamma_z \longrightarrow \gamma_\omega \end{cases}$$



$$f(z) = e^z \implies f'(z) = e^z = e^{x+iy} \implies |f'(z)| = e^x$$
$$S_{D_\omega} = \iint\limits_{D_z} |f'(z)|^2\, dxdy = \int\limits_0^4 \int\limits_1^2 e^{2x}\, dxdy = 4 \cdot \left.\frac{e^{2x}}{2}\right|_1^2 = 2(e^4 - e^2)$$

Для поиска длины кривой параметризуем ее параметром x:

$$\text{Из рисунка } y = x \implies z = x + ix,\ 0 \le x < 2\pi$$

$$|f'(z(x))| = e^x, \quad |z'(x)| = |1 + i| = \sqrt{2}$$

Тогда получаем, что:

$$L_{\gamma_\omega} = \int\limits_0^{2\pi} |f'(\psi(x))| \cdot |\psi'(x)|\, dx = \int\limits_0^{2\pi} \sqrt{2} e^x\, dx = \sqrt{2}\, e^x|_0^{2\pi} = \sqrt{2}(e^{2\pi} - 1)$$

□

7. Лекция 7

7.1. Гармонические функции

Опр.

Вещественнозначная функция $u(x,y)$ называется ***гармонической*** *в области D, если $u(x,y) \in C^2(D)$ и удовлетворяет уравнению Лапласа: $\Delta u = 0$, где $\Delta u = u''_{xx} + u''_{yy}$, $(x,y) \in D$.*

Замечание

Уравнение в частных производных вида $\Delta u = 0$ называется ***уравнением Лапласа****.*

Теорема

Если $f(z) \in \mathcal{A}(D) \implies \operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f$ — гармонические функции в D.

Доказательство. $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, где $u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$.

Из условий Коши-Римана: $u'_x = v'_y$, $u'_y = -v'_x$.

Дифференцируем первое уравнение по x, второе по y:

$$u''_{xx} = v''_{yx}, \quad u''_{yy} = -v''_{xy}$$

Складывая и учитывая равенство смешанных производных $v''_{xy} = v''_{yx}$, получаем:

$$u''_{xx} + u''_{yy} = v''_{yx} - v''_{xy} = 0$$

Аналогично для $v(x,y)$. □

Опр.

Две гармонические в области D функции, связанные условием Коши-Римана называют ***гармонически сопряженными функциями****.*

Замечание

Вещественные и мнимые части аналитической функции являются гармонически сопряженными функциями.

Есть некоторая гармоническая функция, как построить аналитическую функцию, для которой она ее вещественная или мнимая часть?

Теорема

Пусть $u(x,y)$ гармоническая в односвязной области D функция, тогда $\exists$ однозначная функция $f(z)$, такая что $f(z) \in \mathcal{A}(D)$ и $u(x,y) = \operatorname{Re} f(z)$, причем $f(z)$ определяется с точностью до аддитивной мнимой постоянной.

Доказательство.

Построим гармонически-сопряженную функцию. Введем обозначения $u'_x = v'_y$, $u'_y = -v'_x$.

$$dv = v'_x dx + v'_y dy = -u'_y dx + u'_x dy$$

$$v(x,y) = \int\limits_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} (-u'_y dx + u'_x dy) + c, \ c \in \mathbb{R}$$

Проверим независимость интеграла от пути. Пусть $P = -u'_y$, $Q = u'_x$. Условием является равенство перекрестных производных:

$$P_y = Q_x \implies -u''_{yy} = u''_{xx} \implies \Delta u = 0$$

Как видим, пришли к уравнению Лапласа, которое выполняется по условию.

Тогда аналитическая функция $f(z)$ запишется как:

$$f(z) = u + iv = u + i \int\limits_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} (-u'_y dx + u'_x dy) + ic, \ c \in \mathbb{R}$$

Откуда видим, что наша функция определяется чисто мнимой постоянной. □

Замечание

Если — многосвязная область, тогда

$$\int\limits_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} (-u'_y dx + u'_x dy) + c \text{— может быть многозначной функцией.}$$

7.2. Примеры

Напоминание:

$$u(x,y) \in C^2(D), \Delta u = 0 \text{ — гармоническая функция}$$

$$f(z) = u(x,y) + iv(x,y), f \in \mathcal{A}(D) \quad u, v \text{ — гармонически сопряженные функции}$$

$$\begin{cases} u'_x = v'_y \\ u'_y = -v'_x \end{cases} \qquad (x,y) \in D$$

Известно u. Требуется найти гармонически сопряженную функцию v.

$$\begin{cases} dv = v'_x dx + v'_y dy \\ dv = -u'_y dx + u'_x dy \end{cases} \implies v(x,y) = \int\limits_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} (-u'_y dx + u'_x dy)$$

Пример

Пусть $u = e^{-y}\cos x$, $z = x + iy \in \mathbb{C}$. Найти такую $f(z)$, что $Ref = u$.

Доказательство.

$$\begin{cases} u'_x = -e^{-y}\sin x \\ u'_y = -e^{-y}\cos x \end{cases} \underset{\text{T. K-P}}{\implies} \begin{cases} v'_x = -u'_y = e^{-y}\cos x \\ v'_y = u'_x = -e^{-y}\sin x \end{cases}$$

Найдем v из первого уравнения:

$$v = e^{-y}\int \cos x\, dx = e^{-y}(\sin x + A(y)), \text{ где } A(y) \text{— констата зависящая от } y.$$

Тогда:

$$v = e^{-y}\sin x + B(y),\ \text{где}\ B(y) = e^{-y}A(y)$$

Найдем производную по y:

$$v'_y = -e^{-y}\sin x + B'(y)$$

Подставляем во второе уравнение системы:

$$-e^{-y}\sin x + B'(y) = -e^{-y}\sin x \implies B'(y) = 0 \implies B(y) = c_0$$

Таким образом:

$$v = e^{-y}\sin x + c_0 \implies f(z) = e^{-y}\cos x + ie^{-y}\sin x + ic_0,\ c_0 \in \mathbb{R}$$

Воспользуемся формулами Эйлера:

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i},\ \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

Тогда:

$$f(z) = \frac{e^{-y}}{2}(e^{ix} + e^{-ix}) + i\frac{e^{-y}}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}) + ic_0 = \frac{e^{-y}}{2}(e^{ix} + e^{-ix} + e^{ix} - e^{-ix}) + ic_0 =$$
$$= e^{-y}e^{ix} + ic_0 = e^{ix-y} + ic_0 = e^{i(x+iy)} + ic_0 = e^{iz} + ic_0$$

Ответ: $f(z) = e^{iz} + ic_0,\ c_0 \in \mathbb{R}$ □

В общем случае не так легко получить результат, чтобы он зависел от z, а не от x и y. Для этого используем:

$$\begin{cases} z = x + iy \\ \overline{z} = x - iy \end{cases} \implies \begin{cases} x = \frac{z+\overline{z}}{2} \\ y = \frac{z-\overline{z}}{2i} \end{cases}$$

Пример

Существуют ли гармонические функции вида $u(x,y) = \psi(\frac{y}{x})$? Если да, то найти их.

$$\Delta u = 0 \implies u''_{xx} + u''_{yy} = 0$$

$$s = \frac{y}{x}, u = \psi(s) \implies u'_y = \psi'(s)\cdot s'_y = \psi'(s)\cdot\frac{1}{x} \implies u''_{yy} = \frac{1}{x}\cdot\psi''(s)\cdot s'_y = \frac{\psi''(s)}{x^2}$$

$$u''_{xx} = \psi''(s)\cdot(-\frac{y}{x^2})^2 + \frac{2y\psi'(s)}{x^3}$$

Далее подставляем эти формулы в уравнение (*):

$$\psi''\cdot\frac{y^2}{x^4} + \frac{2y}{x^3}\psi' + \frac{\psi''}{x^2} = 0$$

$$\psi''\cdot\frac{y^2}{x^2} + \frac{2y}{x}\psi' + \psi'' = 0$$

Получили линейное дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами:

$$\psi''(s^2+1) + 2s\psi' = 0 -\ \text{ОДУ}$$

Сделаем замену $\psi'(s) = h(s)$

$$h'(s^2+1) + 2sh = 0 \implies \frac{dh}{h} = -\frac{2s}{s^2+1}ds$$

$$\ln|h| = -\ln|s^2+1| + \ln c_1 \implies h = \frac{c_2}{s^2+1} \implies \psi' = \frac{c_2}{s^2+1}$$

Решаем ОДУ первого порядка:

$$\psi = c_2 \int \frac{ds}{s^2+1} \implies \psi = \operatorname{arctg} s \cdot c_2 + c_3$$

Ответ: $u(x,y) = c_2 \cdot \operatorname{arctg}(\frac{y}{x}) + c_3, \quad c_2, c_3 \in \mathbb{R}$

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$ *и* $\forall z \in D \implies f'(z) \neq 0$. *Тогда* $\{u(x,y) = c_1\} \perp \{v(x,y) = c_2\}$, *где* $u = Ref, v = Imf$

Доказательство.

$$f(z) \in \mathcal{A}(D) \implies u, v - \text{гармонически сопряженные в D функции}$$

$$\implies u'_x = v'_y, \quad u'_y = -v'_x, (x,y) \in D$$

$$\{u = c_1\} \perp \{v = c_2\} \iff \nabla u \perp \nabla v$$

$$\nabla u = u'_x \overline{e}_x + u'_y \overline{e}_y$$

$$\nabla v = v'_x \overline{e}_x + v'_y \overline{e}_y$$

$$(\nabla u, \nabla v) = u'_x v'_x + u'_y v'_y = -u'_x u'_y + u'_y u'_x = 0$$

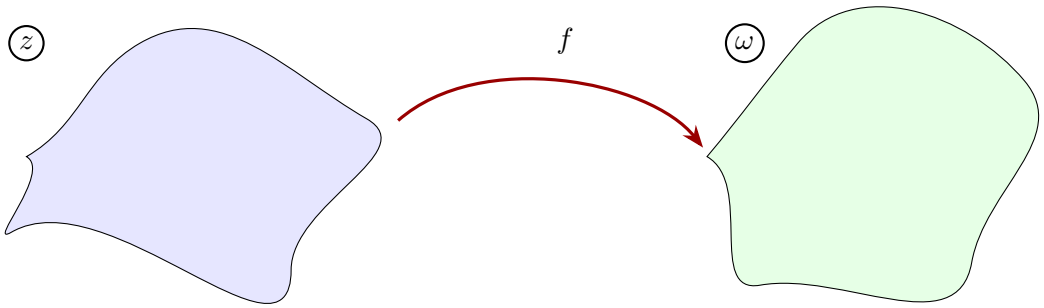
□

Замечание

Если $\exists z_0 \in D : f'(z_0) = 0 \implies f'(z_0) = u'_x(x_0,y_0) + iv'_x(x_0,y_0) = 0$

$$\begin{cases} u'_x(x_0,y_0) = 0 \\ v'_x(x_0,y_0) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} v'_y(x_0,y_0) = 0 \\ u'_y(x_0,y_0) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \nabla u(x_0,y_0) = \overline{0} \\ \nabla v(x_0,y_0) = \overline{0} \end{cases}$$

7.3. Конформные отображения



Классы задач:

I) Найти область D_ω куда после отображения отображение $f(z)$ области D_z Дано: $D_z, \omega = f(z)$

II) Найти такое отображение $\omega = f(z)$ Дано D_z, D_ω

Опр.

Пусть функция $f(z)$ определена на области D_z. Тогда, если отображение $\omega = f(z)$ взаимно-однозначно на D_z, то это отображение называют ***однолистным****. (Взаимно-однозначное) = (Однолистность)*

$$\omega = f(z)$$

$$D_z : z_1 \neq z_2 \iff D_\omega : \omega_1 \neq \omega_2$$

Опр.

Пусть функция $f(z)$ определена на области D_z. Отображение $\omega = f(z)$ называют ***конформным*** *на D_z, если:*

1. *Это отображение однолистно и в обе стороны непрерывно на D (**гомеоморфизм**)*
2. *Это отображение в каждой точке области D обладает свойством сохранения углов и постоянством коэффициента подобия.*

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D), z_0 \in D_z$ и $f'(z_0) \neq 0$. Тогда $\exists\, \mathcal{U}_\varepsilon(z_0) \subset D_z$: отображение $\omega = f(z)$ конформно на $\mathcal{U}_\varepsilon(z_0)$.

Доказательство. Теорема об аналитичности обратной функции $\implies$ **1)**
Из геометрического смысла модуля и аргумента производной $\implies$ **2)** □

Теорема

Если функция $f(z) \in \mathcal{A}(D)$ и положим отображение $\omega = f(z)$ однолистно на D_z. Тогда отображение $\omega = f(z)$ конформно на D_z.

Бесконечность:

1) $z_0 \xrightarrow{f} \infty \quad (\frac{1}{\omega} = \frac{1}{f(z)})$

Опр.

Будем говорить, что отображение $\omega = f(z)$ *конформно переводит* $\mathcal{U}_\varepsilon(z_0)$ *на* $\mathcal{U}_\delta(\infty)$, *если отображение* $\xi = \frac{1}{f(z)}$ *конформно переводит* $\mathcal{U}_\varepsilon(z_0)$ *на* $\mathcal{U}_\mu(0)$

2) $\infty \xrightarrow{f} \omega_0 \quad (\eta = \frac{1}{z})$

Опр.

Будем говорить, что отображение $\omega = f(z)$ *конформно переводит* $\mathcal{U}_\varepsilon(\infty)$ *на* $\mathcal{U}_\delta(\omega_0)$, *если отображение* $\omega = f(\frac{1}{z})$ *конформно переводит* $\mathcal{U}_r(0)$ *на* $\mathcal{U}_\delta(\omega_0)$

3) $\infty \xrightarrow{f} \infty \quad (\eta = \frac{1}{z}, \xi = \frac{1}{\omega})$

Опр.

Будем говорить, что отображение $\omega = f(z)$ *конформно переводит* $\mathcal{U}_\varepsilon(\infty)$ *на* $\mathcal{U}_\delta(\infty)$, *если отображение* $\frac{1}{f(\frac{1}{z})}$ *конформно переводит* $\mathcal{U}_\mu(0)$ *на* $\mathcal{U}_\mathcal{M}(0)$

8. Лекция 8

Теорема *(Принцип соответсвтия границ)*

Пусть

1) D_z, D_w *— односвязные области,* D_w *— ограниченная* $(\forall z \in D\ \exists M > 0 : |z| \leqslant M)$

2) $f(z) \in \mathcal{A}(D_z) \cap C(\overline{D}_z)$

3) $f(z)$ *биективно отображает* ∂D_z *на* ∂D_w *с сохранением направления обхода. (область остается слева)*

Тогда $f(z)$ *— конформно отображает* D_z *на* D_w.

8.1. Примеры конформных отображениый

Пример

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

$D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$

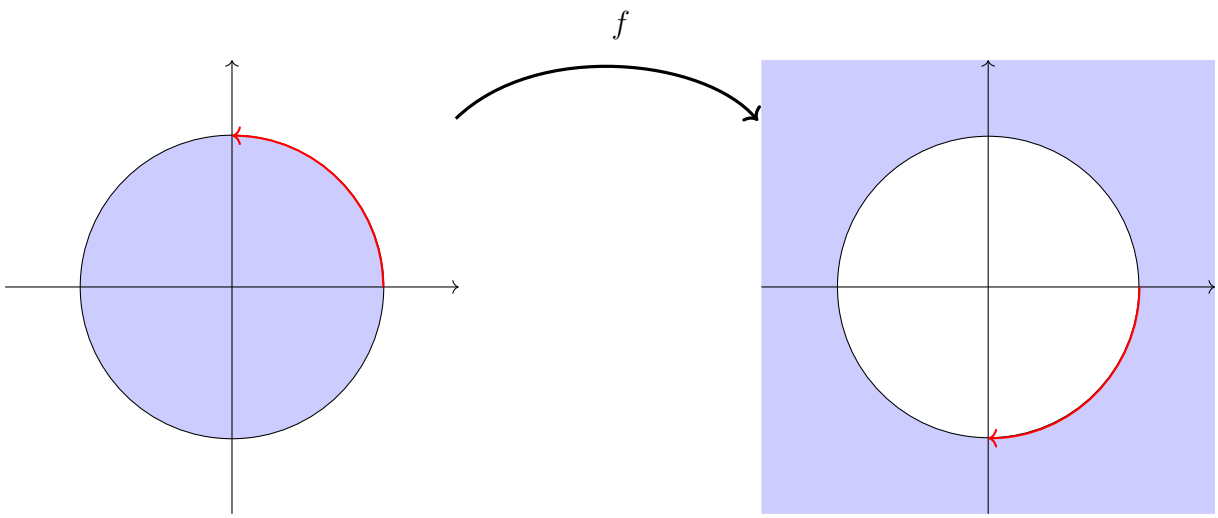
$z = re^{i\varphi},\ w = \frac{1}{r}e^{-i\varphi}$, *где* $\varphi \in (-\pi, \pi]$

$D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\} \ \mapsto\ D_w = \{w \in \mathbb{C} : |w| > 1\}$

Направление обхода можем узать из того, куда переходят точки. А из этого уже узнаем, куда переходит область (Область должна оставаться слева от обхода)

$1 \ \mapsto\ 1$

$i \ \mapsto\ -i$



$$\partial D_z = \{e^{i\varphi}, -\pi < \varphi \leqslant \pi\} \ \mapsto\ \partial D_w = \{e^{-i\varphi}, -\pi < \varphi \leqslant \pi\}$$

Пример

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

$D_z = \{z \in \mathbb{C} : x^2 + y^2 < ax\},\ a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$|z - z_0| = R \iff z = z_0 + Re^{i\varphi}$ *(Параметрическое представление точек на окружности)*

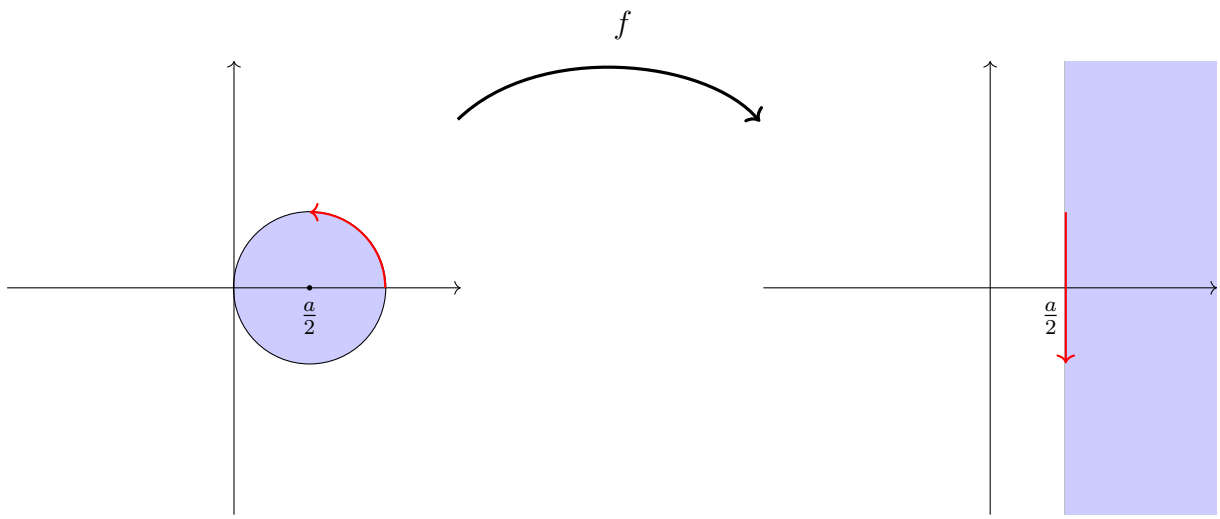
$x^2 - ax + y^2 < 0 \iff (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 < \left(\frac{a}{2}\right)^2$

$\partial D_z = \{z = \frac{a}{2} + \frac{a}{2}e^{i\varphi},\ \varphi \in (-\pi, \pi]\}$

$$w = \frac{1}{z} = \frac{1}{\frac{a}{2} + \frac{a}{2}e^{i\varphi}} = \frac{2}{a + ae^{i\varphi}} = \frac{2e^{-i\frac{\varphi}{2}}}{(a + ae^{i\varphi})e^{-i\frac{\varphi}{2}}} = \frac{\cos\frac{\varphi}{2} - i\sin\frac{\varphi}{2}}{a\cos\frac{\varphi}{2}} = \frac{1}{a} - \frac{i}{a}\operatorname{tg}\frac{\varphi}{2}$$

Вещественная часть всегда одинаковая, а мнимая принимает все значения.

Можем найти, куда переходит область, если отследим, куда переходят точки : $\frac{a}{2} \mapsto \frac{2}{a}$



$$D_z = \{z \in \mathbb{C} : x^2 + y^2 < ax,\ a > 0\} \mapsto D_w = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} w > \frac{1}{a}\}$$

Аналогично доказывается для $a < 0$

$$D_z = \{z \in \mathbb{C} : x^2 + y^2 < ax,\ a < 0\} \mapsto D_w = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} w < \frac{1}{a}\}$$

Теорема *(Римана)*

Пусть D_z, D_w *— односвязные области, границы которых состоят более чем из оодной точки. Тогда* $\exists\ f(z)$ *— конформное отображение* D_z *на* D_w.

Замечание

Если наложить условия $f(z_0) = w_0,\ z_0 \in D_z,\ w_0 \in D_w$ *и* $\arg f(z_0) = \alpha_0 \in \mathbb{R}$.
Тогда $f(z)$ *— единственно. Фиксируем* α_0 *и* $z_0 = x_0 + iy_0$, *где* $\alpha_0, x_0, y_0 \in \mathbb{R}$.

8.2. Дробно-линейные отображения.

$$w = \frac{az+b}{cz+d}, \text{ где } a, b, c, d \in \mathbb{C} \text{ и } ad - bc \neq 0$$

Теорема

Всякое дробно-линейное отображение можно представить, как композицию базовых отображений:

1) $w_1 = e^{i\theta} z$ — *поворот на угол* $\theta \in \mathbb{R}$

2) $w_2 = rz$ — *растяжение или сжатие с коэффициентом* $r > 0$

3) $w_3 = z + B$ — *параллельный перенос на* $B \in \mathbb{R}$

4) $w_4 = \dfrac{1}{z}$

Доказательство.

$$w = V + \frac{E}{cz+d}, \ V = \frac{a}{c}, \ E = b - \frac{ad}{c}, \ c \neq 0$$

$z_1 = cz$ (1 и 2 тип)

$z_2 = z_1 + d$ (3 тип)

$z_3 = \dfrac{1}{z_2}$ (4 тип)

$w = V + z_4$ (3 тип)

□

Теорема

1) Композиция дробно-линейных отображений — дробно-линейное отображение.

2) Обратное отображение к дробно-линейному — дробно-линейное.

Доказательство.

1) Выполняем несколько дробно линейных преобразований:

$$\begin{cases} w = \frac{az+b}{cz+d} \\ \xi = \frac{Aw+B}{Cz+D} \end{cases} \implies \xi = \frac{A\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) + B}{C\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) + D} = \frac{A(az+b) + B(cz+d)}{C(az+b) + D(cz+d)} = \frac{(Aa+Bc)z + Ab + Bd}{(Ca+Dc)z + Cb + Dd}$$

Получилось дробно-линейное отображение. □

Далее считаем, если $w = \dfrac{az+b}{cz+d},\ ad - bc \neq 0$. Тогда $w\left(-\dfrac{d}{c}\right) = \infty,\ w(\infty) = \dfrac{a}{c}$.

Теорема

Всякое дробно-линейное преобразование конформно отображает $\overline{\mathbb{C}}$ на $\overline{\mathbb{C}}$.

Доказательство.

Покажем, что это преобразование взаимнооднозначно

$$\begin{cases} w_1 = \frac{az_1+b}{cz_1+d} \\ w_2 = \frac{az_2+b}{cz_2+d} \end{cases} \implies w_1 - w_2 = \frac{(az_1+b)(cz_2+d) - (az_2+b)(cz_1+d)}{(cz_1+d)(cz_2+d)} = \frac{(ad-bc)(z_1-z_2)}{(cz_1+d)(cz_2+d)} \neq 0$$

Получается, при $z_1 \neq z_2$ верно, что $w_1 \neq w_2$.

Функция w всюду дифференцируема: $w' = \dfrac{ad-bc}{(cz+d)^2}$, кроме точек: $\infty, -\dfrac{d}{c}$.

т.е. $w \in \mathcal{A}(\overline{\mathbb{C}} \setminus \{\infty, -\dfrac{d}{c}\}) \implies$ Непрерывность, коэффициенты подобия, углы сохраняются.

Точки $\{\infty, -\dfrac{d}{c}\}$ преобразованиями $\xi = \dfrac{1}{z}$ и $\eta = \dfrac{1}{w}$ соответственно переведем в 0. $\square$

9. Лекция 9

9.1. Неподвижные точки

Опр.

Пусть $w = f(z) : D_z \to D_\omega$. Точка $z_0 \in D_z$ называется ***неподвижной****, если $f(z_0) = z_0$.*

Теорема

Если дробно-линейное отображение имеет более двух неподвижных точек, тогда оно имеет вид $w = z$.

Доказательство.

$$\frac{az+b}{cz+d} = z \iff cz^2 + (d-a)z - b = 0$$

1) Если $c = 0$, $a = d$, $b \neq 0$, тогда

$$w = z + \frac{b}{d}$$

Конечных неподвижных точек нет и одна неподвижная точка ∞.

2) Если $c = 0,\ a \neq d$, тогда

$$z_1 = \frac{b}{d-a},\ z_2 = \infty \text{ — неподвижные точки}$$

3) Если $c \neq 0$ обозначим $z_1,\ z_2$ — корни уравнения.
В случае, когда $z_1 = z_2$ одна неподвижная точка, если $z_1 \neq z_2$ две неподвижные точки.

4) Если $c = 0,\ a = d,\ b = 0$, тогда $\forall z \in \overline{\mathbb{C}}$ — неподвижная точка □

Теорема

$\exists!$ дробно-линейное отображение, переводящее три различные точки $z_1, z_2, z_3 \in \overline{\mathbb{C}}$ в три различные точки $\omega_1, \omega_2, \omega_3 \in \overline{\mathbb{C}}$.

Доказательство. Существование:
(Идея доказательства заключается в том, чтобы использовать вспомогательное множество, и уже по нему склеить точки между двумя исходными множествами.)
Необходимо доказать, что существует отображение f, которое переводит три различные точки в различные образы: $z_j \mapsto w_j,\ j = 1, 2, 3$
Введем вспомогательную функцию $g(z)$ и найдем такие z, что $z_1 \mapsto 0,\ z_2 \mapsto \infty,\ z_3 \mapsto 1$

$$g(z) = \frac{az+b}{cz+d}$$

1) $z_1 \mapsto 0 : az_1 + b = 0 \iff b = -az_1$

2) $z_2 \mapsto \infty : cz_2 + d = 0 \iff d = -cz_2$

Тогда,

$$g(z) = \frac{a(z-z_1)}{c(z-z_2)} = K \cdot \frac{z-z_1}{z-z_2}$$

3) $z_3 \mapsto 1 : K \cdot \dfrac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} = 1 \iff K = \dfrac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$

Получаем,

$$g(z) = \frac{z-z_1}{z-z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$$

Аналогичные преобразования делаем с точками из образа:

$$h(w) = \frac{w-w_1}{w-w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1}, \quad w_1 \mapsto 0,\ w_2 \mapsto \infty,\ w_3 \mapsto 1$$

Рассмотрим отображение:

$$w = f(z) = h^{-1}(g(z)) \text{ — дробно-линейное отображение}$$

Итого имеем,

$$h(w) = g(z) \implies \boxed{\frac{w-w_1}{w-w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1} = \frac{z-z_1}{z-z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}}$$

Отсюда можно в явном виде найти чему равно w.

2) Единственность:

Пусть $\exists\ \tilde{f}$ — другое дробно-линейное отображение, которое преводит $z_j \mapsto w_i,\ j = 1, 2, 3$

Рассмотрим дробно-линейное отображение ψ:

$$\psi(z) = \tilde{f}^{-1}(f(z))$$

Такое отображение переводит $z_j \mapsto z_j$, т.е. оставляет точки неподвижными.

Получается, что

$$\psi(z) = z \implies \tilde{f}^{-1}(f(z)) = z \implies f(z) \equiv \tilde{f}(z)\ !?$$

□

Опр.

Обобщенная окружность *— окружность или прямая.*

Теорема

Всякое дробно-линейное отображение переводит обобщенную окружность в обобщенную окружность.

Доказательство. Для первых трех базовых отображений утверждение очевидно.

Покажем, что теорема верна для отображения $w = \frac{1}{z}$

Запишем уравнение обобщенной окружности:

$$A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0,\ A, B, C, D \in \mathbb{R}$$

Запишем это уравнение через z:

$$Az\overline{z} + \frac{B}{2}(z + \overline{z}) + \frac{C}{2i}(z - \overline{z}) + D = 0$$

Под действием отображения, уравнение перепишется в виде:

$$A\frac{1}{w\overline{w}} + \frac{B}{2}\left(\frac{1}{w} + \frac{1}{\overline{w}}\right) + \frac{C}{2i}\left(\frac{1}{w} - \frac{1}{\overline{w}}\right) + D = 0 \mid \cdot w\overline{w}$$

$$Dw\overline{w} + \frac{B}{2}(w + \overline{w}) + \frac{C}{2i}(\overline{w} - w) + A = 0$$

Если представить уравниение через $w = u + iv$ получим:

$$D(u^2 + v^2) + Bu - Cv + A = 0 \text{ — Уравнение обобщенной окружности.}$$

□

Опр.

Пусть $\gamma_R = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = R\}$ — окружность радиуса R.

Точки z, z^* называются ***симметричными относительно окружности*** *γ_R, если:*

1) *Они лежат на одном луче, выходящем из центра окружности;*

2) *$|z - z_0||z^* - z_0| = R^2$.*

Опр.

Точки z и z^* называются ***симметричными относительно прямой****, если:*

1) *Они лежат на одном перпендикуляре к прямой;*

2) *Они лежат на одинаковом расстоянии, но с разных сторон относительно прямой.*

Утв.

Точки z и z^* симметричны относительно окружности $\gamma_R \iff$
Для всякой окружности Γ, выполняется $z, z^* \in \Gamma \implies \Gamma \perp \gamma_R$.

Доказательство.

$\boxed{\Rightarrow}$

Пусть z и z^* симметричны относительно окружности γ_R, тогда

$$|z - z_0||z^* - z_0| = R^2 \implies \text{ длина отрезка касательной равна } R \implies \gamma_R \perp \Gamma$$

$\boxed{\Leftarrow}$

$\Gamma \perp \gamma_R$, значит z и z^* лежат на одном луче, выходящем из точки z_0.

(Тут должа быть картинка)

Из школьной геометрии: $|OB|^2 = |OC||OD|$, тогда

$$R^2 = |z - z_0||z^* - z_0| \implies z \text{ и } z^* \text{ симметричны относительно окружности}$$

□

Теорема

При дробно-линейном отображении точки, симметричные относительно обобщенной окружности, переходят в точки, симметричные относительно образа этой обобщенной окружности.

Доказательство.
Пусть γ_z — обобщенная окружность, и z, z^* — точки, симметричные относительно γ_z.
Пусть $w = f(z)$ — некоторое дробно-линейное отображение, тогда
$\gamma_z \xrightarrow{f} \gamma_w$ — обобщенная окружность перейдет в обобщенную окружность.
Под действием f точки перейдут в $z \mapsto w$, $z^* \mapsto w^*$.
Возьмем Γ_z — такую произвольную окружность, что $z, z^* \in \Gamma_z$ и $\Gamma_z \perp \gamma_z$.(по предыдущему свойству). Тогда $\Gamma_z \xrightarrow{f} \Gamma_w$ — обобщенная окружность перейдет в обобщенную окружность.
f — конформное отображение, тогда по свойству сохранения углов $\gamma_w \perp \Gamma_w$.
Следовательно, w и w^* симметричны относительно γ_w. $\square$

10. Лекция 10

10.1. Примеры

1) Дана область $D_z = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z < 0,\ \operatorname{Im} z > 0\}$ и отображение $f(z) = \dfrac{z-i}{z+i}$
Возьмем луч $\gamma_1 : z = iy, y \geqslant 0$
Найдем, куда перейдут точки лежащие на γ_1 под действием отображения f:

$$0 \mapsto -1,\ i \mapsto 0,\ \infty \mapsto 1$$

Возьмем луч $\gamma_2 : z = x, x \leqslant 0$
Найдем, куда перейдут точки лежащие на γ_2 под действием отображения f:

$$\infty \mapsto 1,\ -1 \mapsto i,\ 0 \mapsto -1$$

(Тут должна быть картинка)
Если непонятно, куда перейдут три точки, то можем подставить точки справа в уравнение и найти из него u_0, v_0, R:

$$|w - w_0| = R \iff (u-u_0)^2 + (v-v_0)^2 = R^2$$

Можем определить, куда перейдет сама область, если возьмем внутреннюю точку $-1+i \in D_z$:

$$-1 + i \mapsto \frac{1+2i}{5}$$

Ответ: $D_w = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1, \operatorname{Im} w > 0\}$

2) Дана область $D_z = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Re} z < 1\}$ и отображение $f(z) = \dfrac{z-1}{z}$
(Тут должна быть картинка)
Возьмем луч $\gamma_1 : z = iy,\ y \in \mathbb{R}$
Найдем, куда перейдут точки лежащие на γ_1 под действием отображения f:

$$0 \mapsto \infty,\ -i \mapsto 1-i,\ \infty \mapsto 1$$

Возьмем луч $\gamma_2 : z = 1 + iy,\ y \in \mathbb{R}$
Найдем, куда перейдут точки лежащие на γ_2 под действием отображения f:

$$\infty \mapsto 1,\ 1 \mapsto 0,\ 1+i \mapsto \frac{1+i}{2}$$

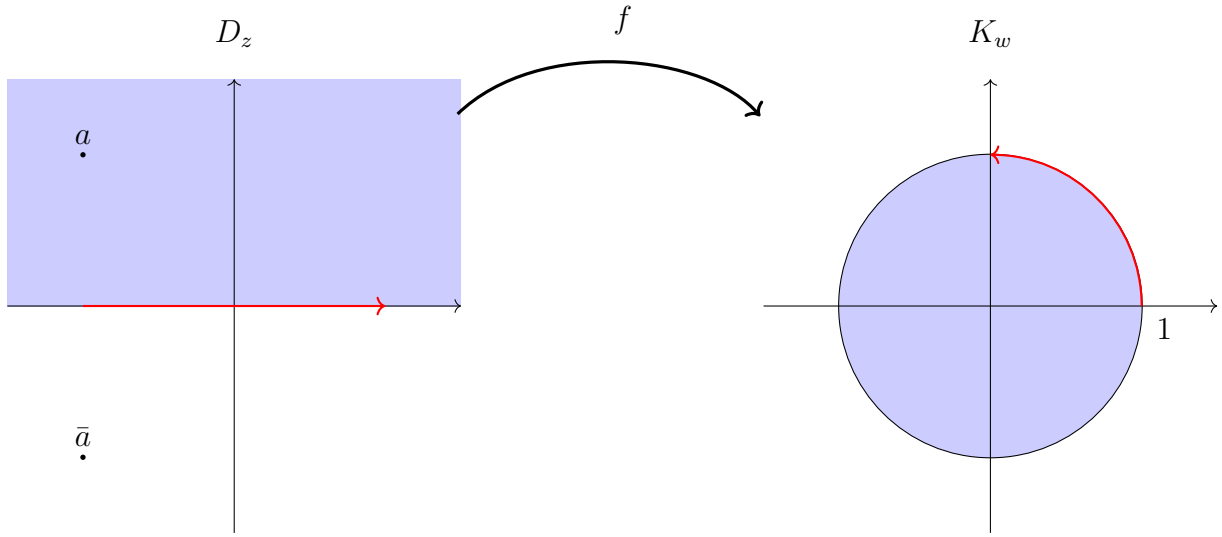
Подставить точки справа в уравнение и найдем из него u_0, v_0, R:

$$|w - w_0| = R \iff (u-u_0)^2 + (v-v_0)^2 = R^2 \iff \begin{cases} \frac{1}{2}^2 + v_0^2 = R^2 \\ (\frac{1}{2} - v_0)^2 = R^2 \end{cases} \iff R = \frac{1}{2},\ v_0 = 0$$

Можем определить, куда перейдет сама область, если возьмем внутреннюю точку $\dfrac{1}{2} \in D_z$.
Ответ: $D_w = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} w < 1, |w - \frac{1}{2}| > \frac{1}{2}\}$

Задача 1

Найти общий вид дробно-линейного отображения, переводящего $D_z = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ на $K_w = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$.



В верхней полуплоскости найдется такая точка a, что $a \mapsto 0,\ \operatorname{Im} a > 0$.

У окружности точка симметричная точки 0 будет точка ∞, значит симметричная точка к точки a перейдет в $\infty:\ \bar{a} \mapsto \infty$ (из формулы $w^* = w_0 + \frac{R^2}{\overline{w - w_0}} \implies w^* = \frac{1}{w}$)

$$f(z) = \frac{Az + B}{Cz + D} = 0 \implies \begin{cases} Aa + B = 0 \\ C\bar{a} + D = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} B = -aA \\ D = -\bar{a}C \end{cases} \implies w = \frac{A(z-a)}{C(z-\bar{a})} = K\frac{(z-a)}{(z-\bar{a})}$$

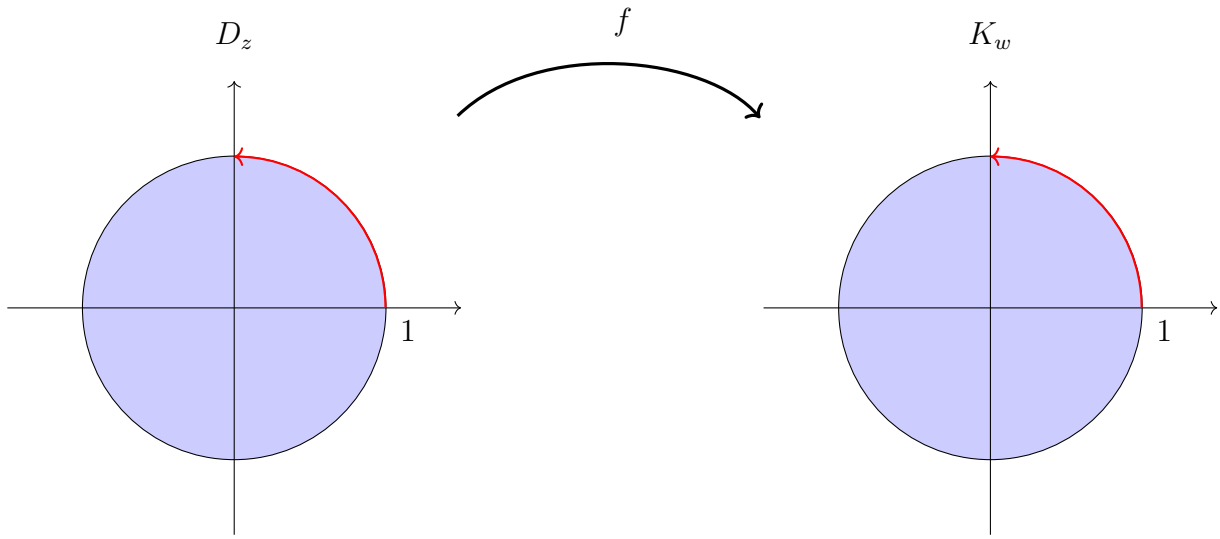
Знаем, что точки на границе, также прейдут в точки на границе, из этого найдем K:

$$0 \mapsto e^{it} \implies \frac{-a}{-\bar{a}}K = e^{it} \implies |K| = 1 \implies K = e^{i\alpha}$$

Ответ: $w = \dfrac{z-a}{z-\bar{a}}e^{i\alpha},\ \operatorname{Im} a > 0,\ \alpha \in \mathbb{R}$

Задача 2

Найти общий вид дробно-линейного отображения, переводящего $D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ на $K_w = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$.



Внутри окружности найдется такая точка a, что $a \mapsto 0,\ |a| < 1$, также симметричная точка перейдет в симметричную $\dfrac{1}{\bar{a}} \mapsto \infty$ (из формулы $w^* = w_0 + \frac{R^2}{\overline{w - w_0}}$). Тогда

$$f(z) = \tilde{K}\frac{z-a}{z-\frac{1}{\bar{a}}} = K\frac{z-a}{1-\bar{a}z}$$

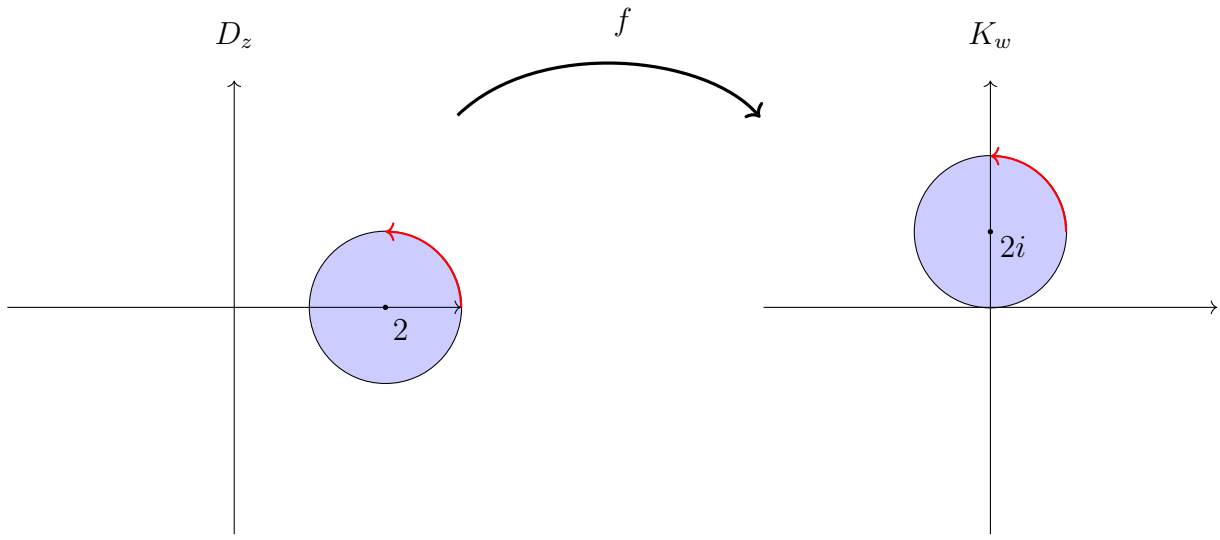
Точки на границе, также прейдут в точки на границе, из этого найдем K:

$$1 \mapsto e^{it} \implies K\frac{1-a}{1-\bar{a}} = e^{it} \implies |K|\frac{|1-a|}{|1-\bar{a}|} = 1 \implies |K| = 1$$

Ответ: $w = \dfrac{z-a}{1-\bar{a}z}e^{i\alpha},\ |a| > 0,\ \alpha \in \mathbb{R}$

Пример

Найти такое отображение f, что K_z переводит в K_w, $w(2) = i,\ \arg w(2) = 0$
$K_z = \{z \in \mathbb{C} : |z-2| < 1\}$, $K_w = \{w \in \mathbb{C} : |w - 2i| < 2\}$



Способ 1

Сделаем заменну переменных: $\begin{cases} \xi = z - 2 \\ \eta = \dfrac{w - 2i}{2} \end{cases}$

$$\xi = \frac{\eta - a}{1 - \bar{a}\eta} e^{i\alpha}\Big|_{a=\frac{i}{2}} = \frac{\eta + \frac{i}{2}}{1 - \frac{i}{2}\eta} e^{i\alpha} \iff z - 2 = \frac{\frac{w-2i}{2} + \frac{i}{2}}{1 - \frac{i}{2}(\frac{w-2i}{2})} e^{i\alpha} \iff z - 2 = \frac{2(w(z) - i)}{2 - iw(z)} e^{i\alpha}$$

Возьмем производную слева и справа

$$1 = \frac{2w'(z) \cdot (2 - iw(z)) + 2(w(z) - i) \cdot iw'(z)}{(2 - iw(z))^2} e^{i\alpha}, \text{ где } z = 2,\ w(2) = i$$

Получаем

$$1 = \frac{6w'(2)e^{i\alpha}}{9}$$

$$\begin{cases} \arg w'(2) = 0 \\ w'(2) = Ae^{-i\alpha},\ A > 0 \end{cases} \implies \alpha = 0$$

Ответ: $z - 2 = \dfrac{2(w - i)}{2 - iw}$.

Способ 2

Знаем, что $2 \mapsto i$, значит точка симметричная 2 тоже перейдет в симметричную: $\infty \mapsto -2i$.

Точки на границе перейедут в точки на границе: $1 \mapsto 2i + 2e^{it}$ или $2 + e^{it} \mapsto 0$.

Далее по трем точкам можем найти искомое дробно-линейное отображение.

Пример

Отобразить $D_z = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ *на* $D_w = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} w > 0\}$, $a \mapsto b,\ \operatorname{Im} a > 0,\ \operatorname{Re} b > 0.$

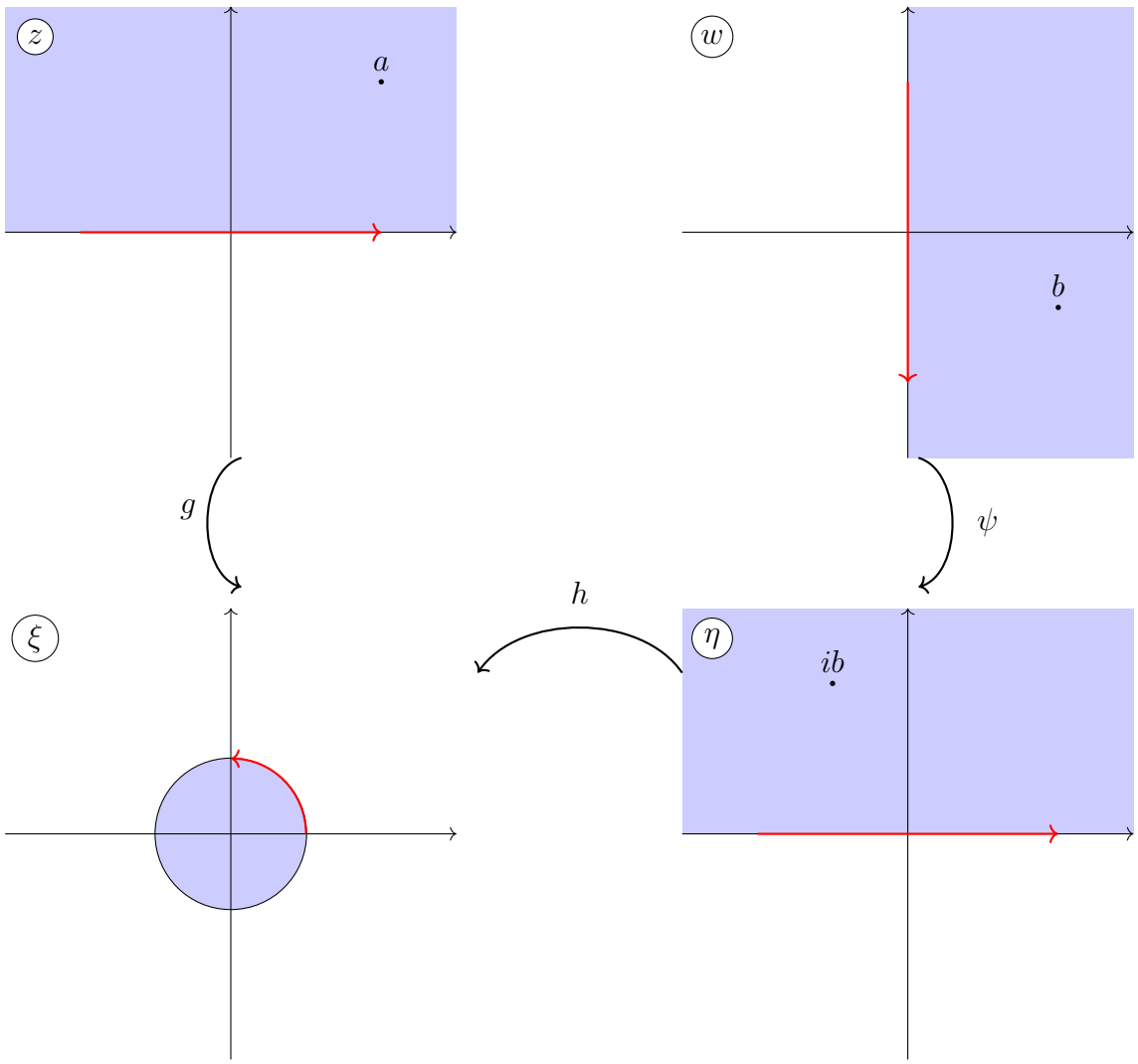
Отображение $\eta = e^{i\frac{\pi}{2}} w = iw$ переведет $b \mapsto ib$

$\xi = \dfrac{z-a}{z-a} e^{i\alpha},\ \alpha > 0$

$w = \psi^{-1} h^{-1} g(z) \iff \psi(w) = h^{-1} g(z) \iff h(\psi(w)) = g(z)$

$\xi = \dfrac{\eta - ib}{\eta - \overline{(ib)}} e^{i\theta},\ \theta \in \mathbb{R}$

$$\frac{z-a}{z-\bar{a}} e^{i\alpha} = \frac{\eta - ib}{\eta + i\bar{b}} e^{i\theta} \iff \frac{z-a}{z-\bar{a}} e^{i\beta} = \frac{iw - ib}{iw + i\bar{b}},\ \beta = \alpha - \theta \iff \frac{w-b}{w+\bar{b}} = \frac{z-a}{z-\bar{a}} e^{i\beta},\ \operatorname{Im} a > 0,\ \operatorname{Re} b > 0$$



11. Лекция 11

11.1. Отображения, задаваемые функциями $f(z) = z^n,\ f(z) = z^{\frac{1}{n}}$

Опр.

Отображение $w = f(z)$ называется конформным в точке $z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$, если оно конформно в некоторой окрестности этой точки.

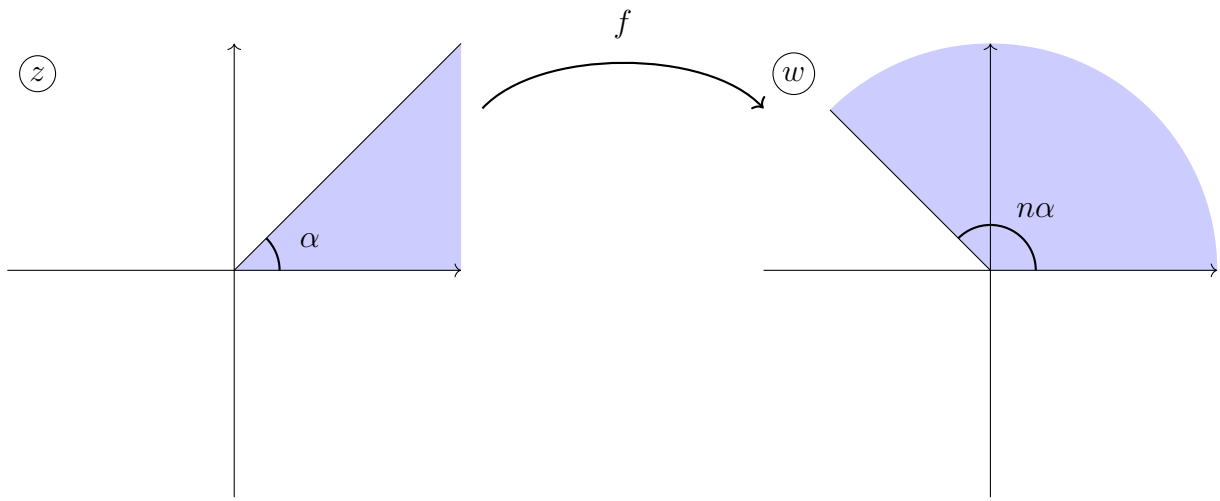
Замечание

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(U(z_0))$ и $f'(z_0) \neq 0$. Тогда отображение $w = f(z)$ конформно в z_0.

Рассмотрим отображение $w = z^n,\ n \in \mathbb{N}$, и найдем её производную: $f'(z) = nz^{n-1}$.
$f'(z) \neq 0$ при $z \neq 0,\ f(z) \in \mathcal{A}(\mathbb{C})$
Отображение $w = z^n$ конформно в любой точке из $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Замечание

Отображение $w = z^n$ конформно в любой области, которая не содержит любых двух вершин правильного n-угольника с центром в начале координат.

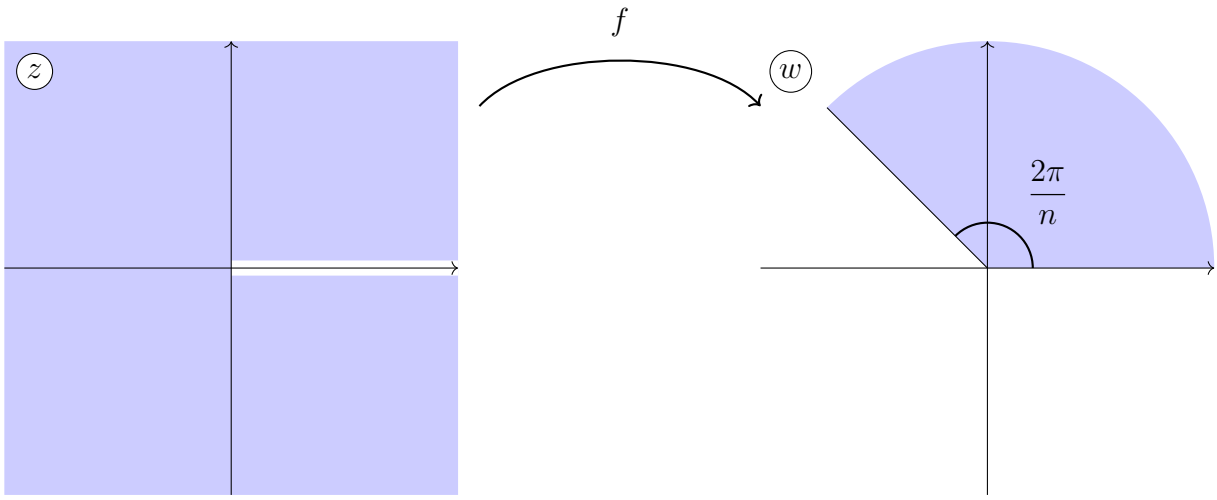


Чтобы отображение было взаимооднозначным необходимо, чтобы $0 < \alpha < \dfrac{2\pi}{n}$.
$w = z^n$— конформно в D_z, где $D_z = \{z \in \mathbb{C} : \beta < \arg z < \beta + \dfrac{2\pi}{n}\}$

Рассмотрим обратное отображение $f(z) = z^{\frac{1}{n}}$ — n-значная функция.
На $\widetilde{D} = \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = 0,\ \operatorname{Re} z \geqslant 0\}$ можно выделить n однозначных ветвей.

$$f_k(z) = \sqrt[n]{|z|}e^{\frac{i(\arg z + 2\pi k)}{n}},\ k = 0, 1, \ldots, n-1$$

$w = f_0(z)$ — конформно на $\widetilde{D}$



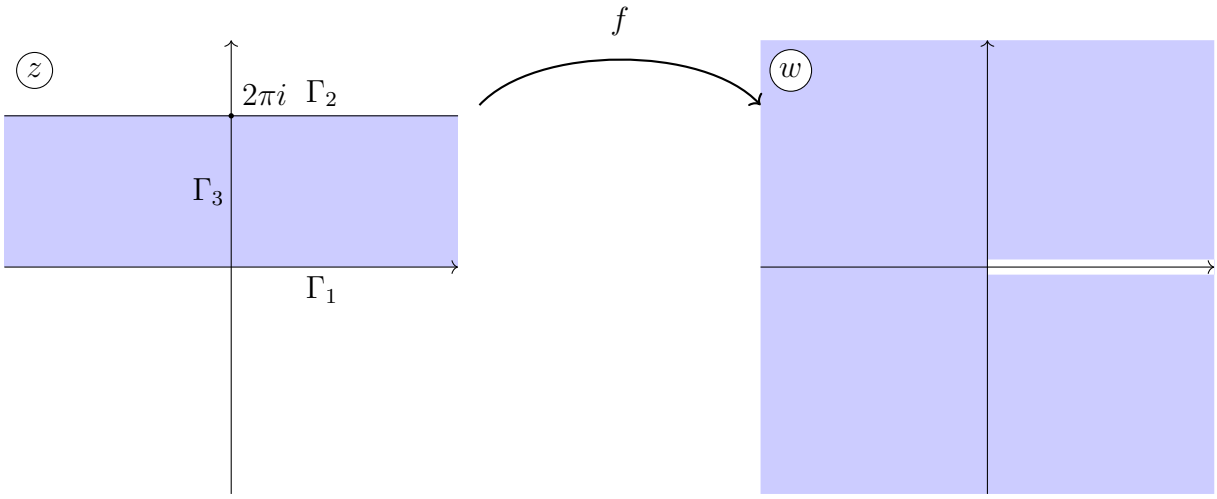
11.2. Отображения, задаваемые функциями $f(z) = e^z$, $f(z) = \mathrm{Ln}(z)$

11.2.1. Функция $f(z) = e^z$

Её производная $f'(z) = e^z \neq 0,\ \forall z \in \mathbb{C} \implies f(z) \in \mathcal{A}(\mathbb{C})$, она конформна на $\mathbb{C}$.
$e^z = e^{x+iy} \implies |e^z| = e^x$
$\forall z \in \mathbb{C} \implies e^z = e^{z+2\pi i},\ T = 2\pi i$ — основной период
Уравнение $e^z = 0$ не имеет решений.

$$D = \{z \in \mathbb{C} :\ 0 < \operatorname{Im} z < 2\pi\} \text{ — область конформности.}$$

(Любая полоса шириной 2π является облостью конформности.)

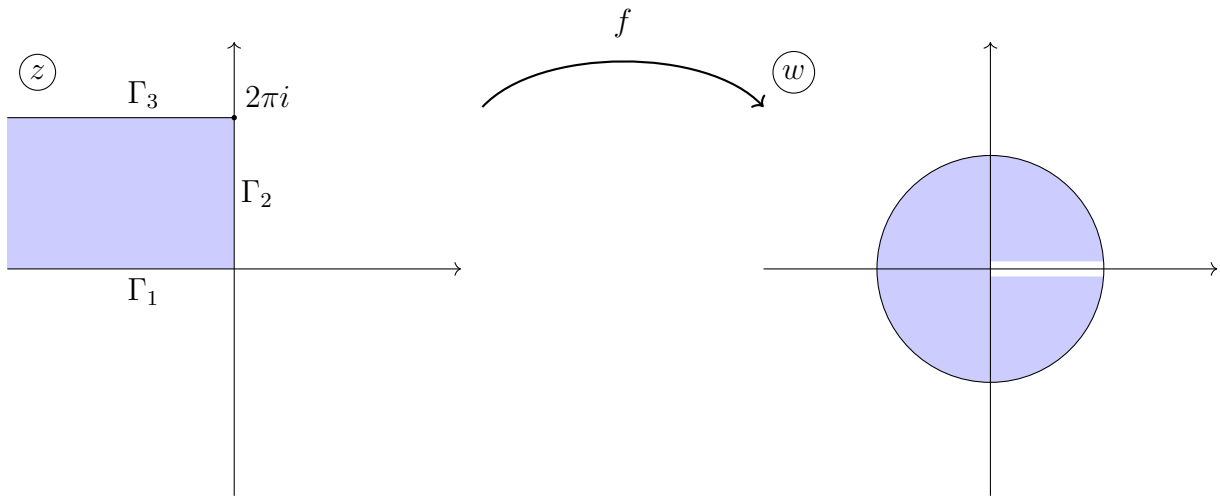


Парметризуем границы этой области: $\begin{cases} \Gamma_1 : z = x,\ x \in \mathbb{R} \implies w = e^x \\ \Gamma_2 : z = x + 2\pi i,\ x \in \mathbb{R} \implies w = e^x \\ \Gamma_3 : z = x + \pi i,\ x \in \mathbb{R} \implies w = -e^x \end{cases}$

$$D_w = \{w \in \mathbb{C} :\ 0 < \arg w < 2\pi\}$$

Примеры

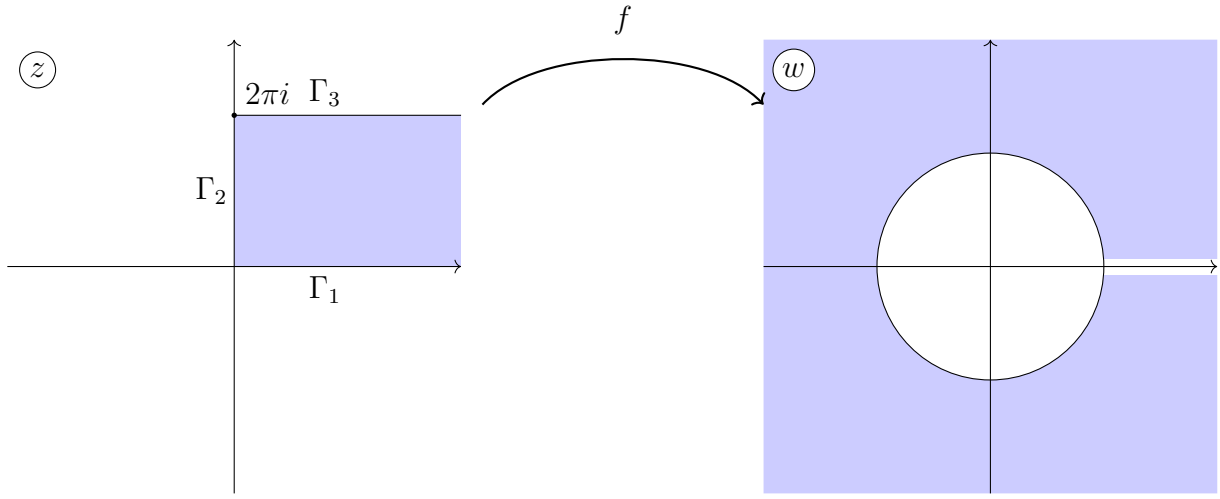
1) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : \ 0 \leqslant \operatorname{Im} z \leqslant 2\pi, \ \operatorname{Re} z \leqslant 0\}$



$$\begin{cases} \Gamma_1 : z = x, \ x \leqslant 0 \implies w = e^x \\ \Gamma_2 : z = yi, \ 0 \leqslant y \leqslant 2\pi \implies w = e^{iy} \\ \Gamma_3 : z = x + 2\pi i, \ x \leqslant 0 \implies w = e^x \end{cases}$$

$$D_w = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\} \setminus \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0, \ 0 \leqslant \operatorname{Re} w \leqslant 1\}$$

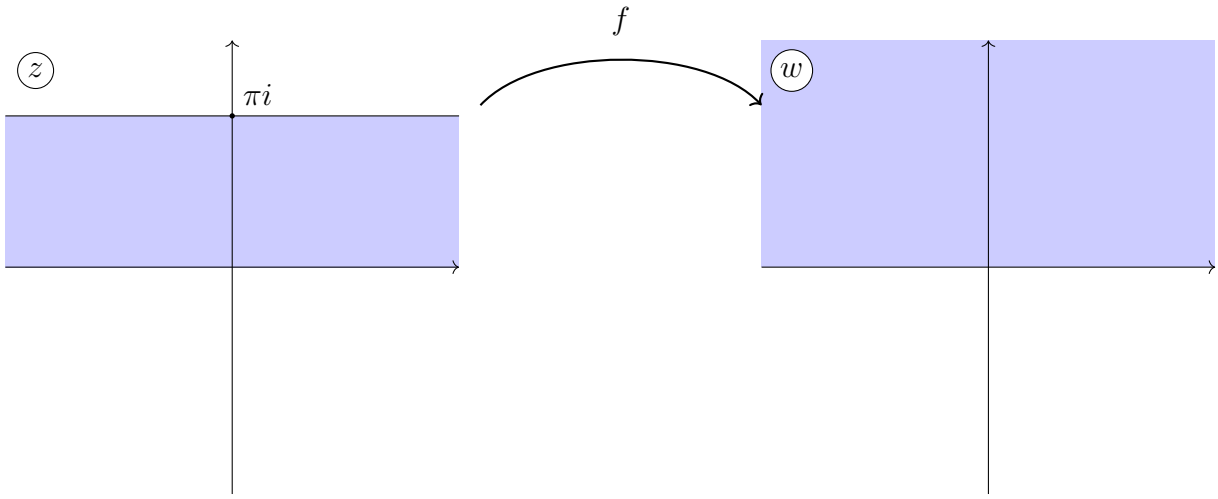
2) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : \ 0 \leqslant \operatorname{Im} z \leqslant 2\pi, \ \operatorname{Re} z \geqslant 0\}$

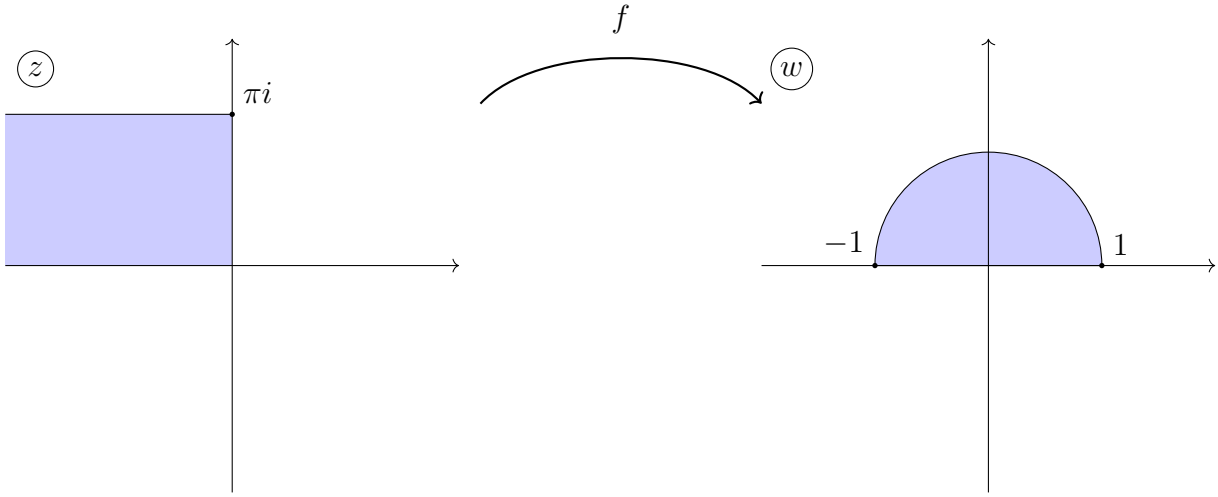


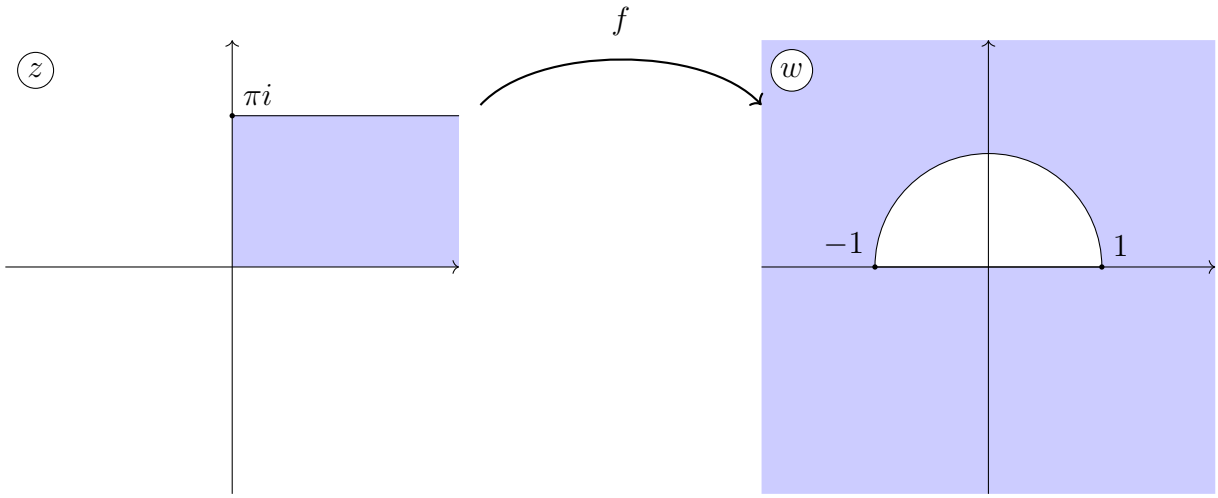
Знаем, что вся полоса перейдет на плоскость с разрезом. Выше увидили, что левая половина перешла на круг с разрезом, а значит правая полоса перейдет во внешность окружности с разрезом.

$$D_w = \{w \in \mathbb{C} : |w| > 1\} \setminus \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0, \ \operatorname{Re} w \geqslant 1\}$$

3) Аналогичные примеры с более тонкой полоской.



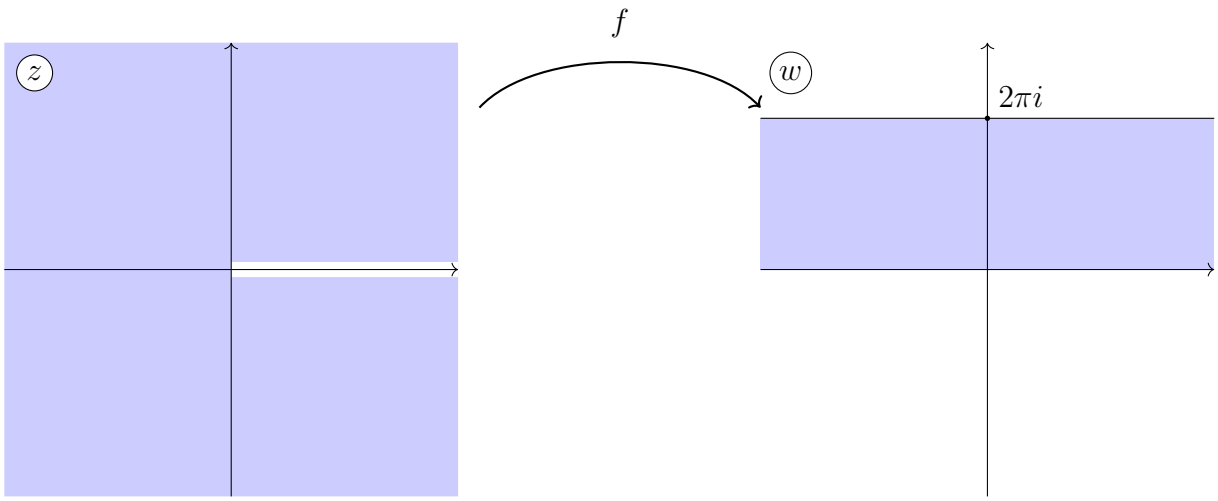




11.2.2. Функция $f(z) = \operatorname{Ln} z$

$$\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i(\arg z + 2\pi k) \text{ — бесконечно-значная функция}$$

$w = f_0(z) = \ln z = \ln|z| + i\arg z$ — Главная ветвь.(Оно конформно в D_z)
$D_z = \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = 0,\ \operatorname{Re} z \geqslant 0\}$



$$D_w = \{w \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Im} w < 2\pi i\}$$

11.3. Отображение задаваемые функцией Жуковского

$$f(z) = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$$

Найдем ее производную: $f'(z) = \dfrac{1}{2}(1 - \dfrac{1}{z^2})$. Производная не равна 0, при $z \neq \pm 1$.
Очевидно, что $0 \mapsto \infty$ и $\infty \mapsto \infty$.

Рассмотрим $z_1 = 0$ и отображение $\dfrac{1}{f(z)}$

$$\frac{1}{f(z)} = \frac{2}{z + \frac{1}{z}} = \frac{2z}{z^2 + 1} = g(z) \implies g'(0) = 2 \implies w = f(z) \text{ конформно в точке } 0.$$

Рассмотрим $z_2 = \infty$. Обозначим $s = \dfrac{1}{z}$. Тогда

$$h(s) = \frac{1}{2}(\frac{1}{s} + s) \implies h(s) \text{ конформно в точке } 0 \implies w = f(z) \text{ конформно в точке } \infty/$$

Вывод: отображение $f(z) = \dfrac{1}{2}(z + \dfrac{1}{z})$ конформно в каждой точке, кроме $z = \pm 1$

12. Лекция 12

Утв.

Функция Жуковского может быть записана как композиция двух следующих функций: $w_1 = \dfrac{z-1}{z+1}$ *и* $w_2 = w_1^2$.

Доказательство.

$$w = \frac{1+w_2}{1-w_2} = \frac{1+\left(\dfrac{z-1}{z+1}\right)^2}{1-\left(\dfrac{z-1}{z+1}\right)^2} = \frac{2z^2+2}{4z} = \frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right)$$

□

Утв.

Отображение $f(z) = \frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})$, *конформно в области* D_z, *если* D_z *одовременно не содержит точек* $z_1,\ z_2 : z_1 z_2 = 1$ *и* $\pm 1 \notin D_z$.

Доказательство. Исследуем на взаимооднозначность при $z_1 \neq z_2$.

$$w_1 - w_2 = \frac{1}{2}\left(z_1+\frac{1}{z_1}\right) - \frac{1}{2}\left(z_2+\frac{1}{z_2}\right) = \frac{z_1-z_2}{2}\left(1-\frac{1}{z_1 z_2}\right) \implies w_1 \neq w_1 \iff z_1 z_2 \neq 1$$

□

12.1. Примеры

1) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| < R, R < 1\}$

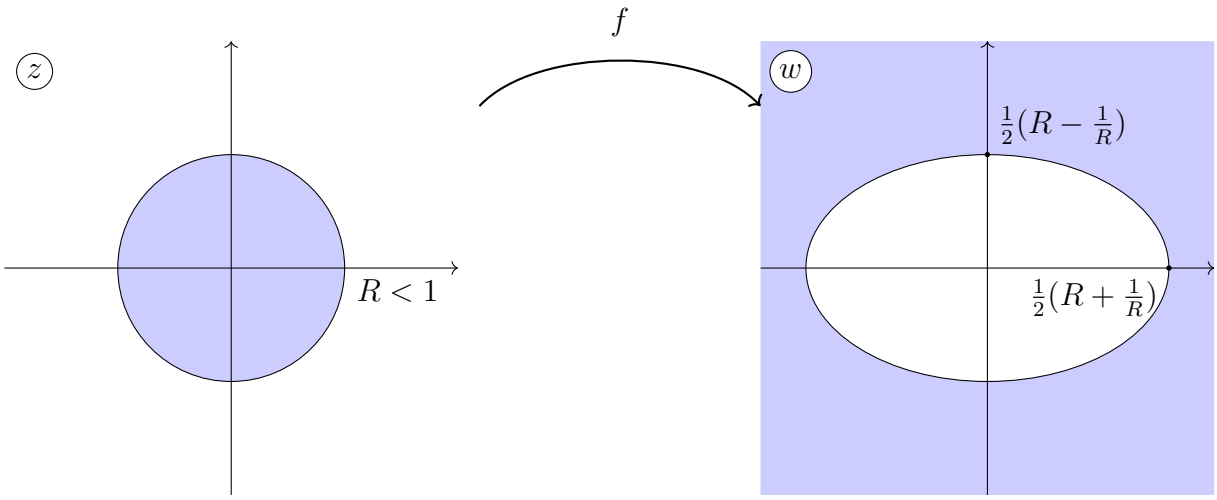
Параметрически представляем границу: $z = Re^{i\varphi},\ -\pi < \varphi \leqslant \pi$

$$w = \frac{1}{2}(Re^{i\varphi} + \frac{1}{R}e^{-i\varphi}) = \frac{1}{2}(R(\cos\varphi + i\sin\varphi) + \frac{1}{R}(\cos\varphi - i\sin\varphi))$$

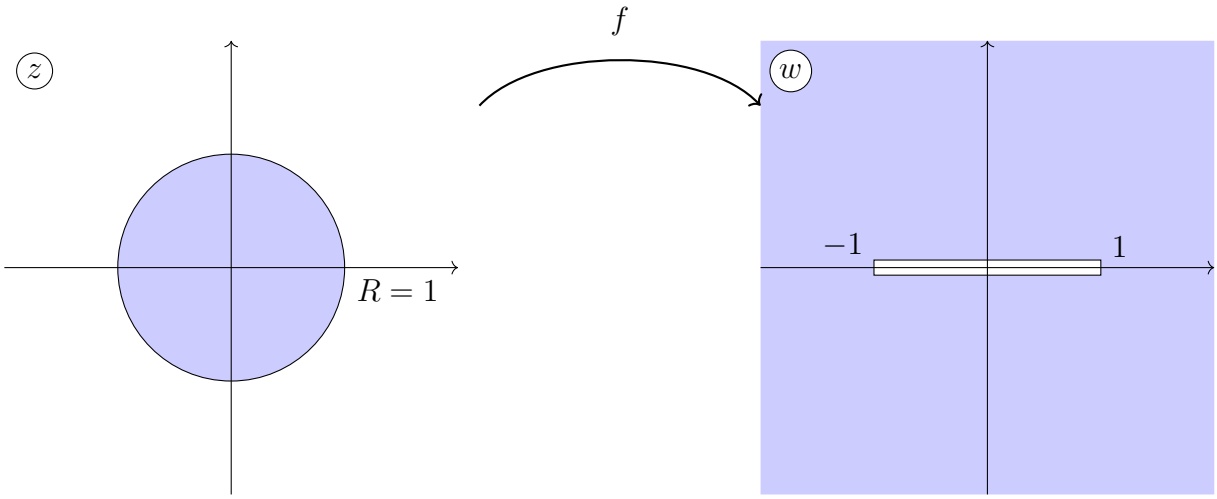
$$\begin{cases} u(R,\varphi) = \dfrac{1}{2}\left(R+\dfrac{1}{R}\right)\cos\varphi \\ v(R,\varphi) = \dfrac{1}{2}\left(R-\dfrac{1}{R}\right)\sin\varphi \end{cases}$$, геометрическое место этих точек — эллипс.

$$\frac{u^2}{\dfrac{1}{2^2}\left(R+\dfrac{1}{R}\right)^2} + \frac{v^2}{\dfrac{1}{2^2}\left(R-\dfrac{1}{R}\right)^2} = 1$$

$$D_w = \{w \in \mathbb{C} : \frac{4(\operatorname{Re} w)^2}{\left(R+\dfrac{1}{R}\right)^2} + \frac{4(\operatorname{Im} w)^2}{\left(R-\dfrac{1}{R}\right)^2} > 1\}$$

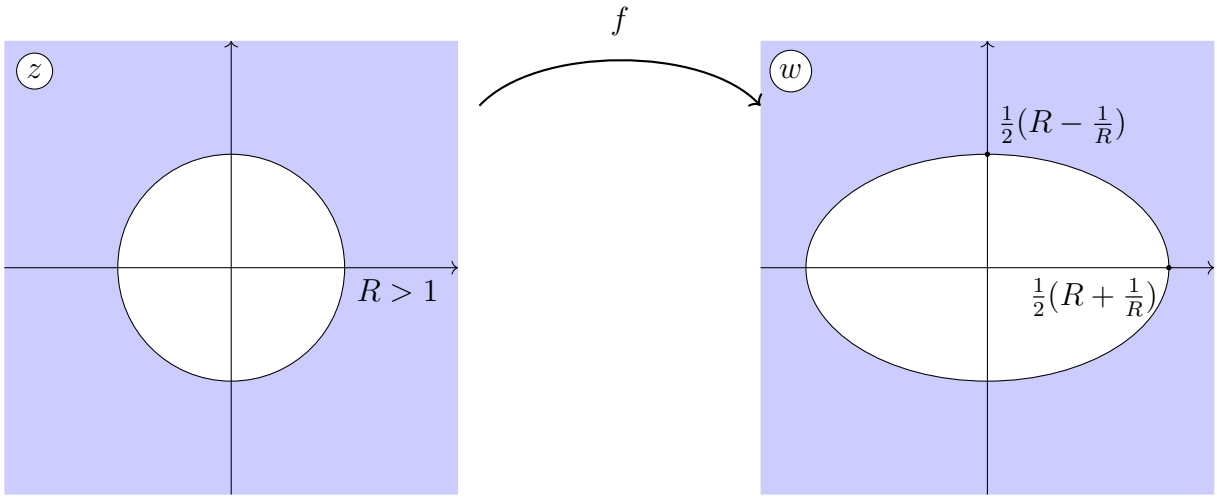


2) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1\}$



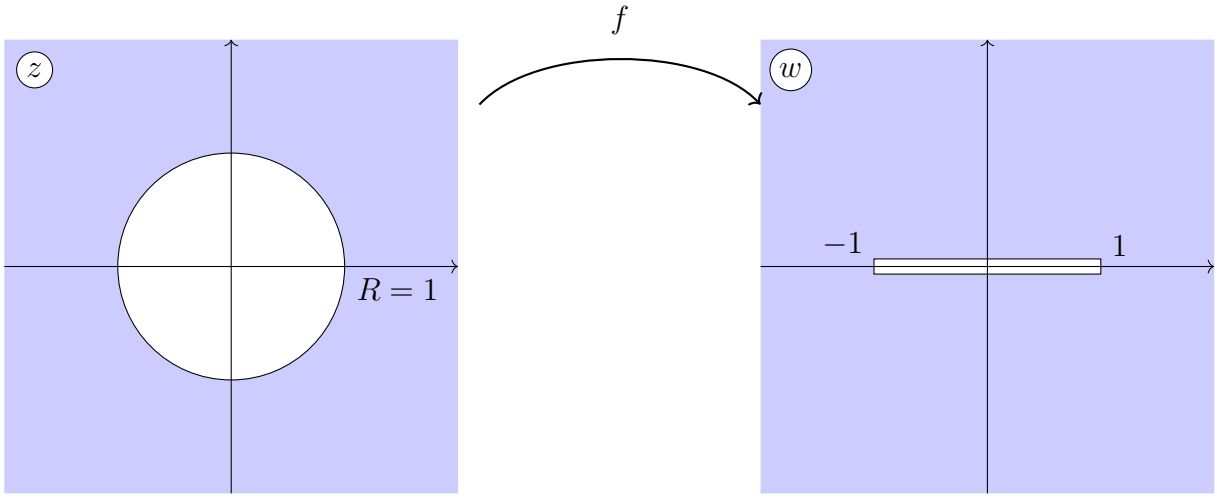
$$D_w = \overline{\mathbb{C}} \setminus \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0,\ -1 \leqslant \operatorname{Re} \leqslant 1\}$$

3) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| > R,\ R > 1\}$



$$D_w = \{w \in \mathbb{C} : \frac{4(\operatorname{Re} w)^2}{\left(R + \dfrac{1}{R}\right)^2} + \frac{4(\operatorname{Im} w)^2}{\left(R - \dfrac{1}{R}\right)^2} > 1\}$$

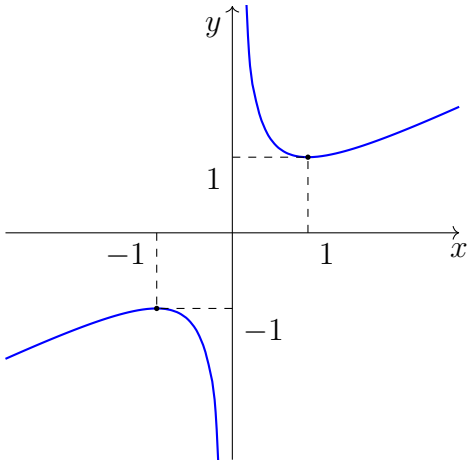
4) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\}$



$$D_w = \overline{\mathbb{C}} \setminus \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0,\ -1 \leqslant \operatorname{Re} \leqslant 1\}$$

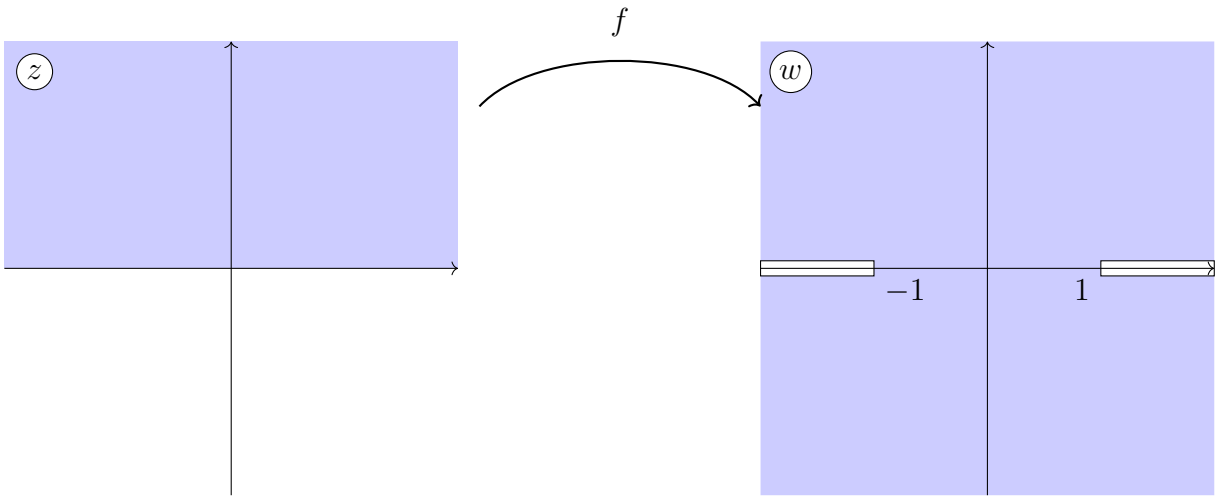
5) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} > 0\}$

Выполним анализ графика функции $f(x) = \dfrac{1}{2}\left(x + \dfrac{1}{x}\right)$



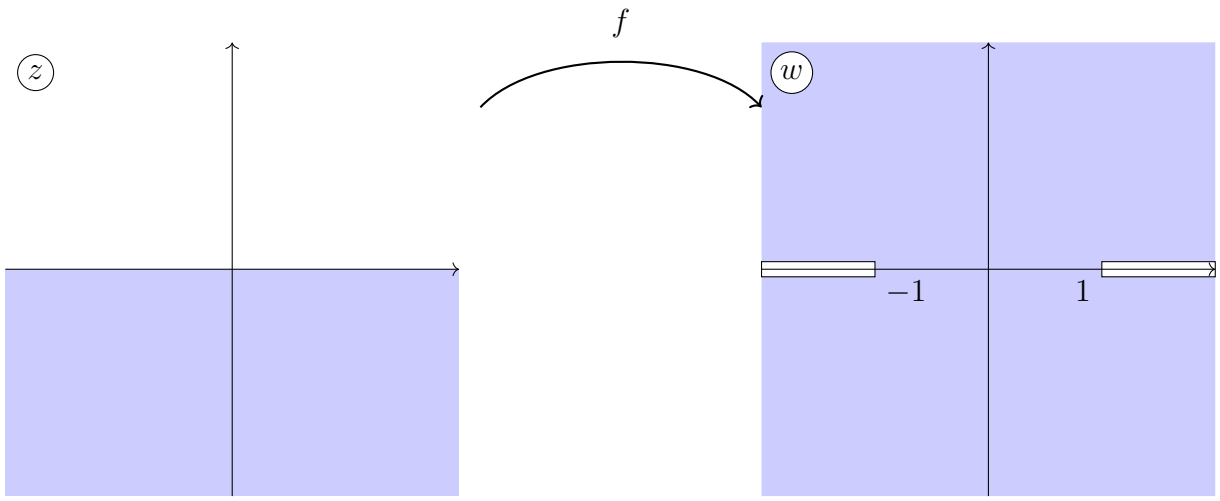
$f' = \dfrac{1}{2}\left(1 - \dfrac{1}{x^2}\right) = 0 \implies x = \pm 1$ экстремумы.

$f'' = \dfrac{1}{x^2} \implies f''(1) = 1 > 0$ — выпукла вниз, $f''(-1) = -1 > 0$ — выпукла вверх.



$$D_w = \mathbb{C} \setminus \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0,\ \operatorname{Re} w \leqslant 0\} \cup \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0,\ \operatorname{Re} w \geqslant 0\}$$

6) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} < 0\}$



$$D_w = \mathbb{C} \setminus \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0,\ \operatorname{Re} w \leqslant 0\} \cup \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0,\ \operatorname{Re} w \geqslant 0\}$$

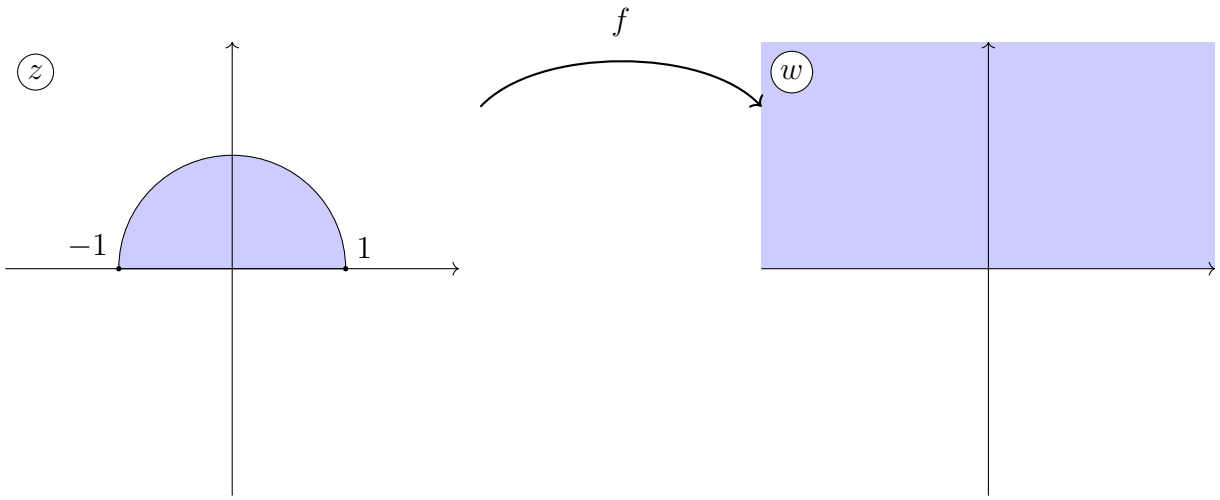
12.2. Отображение луночек и областей с разрывами

Опр.

Луночка *— область, граница которой имеет вид:* $\gamma_1 \cup \gamma_2$*, где* γ_1, γ_2 *— дуги обобщенных окружностей и* $\gamma_1 \cap \gamma_2$ *содержит две точки.*

Пример

Найти отображение, которое переводит D_z *в* D_w*, где*
$D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1,\ \operatorname{Im} > 0\},\ D_w = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} > 0\}$

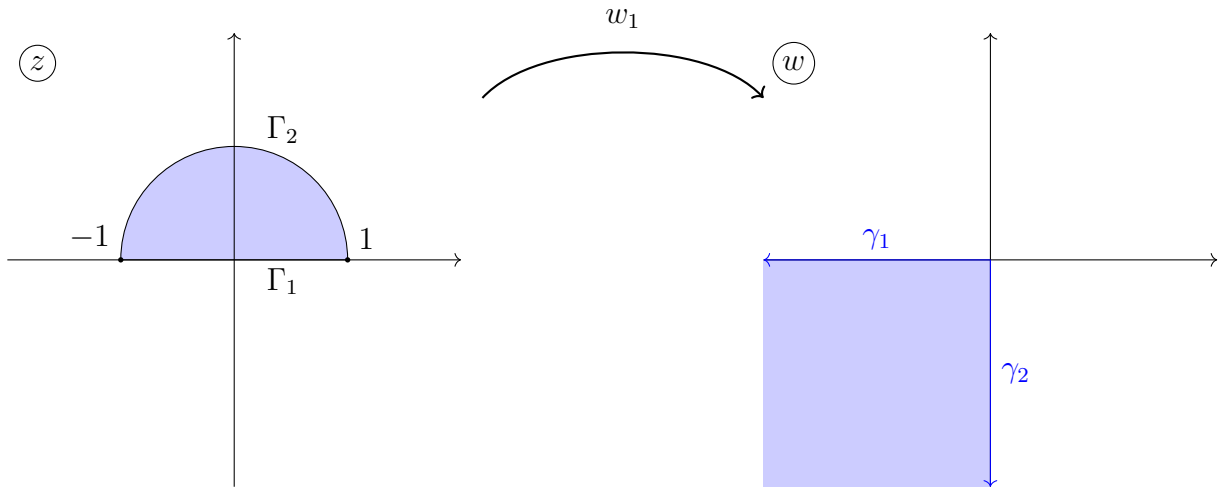


Найдем отображение, которое переводит полуокружность в угол с центром в начале координат, для этого $-1 \mapsto 0$ и $1 \mapsto \infty$.
Получим $w_1 = \dfrac{z+1}{z-1}$.

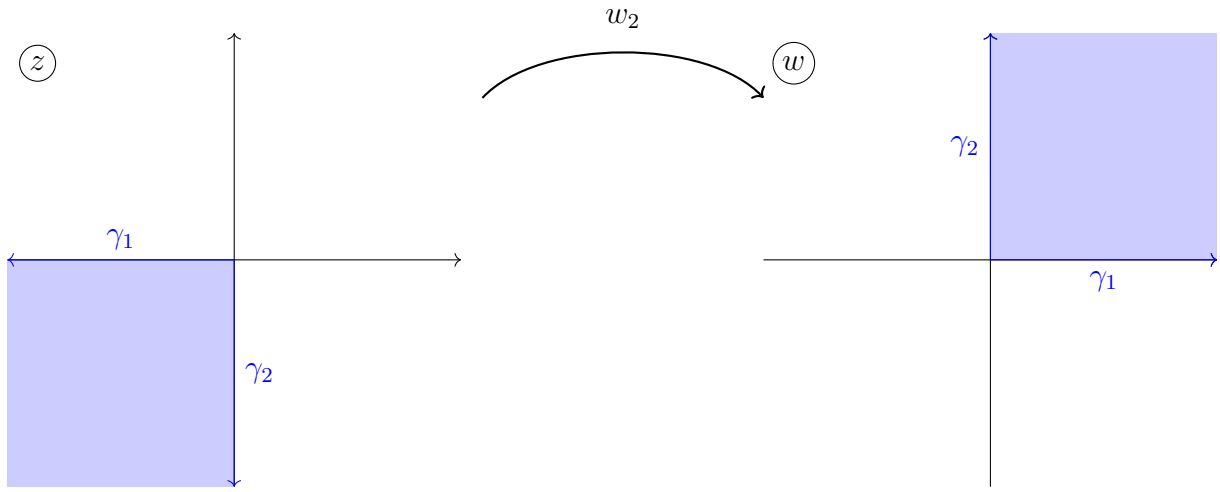
Найдем, куда под действием отображения перейдут кривые:

$\Gamma_1 : z = x,\ -1 \leqslant x \leqslant 1$ перейдет в луч. $(0 \mapsto -1)$

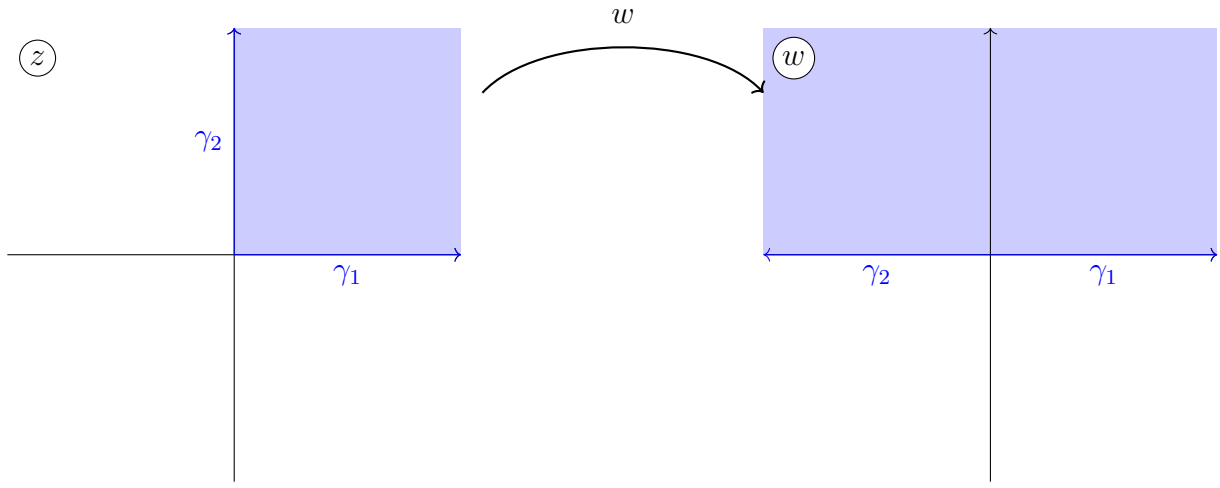
$\Gamma_2 : z = e^{i\varphi},\ 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi$ перейдет в луч. $(i \mapsto -i)$



Далее, отображением $w_2 = e^{i\varphi} w_1$ повернем наш угол на $-\pi$.



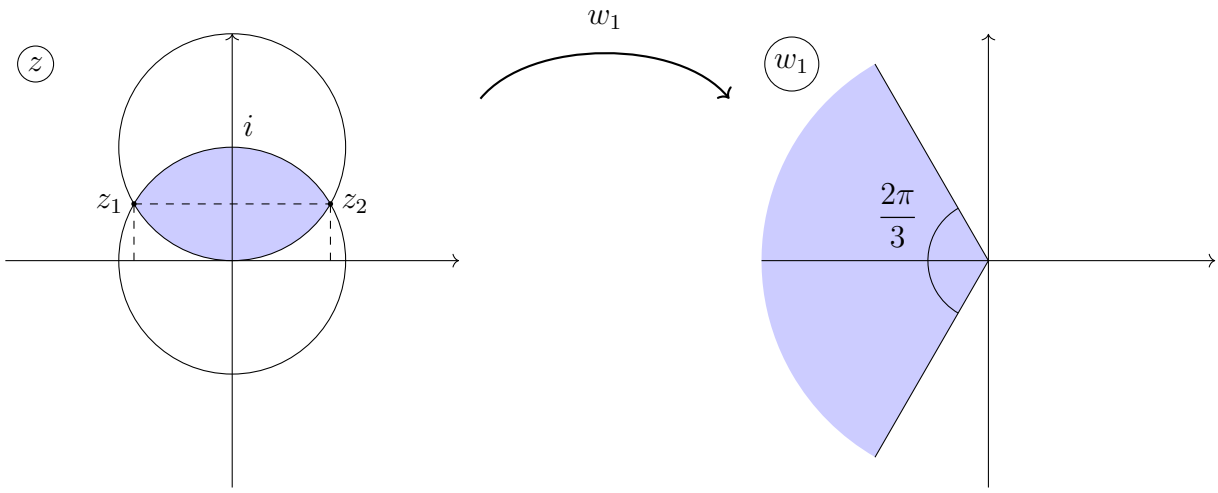
В конце, отображением $w = w_2^2$ развернем угол в два раза.



Ответ: $w = \left(\dfrac{z+1}{z-1}\right)^2$

Пример

Найти отображение, которое переводит D_z в D_w, где
$D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1, |z - i| < 1\}$, $D_w = \{w \in \mathbb{C} : \mathrm{Im} > 0\}$

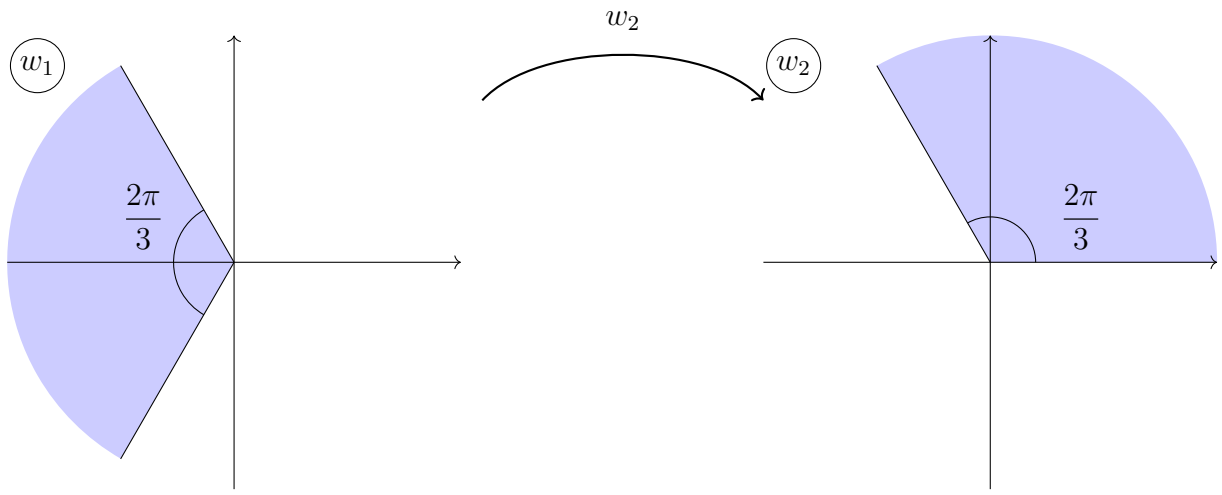


$$z_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2},\ z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$$

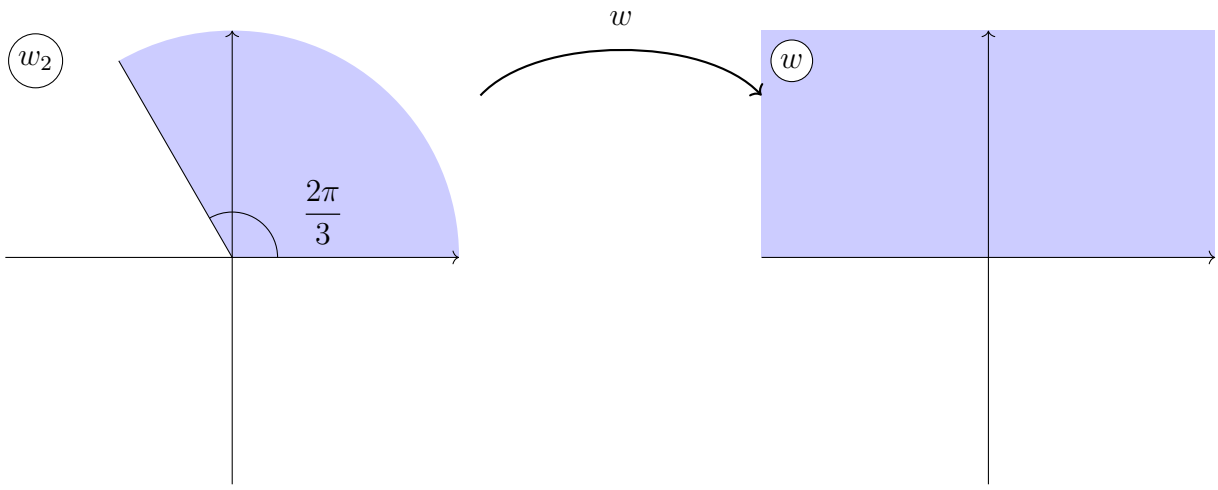
Отображение $w_1 = \dfrac{z - z_1}{z - z_2}$ такое, что $z_1 \mapsto 0,\ z_2 \mapsto \infty$, тогда

$0 \mapsto \dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{-\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} + i} = -\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}i}{2}$

$i \mapsto \dfrac{i - z_1}{i - z_2} = \dfrac{-\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} + i} = -\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}i}{2}$



Далее, поворачиваем этот угол на $\varphi = -\dfrac{2\pi}{3}$ отображением $w_2 = e^{i\varphi} w_1$.



В конце, отображением $w = w_2^{\frac{3}{2}}$ развернем угол.+7 917 835 16 19

Ответ: $w = -\left(\dfrac{2z + \sqrt{3} - i}{2z - \sqrt{3} - i}\right)^{\frac{3}{2}}$

Общая схема:

$w_1 = \dfrac{z - z_1}{z - z_2}$

$w_2 = e^{i\varphi} w_1,\ \varphi \in \mathbb{R}$

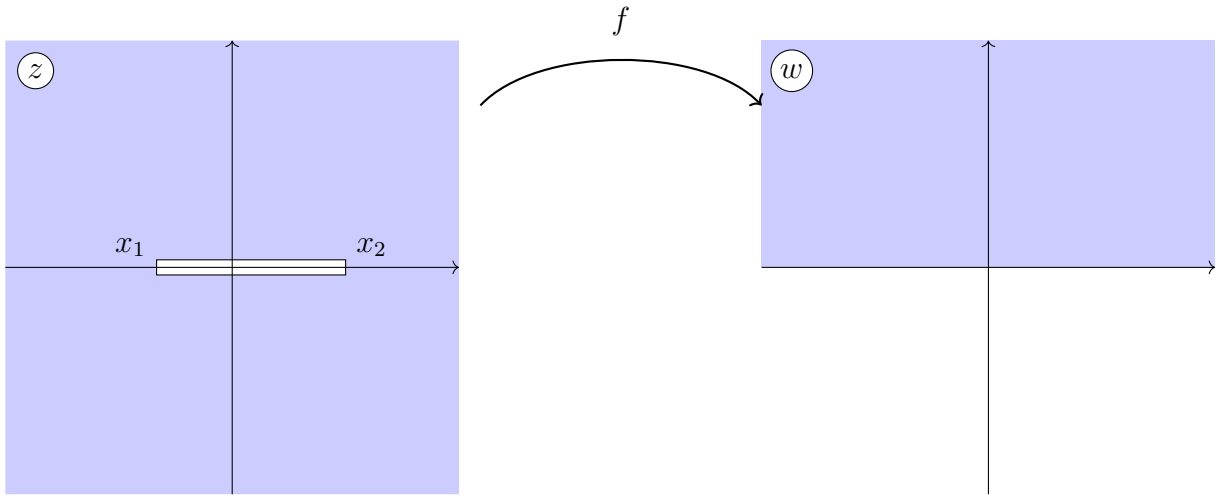
$w = w_2^l,\ l \in \mathbb{R}$

Замечание

z_1 и z_2 можно менять местами в выражении $w_1 = \dfrac{z - z_2}{z - z_1}$

Пример

Найти отображение, которое переводит D_z в D_w, где
$D_z = \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = 0,\ x_1 \leqslant \operatorname{Re} z \leqslant x_2\},\ D_w = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} > 0\}$



Отобразим точку x_1 в 0, а точку x_2 в ∞. Получим $w_1 = \dfrac{z - x_1}{z - x_2}$.

Третью точку: $\dfrac{x_1 + x_2}{2} \mapsto -1$.

Получится левый вырез, его повернем на π отображением: $w_2 = e^{i\varphi} w_1,\ \varphi = \pi$. В конце, развернем угол в два раза отображением: $w = w_2^{\frac{1}{2}}$.

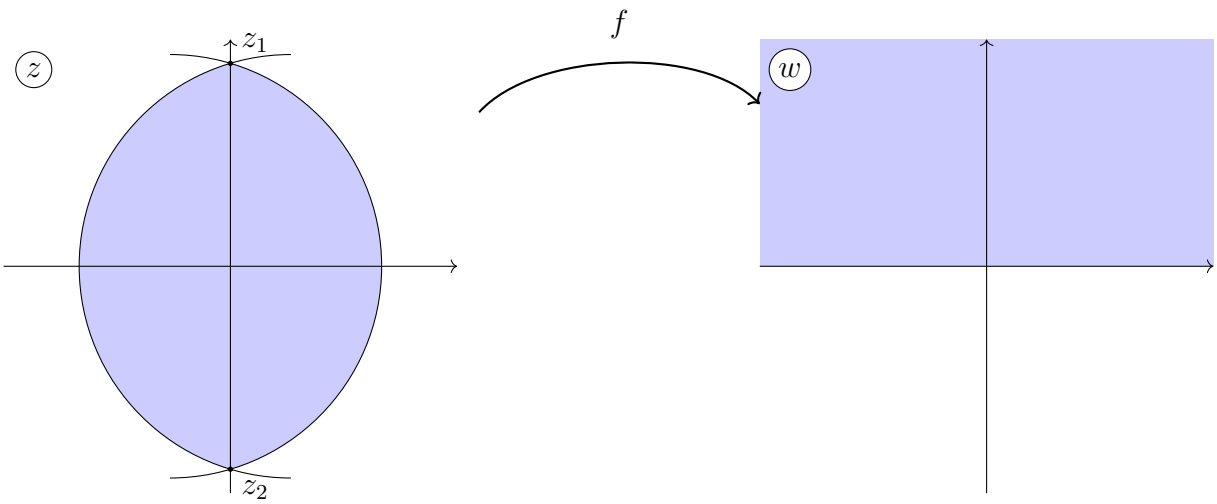
Ответ: $w = \left(\dfrac{z - x_1}{x_2 - z}\right)^{\frac{1}{2}}$

13. Лекция 13

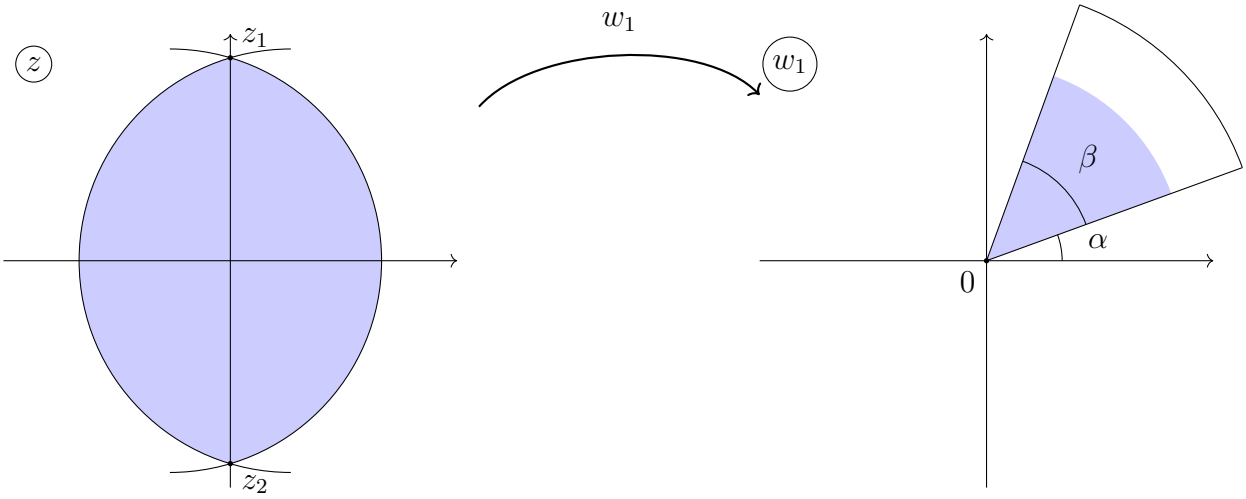
13.1. Отображение луночки на верхнюю полуплоскость

Пример

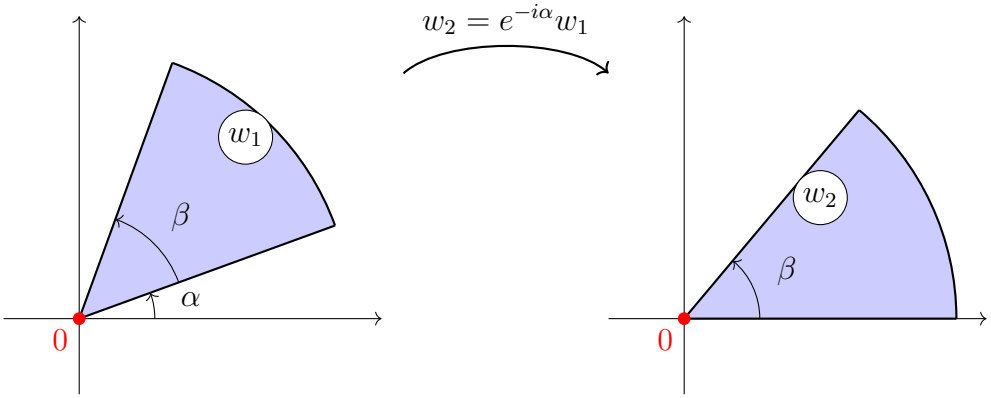
Строим отображение луночки на верхнюю полуплоскость:



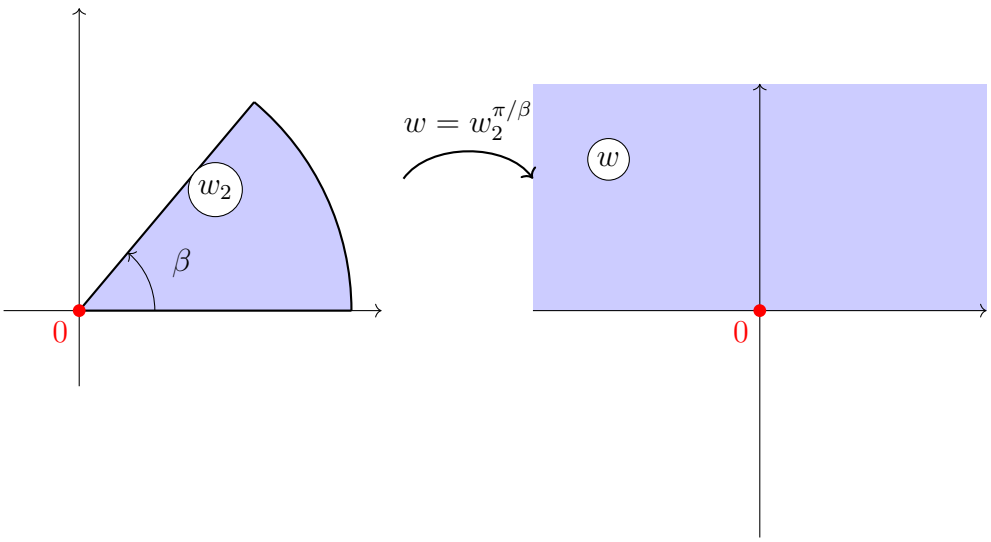
1. *Для начала используем дробно-линейное отображение* $w_1 = \dfrac{z - z_1}{z - z_2}$, *где один из полюсов отправляем в 0, а другой в* ∞



2. *Далее при помощи* $w_2 = e^{-i\alpha} w_1$ *поворачиваем на угол* α *по часовой.*



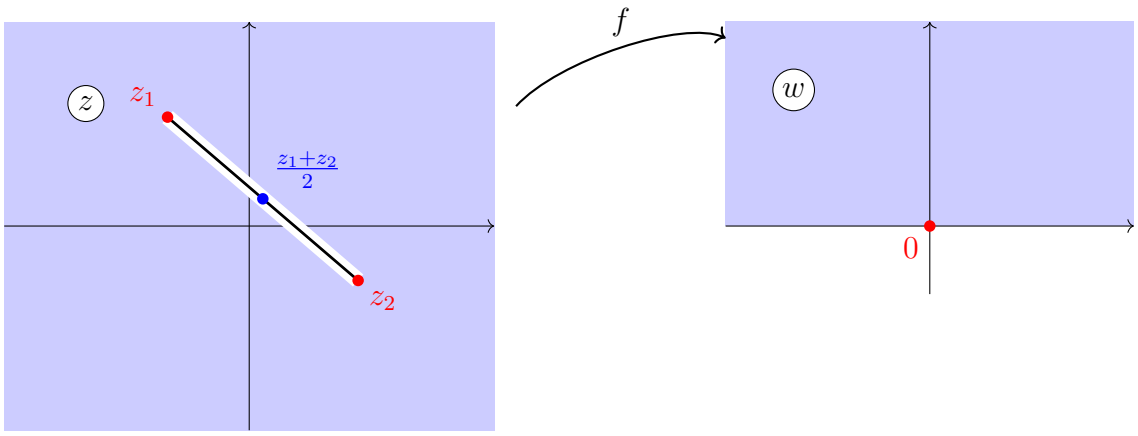
3. *На последнем шаге нужно раскрыть наш сектор из угла* β *до угла* π*, используя отображение* $w = w_2^{\frac{\pi}{\beta}}$*:*



13.2. Отображение плоскости с выколотым отрезком на верхнюю полуплоскость

Пример

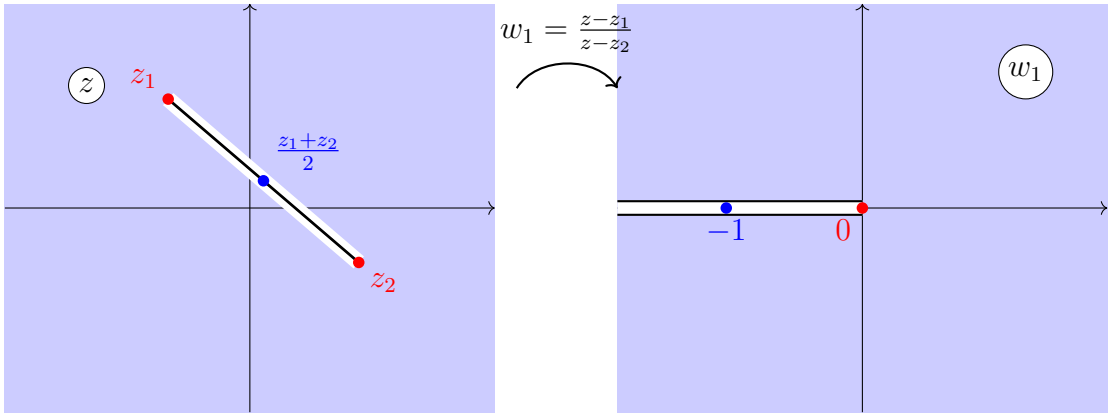
Строим отображение плоскости с выколотым отрезком $[z_1, z_2]$ *на верхнюю полуплоскость:*



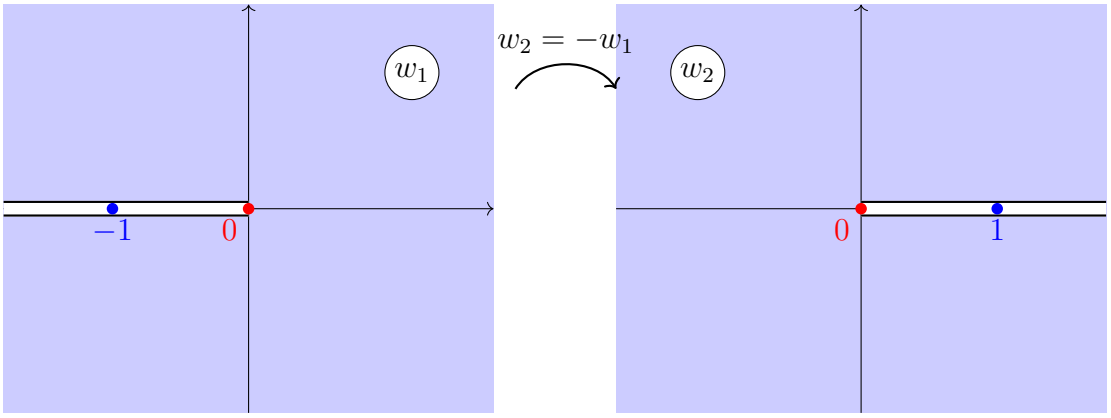
1. *Используем дробно-линейное отображение* $w_1 = \frac{z-z_1}{z-z_2}$. *Отрезок* $[z_1, z_2]$ *переходит в луч. Проверим середину отрезка:*

$$\frac{z_1+z_2}{2} \xrightarrow{w_1} \frac{\frac{z_1+z_2}{2} - z_1}{\frac{z_1+z_2}{2} - z_2} = \frac{z_2 - z_1}{z_1 - z_2} = -1$$

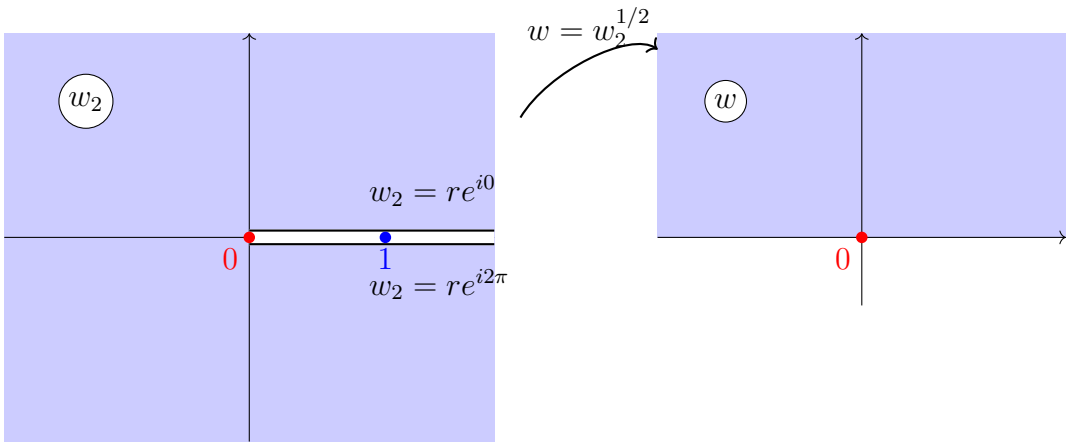
Значит, отрезок переходит в луч $(-\infty, 0]$.



2. *Разворачиваем луч при помощи* $w_2 = e^{i\pi} w_1 = -w_1$. *Луч* $(-\infty, 0]$ *переходит в* $[0, +\infty)$:



3. *Наконец, извлекаем корень* $w = w_2^{1/2}$. *Луч* $[0, +\infty)$ *раскрывается в верхнюю полуплоскость:*

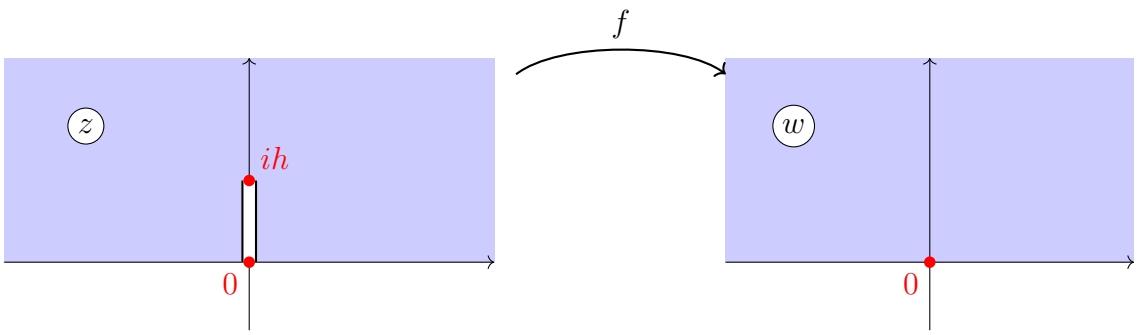


Ответ: $w = \sqrt{\frac{z-z_1}{z_2-z}}$

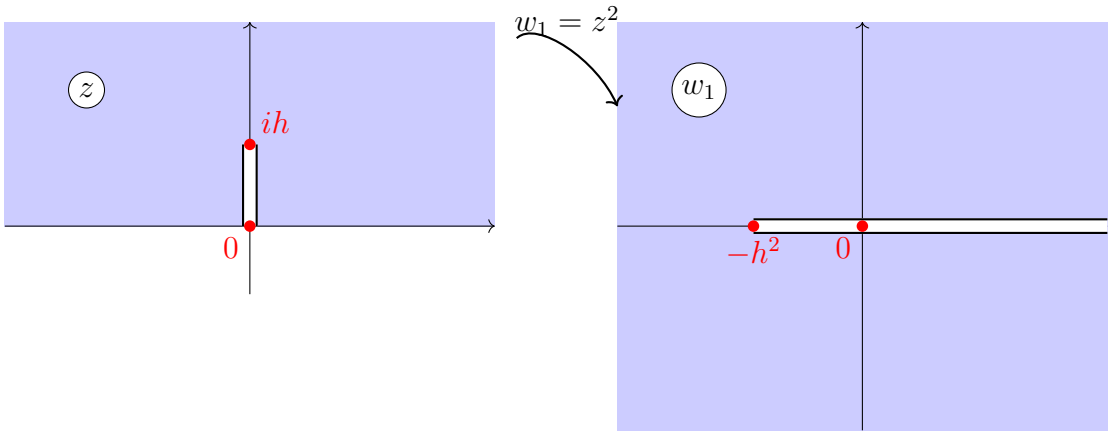
13.3. Отображение верхней полуплоскости с вертикальным разрезом на верхнюю полуплоскость

Пример

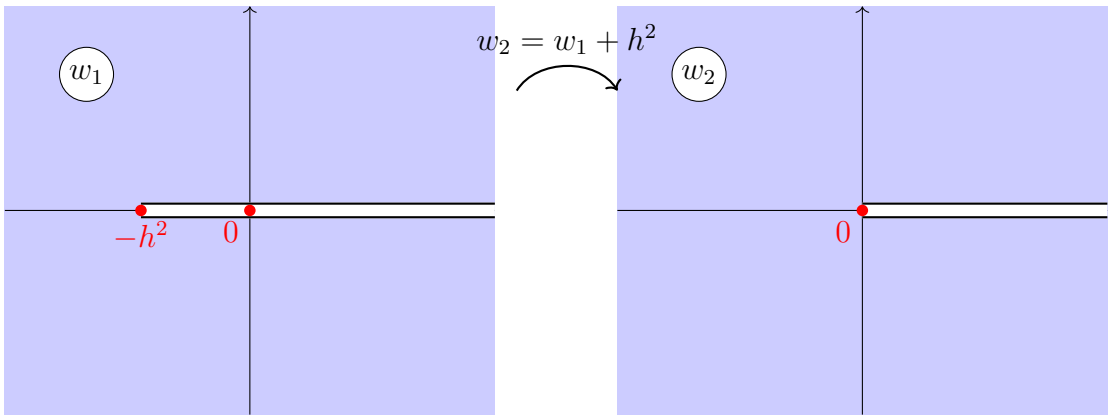
Строим отображение верхней полуплоскости с вертикальным разрезом на верхнюю полуплоскость:



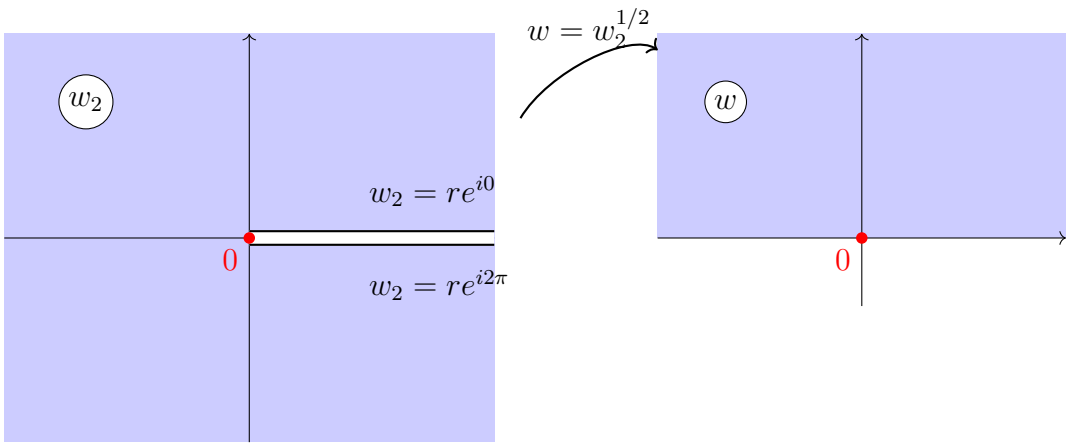
1. *Первым шагом возводим в квадрат:* $w_1 = z^2$. *Верхняя полуплоскость переходит в плоскость с разрезом вдоль горизонтальной оси. Вертикальный разрез* $[0, ih]$ *переходит в горизонтальный* $[-h^2, +\infty)$*:*



2. *Сдвигаем разрез:* $w_2 = w_1 + h^2$. *Разрез* $[-h^2, +\infty)$ *переходит в* $[0, +\infty)$*:*



3. *Наконец, извлекаем корень* $w = w_2^{1/2}$. *Угол* 2π *сворачивается в верхнюю полуплоскость:*

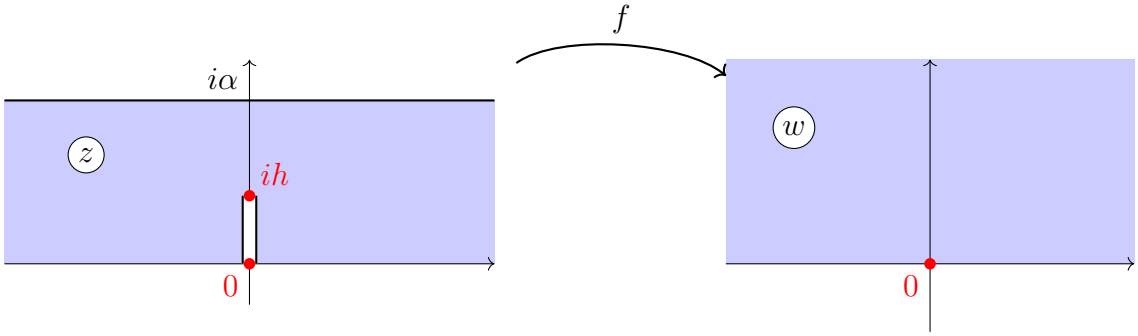


Ответ: $w = \sqrt{z^2 + h^2}$

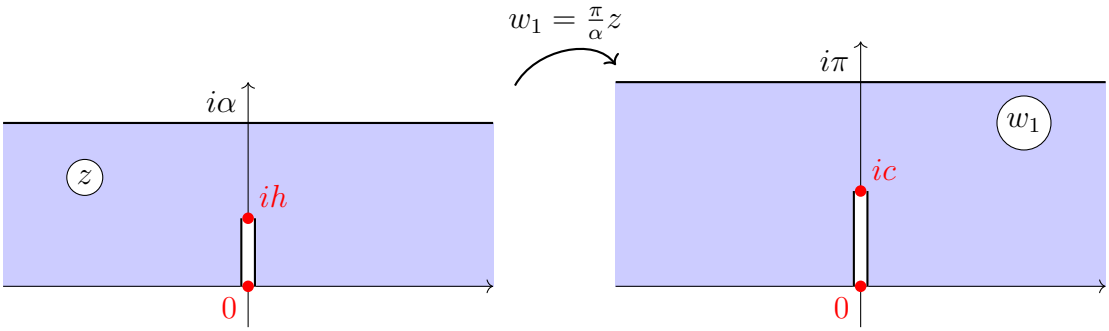
13.4. Отображение полоски с вертикальным разрезом на верхнюю полуплоскость

Пример

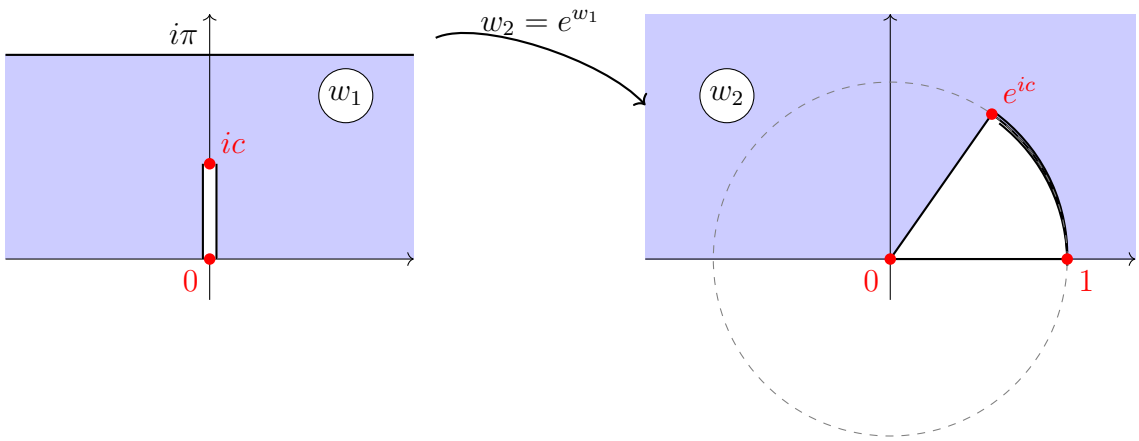
Строим отображение верхней полуплоскости с вертикальным разрезом $[0, ih]$ *и ограничением* $i\alpha$ $(\alpha > h)$ *на верхнюю полуплоскость:*



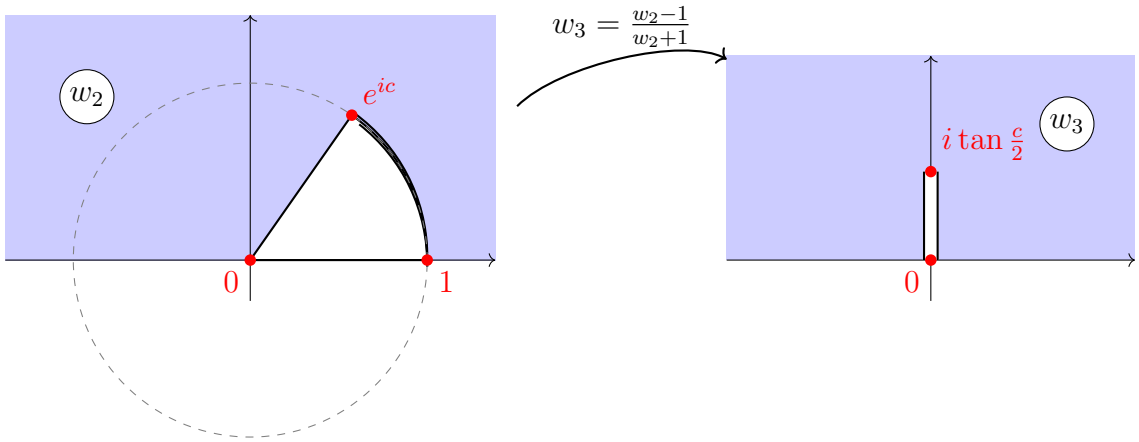
1. *Растягиваем полосу:* $w_1 = z \cdot \frac{\pi}{\alpha}$. *Получаем полосу высоты* π *с разрезом от* 0 *до* ic, *где* $c = \frac{\pi h}{\alpha}$:



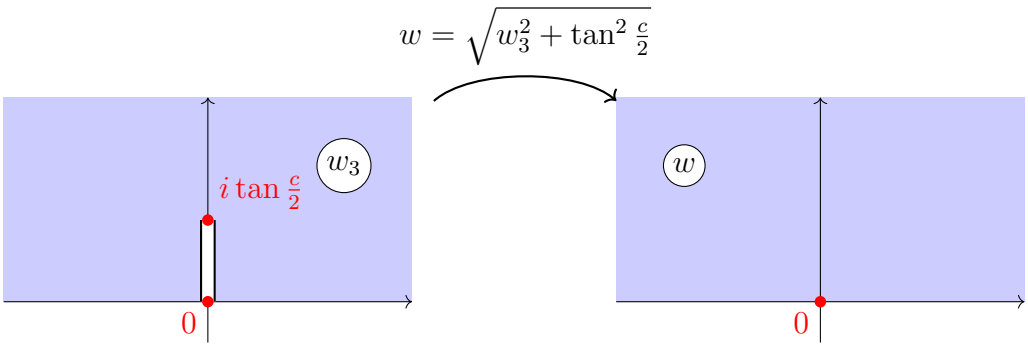
2. *Применяем экспоненту:* $w_2 = e^{w_1}$. *Полоса переходит в верхнюю полуплоскость с разрезом по дуге окружности от* 1 *до* e^{ic}:



3. *Дробно-линейное отображение* $w_3 = \frac{w_2-1}{w_2+1}$ *переводит разрез в вертикальный отрезок* $[0, i\tan\frac{c}{2}]$*:*



4. *Сводим к предыдущей задаче:* $w = \sqrt{w_3^2 + \tan^2\frac{c}{2}}$*:*

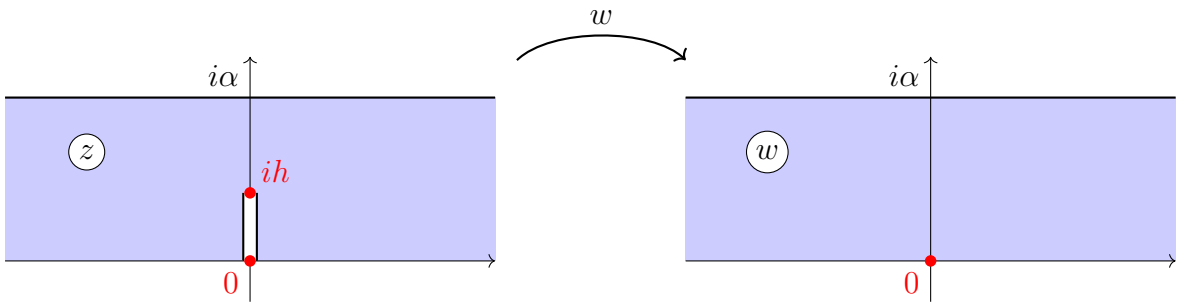


Ответ: $w = \sqrt{\left(\frac{e^{\frac{\pi z}{\alpha}}-1}{e^{\frac{\pi z}{\alpha}}+1}\right)^2 + \tan^2\frac{c}{2}}$, *где* $c = \frac{\pi h}{\alpha}$.

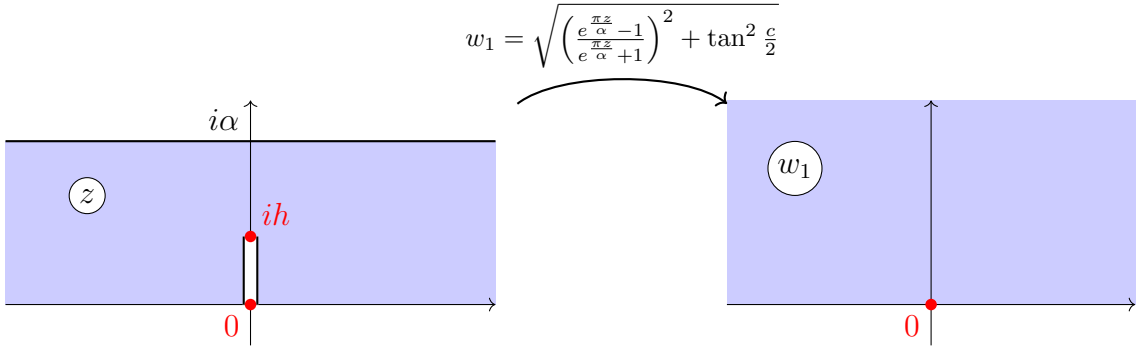
13.5. Отображение полоски с вертикальным разрезом на полоску

Пример

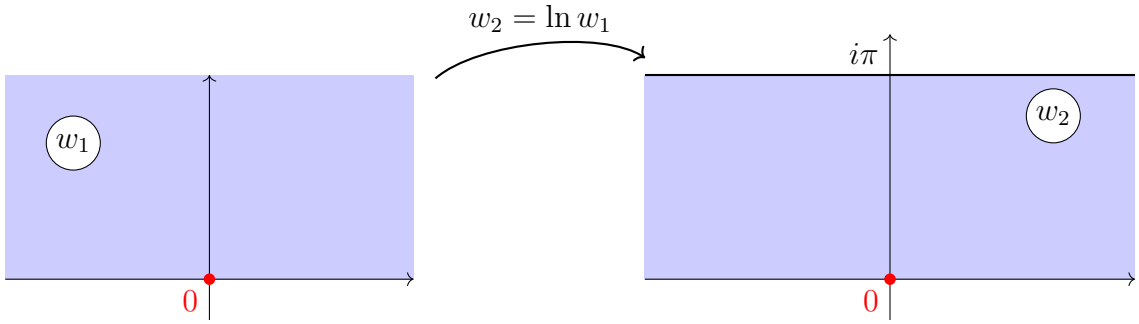
Строим отображение полосы высоты α с вертикальным разрезом $[0, ih]$ на полосу высоты α без разреза:



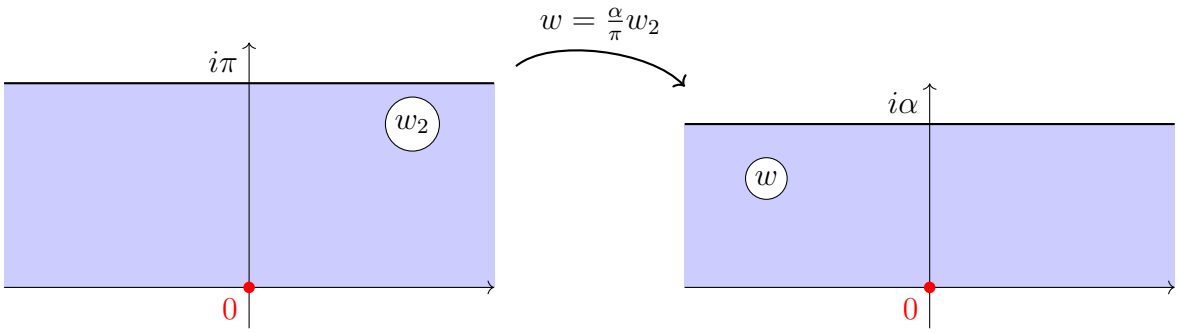
1. *Используем результат предыдущей задачи:* $w_1 = \sqrt{\left(\frac{e^{\frac{\pi z}{\alpha}}-1}{e^{\frac{\pi z}{\alpha}}+1}\right)^2 + \tan^2\frac{c}{2}}$, *где* $c = \frac{\pi h}{\alpha}$. *Это отображение переводит полосу с разрезом в верхнюю полуплоскость:*



2. *Логарифмируем:* $w_2 = \ln w_1$. *Верхняя полуплоскость переходит в полосу высоты* π:



3. *Сжимаем полосу обратно:* $w = \frac{\alpha}{\pi} w_2$. *Получаем полосу высоты* α *без разреза:*

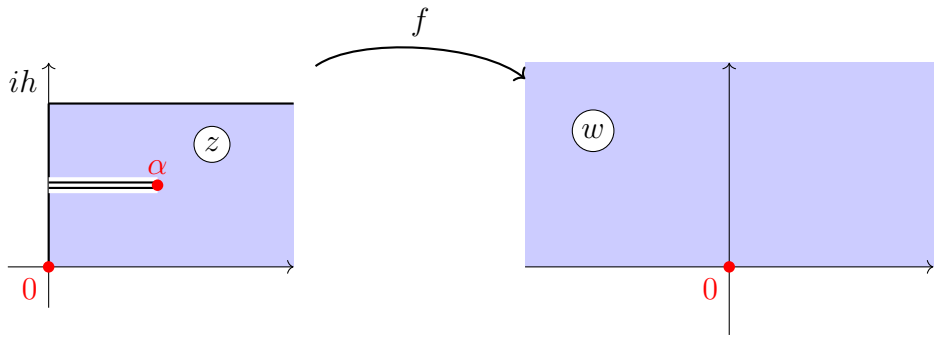


Ответ: $w = \frac{\alpha}{\pi} \ln \sqrt{\left(\frac{e^{\frac{\pi z}{\alpha}}-1}{e^{\frac{\pi z}{\alpha}}+1}\right)^2 + \tan^2 \frac{c}{2}}$, *где* $c = \frac{\pi h}{\alpha}$.

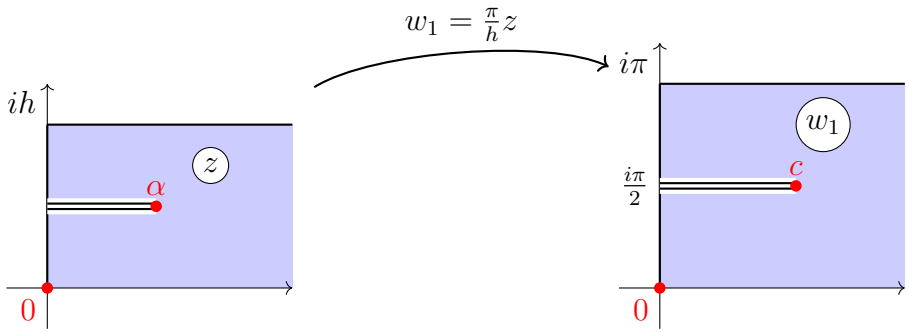
13.6. Отображение полуполосы с горизонтальным на разрезом на верхнюю полуплоскость

Пример

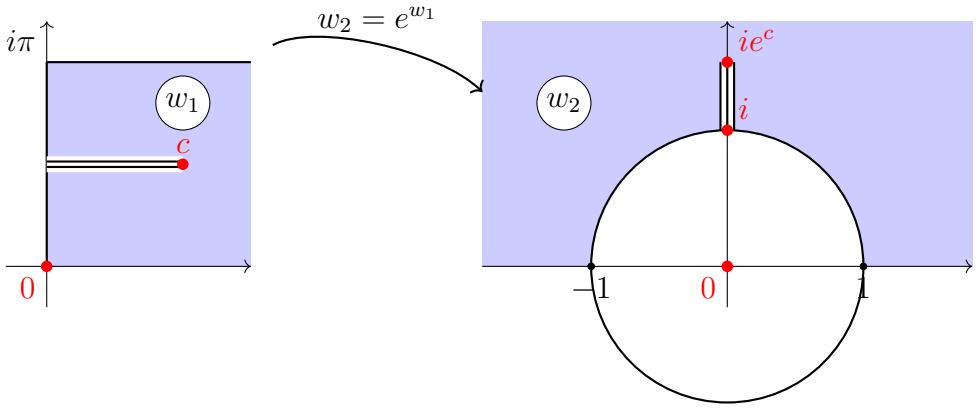
Строим отображение полуполосы $\{z : \operatorname{Re} z > 0, 0 < \operatorname{Im} z < h\}$ *с горизонтальным разрезом* $[0, \alpha]$ *на высоте* $\frac{ih}{2}$ *на верхнюю полуплоскость:*



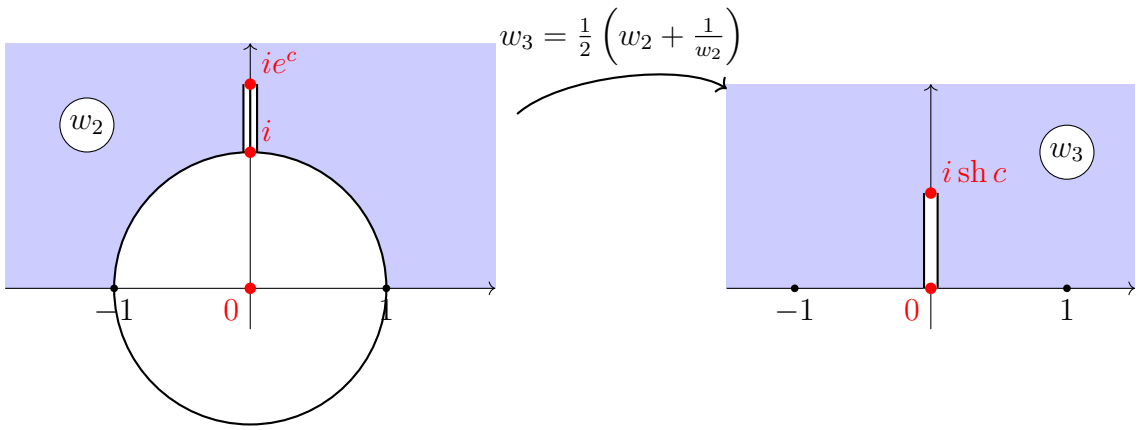
1. *Растягиваем:* $w_1 = z \cdot \frac{\pi}{h}$. *Получаем полуполосу высоты* π *с разрезом от* 0 *до* $c = \frac{\pi\alpha}{h}$ *на высоте* $\frac{i\pi}{2}$*:*



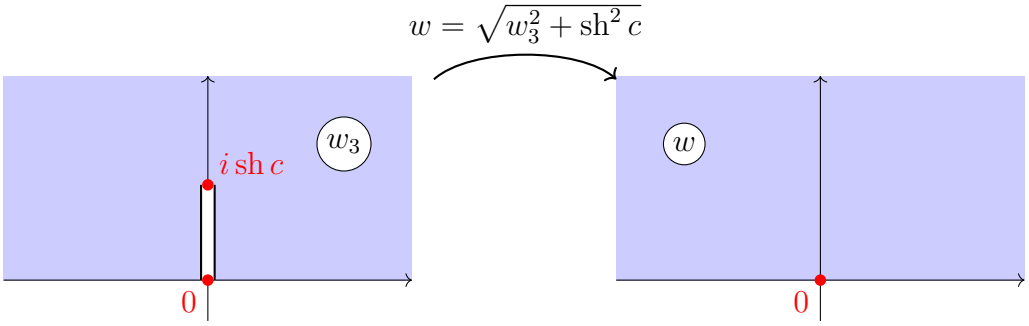
2. *Экспонента:* $w_2 = e^{w_1}$. *Полуполоса переходит во внешность единичной полуокружности с вертикальным разрезом от* i *до* ie^c*:*



3. *Функция Жуковского:* $w_3 = \frac{1}{2}\left(w_2 + \frac{1}{w_2}\right)$. *Внешность полуокружности с разрезом переходит в верхнюю полуплоскость с вертикальным разрезом* $[0, i \operatorname{sh} c]$*:*



4. Используем результат предыдущей задачи: $w = \sqrt{w_3^2 + \operatorname{sh}^2 c}$*:*

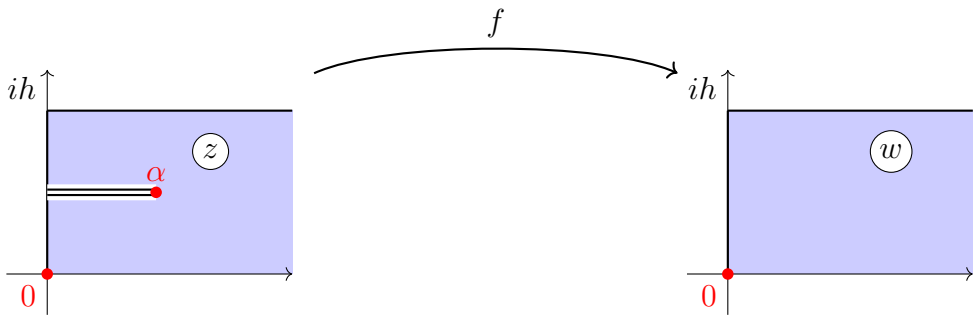


Ответ: $w = \sqrt{\operatorname{ch}^2\left(\frac{\pi z}{h}\right) + \operatorname{sh}^2 c}$*, где* $c = \frac{\pi\alpha}{h}$.

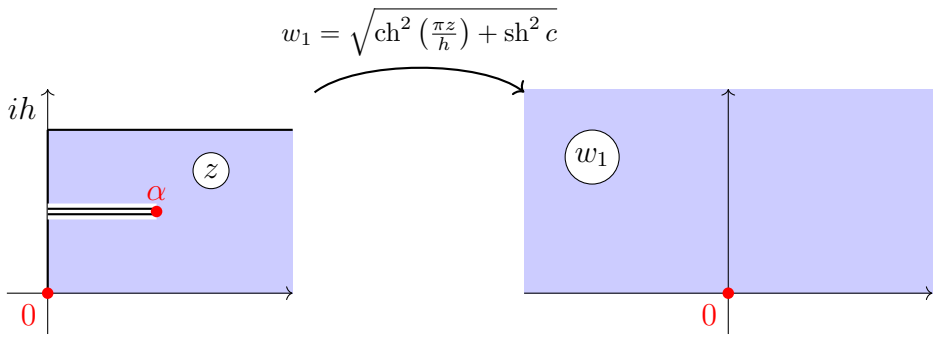
13.7. Отображение полуполосы с горизонтальным разрезом на полуполосу без разреза

Пример

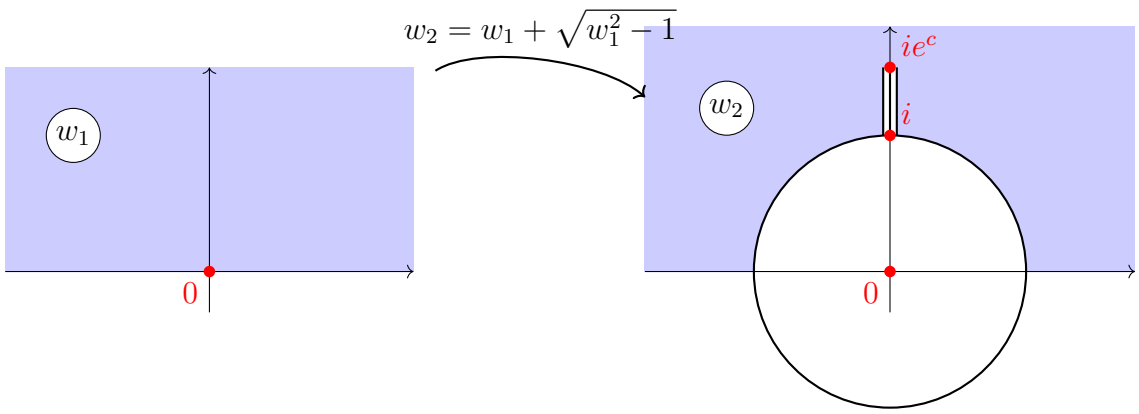
Строим отображение полуполосы $\{z : \operatorname{Re} z > 0, 0 < \operatorname{Im} z < h\}$ *с горизонтальным разрезом* $[0, \alpha]$ *на высоте* $\frac{ih}{2}$ *на полуполосу без разреза:*



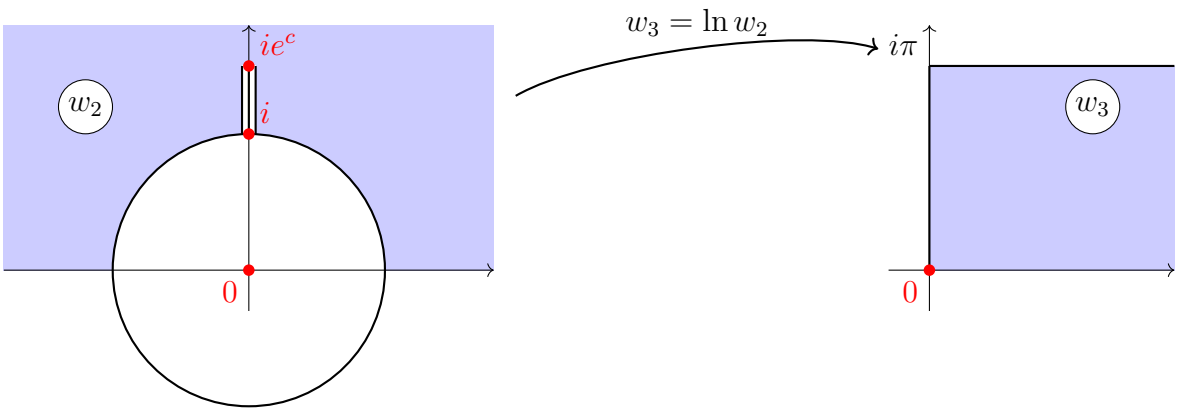
1. *Используем результат предыдущей задачи:* $w_1 = \sqrt{\operatorname{ch}^2\left(\frac{\pi z}{h}\right) + \operatorname{sh}^2 c}$, *где* $c = \frac{\pi\alpha}{h}$. *Это отображение переводит полуполосу с разрезом в верхнюю полуплоскость:*



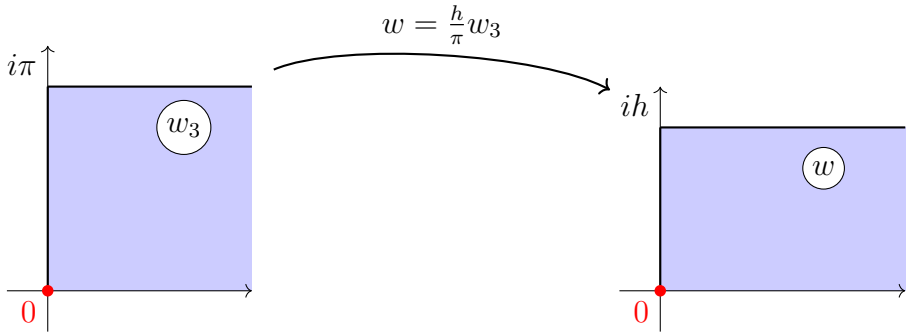
2. *Обратная функция Жуковского:* $w_2 = w_1 + \sqrt{w_1^2 - 1}$ *(главная ветвь). Верхняя полуплоскость переходит во внешность единичной полуокружности с вертикальным разрезом от* i *до* ie^c*:*



3. *Логарифмируем:* $w_3 = \ln w_2$. *Внешность полуокружности с разрезом переходит в полуполосу высоты* π*:*



4. *Сжимаем полуполосу:* $w = \frac{h}{\pi} w_3$. *Получаем полуполосу высоты* h *без разреза:*

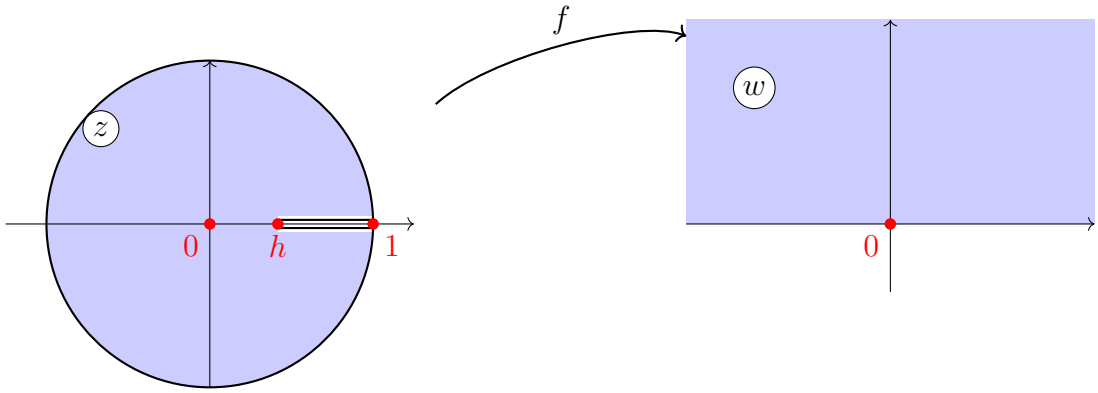


Ответ: $w = \frac{h}{\pi} \ln\left(\sqrt{\operatorname{ch}^2\left(\frac{\pi z}{h}\right) + \operatorname{sh}^2 c} + \sqrt{\operatorname{ch}^2\left(\frac{\pi z}{h}\right) + \operatorname{sh}^2 c - 1}\right)$, *где* $c = \frac{\pi\alpha}{h}$.

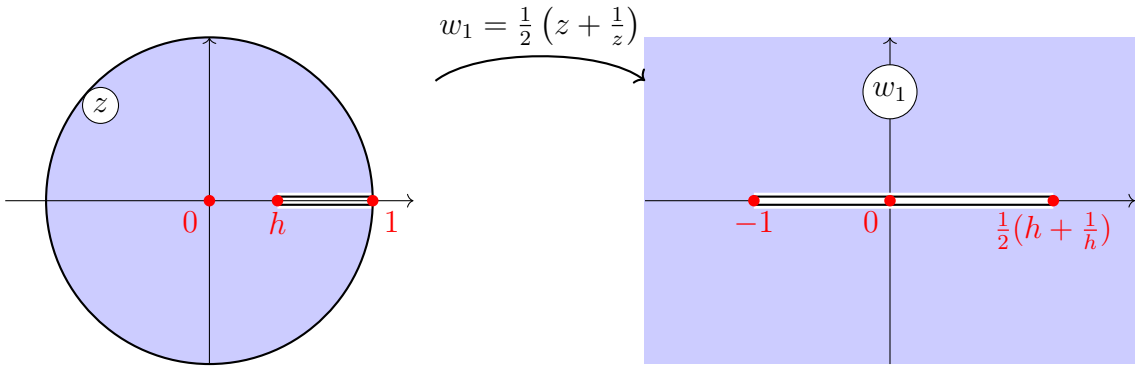
13.8. Отображение единичного круга с разрезом на верхнюю полуплоскость

Пример

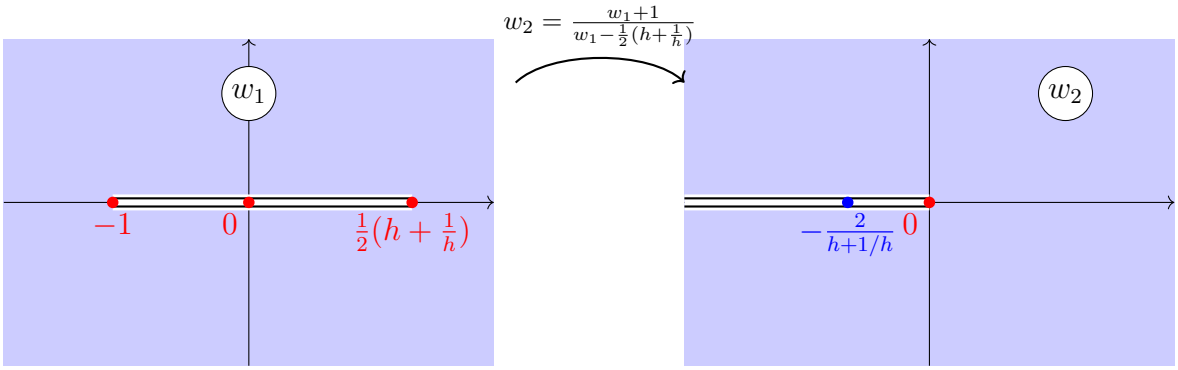
Строим отображение единичного круга $\{z : |z| < 1\}$ *с разрезом по отрезку* $[h, 1]$ *на верхнюю полуплоскость:*



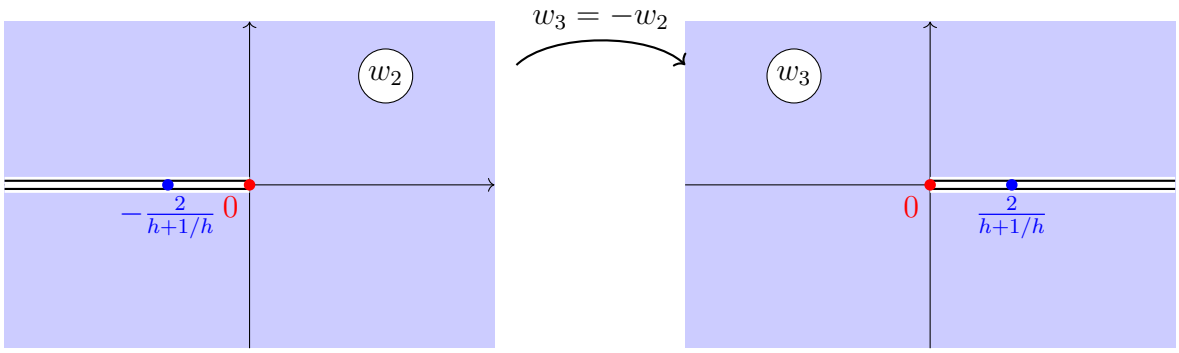
1. *Функция Жуковского:* $w_1 = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$. *Отрезок* $[h, 1]$ *переходит в* $[1, \frac{1}{2}(h + \frac{1}{h})]$, *а окружность — в отрезок* $[-1, 1]$. *Получаем плоскость с разрезом* $[-1, \frac{1}{2}(h + \frac{1}{h})]$:



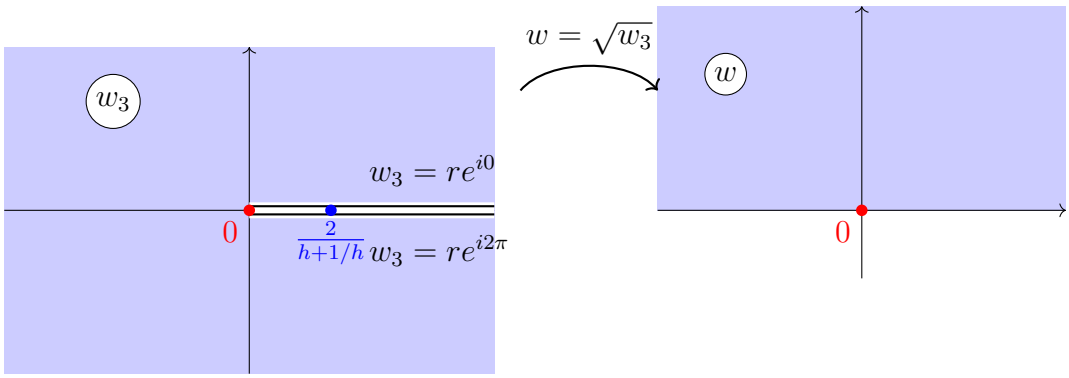
2. *Дробно-линейное отображение:* $w_2 = \frac{w_1+1}{w_1-\frac{1}{2}(h+\frac{1}{h})}$. *Точка* 0 *переходит в* $-\frac{2}{h+1/h} < 0$, *разрез* $[-1, \frac{1}{2}(h+\frac{1}{h})]$ *переходит в луч* $(-\infty, 0]$:



3. *Разворачиваем луч:* $w_3 = -w_2$. *Луч* $(-\infty, 0]$ *переходит в* $[0, +\infty)$:



4. *Извлекаем корень:* $w = \sqrt{w_3}$. *Луч* $[0, +\infty)$ *раскрывается в верхнюю полуплоскость:*

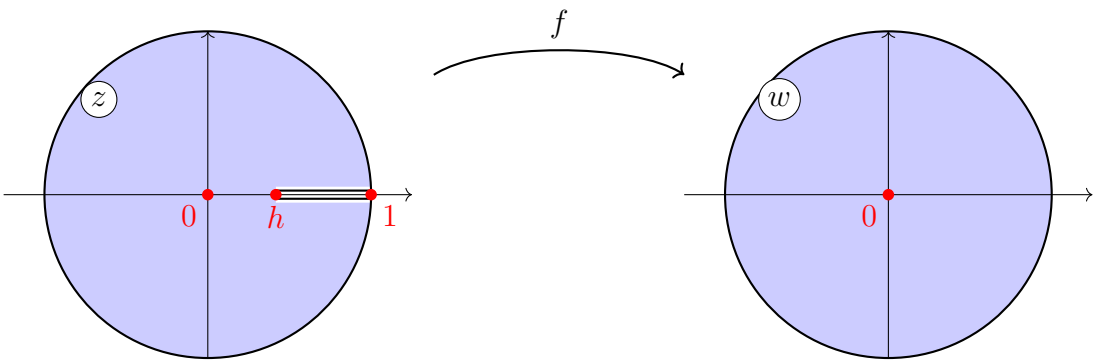


Ответ: $w = \sqrt{-\frac{\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})+1}{\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})-\frac{1}{2}(h+\frac{1}{h})}} = \sqrt{\frac{z^2+2z+1}{-z^2+(h+\frac{1}{h})z-1}}$.

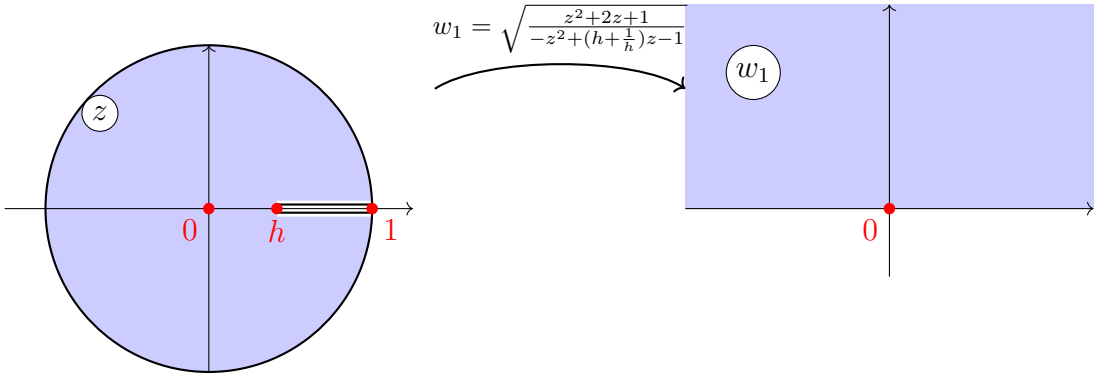
13.9. Отображение единичного круга с разрезом на единичный круг

Пример

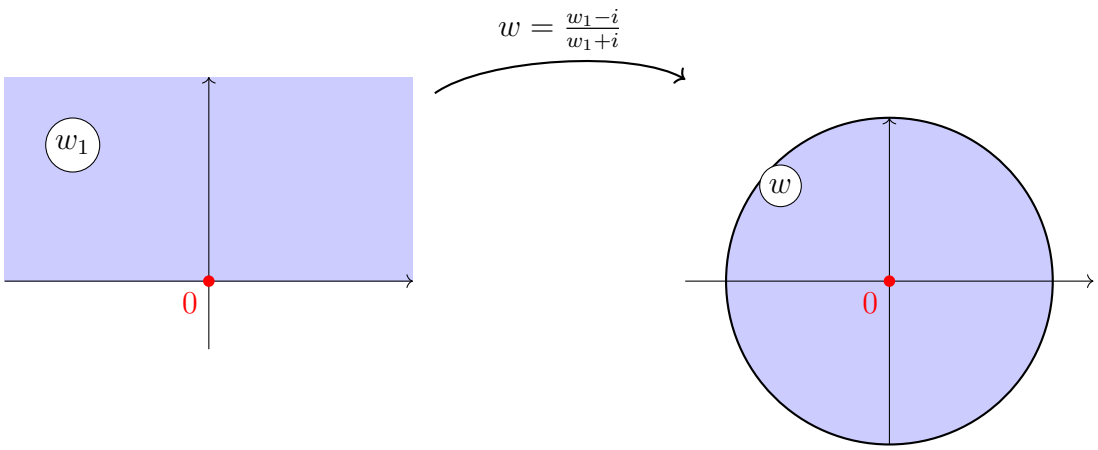
Строим отображение единичного круга $\{z : |z| < 1\}$ *с разрезом по отрезку* $[h, 1]$ *на единичный круг без разреза:*



1. *Используем результат предыдущей задачи:* $w_1 = \sqrt{-\frac{\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})+1}{\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})-\frac{1}{2}(h+\frac{1}{h})}} = \sqrt{\frac{z^2+2z+1}{-z^2+(h+\frac{1}{h})z-1}}$.
   Это отображение переводит круг с разрезом в верхнюю полуплоскость:



2. *Отображаем верхнюю полуплоскость в единичный круг:* $w_2 = \frac{w_1-i}{w_1+i} \cdot K$, *где* $K = e^{i\alpha}$, $\alpha = 0$:



Ответ: $w = \frac{\sqrt{\frac{z^2+2z+1}{-z^2+(h+\frac{1}{h})z-1}}-i}{\sqrt{\frac{z^2+2z+1}{-z^2+(h+\frac{1}{h})z-1}}+i}$.

14. Лекция 14

14.1. Итегрирование функций комплексного пременного.

Дана кривая γ и её разбиение $\tau = \{A = z_0,\, z_1, \ldots,\, z_n = B\}$. На каждом $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$ берем опорную точку $\xi_k \in \gamma$. $\xi = \{\xi_1,\, \ldots,\, \xi_n\}$. Параметр разбиения $\lambda = \max\limits_{1 \leqslant k \leqslant n} |\Delta z_k|$. Пусть $f(z)$ — однозначная функция определенная на прямой γ. Составим интегральную сумму: $\sigma(f,\, \xi,\, \tau) = \sum\limits_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta z_k$.

Опр.

Пусть при $\lambda \to 0$ существует конечный предел интегральной суммы и этот предел не зависит от выбора разбиения и точек ξ, тогда его обозначают $\int\limits_\gamma f(z)dz$ и называют ***интегралом*** *от функции $f(z)$ по кривой γ в выбранном направлении.*

$$\int\limits_\gamma f(z)\,dz = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta z_k$$

Пусть дано параметрическое представление прямой $\gamma : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t \in [a,\, b]$. Тогда по Т. Пифагора(физический уровень строгости): $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{x'^2 + y'^2}\,dt$.

Криволинейный интеграл 1-го рода:

$$I_1 = \int\limits_\gamma f(z)\,ds = \int\limits_\alpha^\beta f(x(t), y(t))\sqrt{x'^2 + y'^2}\,dt$$

Криволинейный интеграл 2-го рода:

$$I_2 = \int\limits_\gamma \bar{g}(x,y)\,d\bar{s} = \int\limits_\gamma Pdx + Qdy = \int\limits_\alpha^\beta (P(x,y)x' + Q(x,y)y')\,dt,$$

где $d\bar{s} = (dx,\ dy), \quad \bar{g}(x,y) = (P(x,y),\ Q(x,y))$

Теорема

Пусть существуют криволинейные интегралы 2-ог рода: $\int\limits_\gamma udx + vdy$, $\int\limits_\gamma udx - vdy$. Тогда

$$\int\limits_\gamma f(z)\,dz = \int\limits_\gamma udx - vdy + i\int\limits_\gamma udx + vdy$$

Доказательство.

$$\int\limits_\gamma f(z)\,dz = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\Delta z_k = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{k=1}^{n} (u(\xi_k) + iv(\xi_k))(\Delta x_k + i\Delta y_k) =$$

$$= \lim_{\lambda \to 0} \sum_{k=1}^{n} (u(\xi_k)\Delta x_k - v(\xi_k)\Delta y_k) + i\lim_{\lambda \to 0} \sum_{k=1}^{n} (u(\xi_k)\Delta x_k + v(\xi_k)\Delta y_k)$$

□

Теорема

Пусть $f(z) \in C(\gamma)$, где γ — гладкая кривая Жордана, $z = z(t),\ t \in [\alpha,\ \beta]$. Тогда

$$\int\limits_{\gamma} f(z)dz = \int\limits_{\alpha}^{\beta} f(z(t))z'(t)dt.$$

Доказательство. $f(z) \in C(\gamma) \Rightarrow u(x,y),\ v(x,y) \in C(\gamma)$. По определению кривой Жордана: $x(t),\ y(t) \in C^1[\alpha,\ \beta],\ z(t) = x(t) + iy(t),\ dz = (x' + iy')dt$

$$J_1 = \int\limits_{\gamma} udx - vdy = \int\limits_{\alpha}^{\beta} u(x(t),\ y(t))x'(t) - v(x(t),\ y(t))y'(t)dt$$

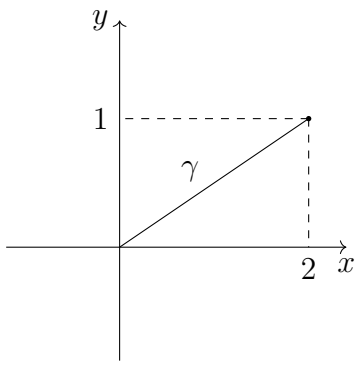
$$J_2 = \int\limits_{\gamma} udx + vdy = \int\limits_{\alpha}^{\beta} u(x(t),\ y(t))x'(t) + v(x(t),\ y(t))y'(t)dt$$

$$\int\limits_{\gamma} f(z)dz = J_1 + iJ_2 = \int\limits_{\gamma} (u + iv)(x'(t) + iy'(t))dt = \int\limits_{\alpha}^{\beta} f(z(t))z'(t)dt$$

□

Пример

1) $I = \int\limits_{\gamma} z \operatorname{Re} z\, dz$



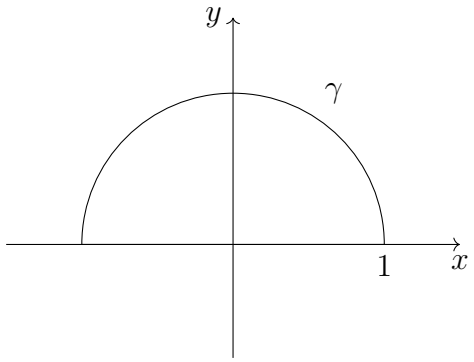
Выполним параметризацию кривой $\gamma : z = x + i\dfrac{x}{2},\ x \in [0,\ 2]$

$dz = 1 + \dfrac{i}{2}\, dx$

$$I = \int\limits_{0}^{2} \left(x + i\frac{x}{2}\right) x \left(1 + \frac{i}{2}\right) dx = \left(1 + \frac{i}{2}\right)^2 \int\limits_{0}^{2} x^2\, dx = \left(\frac{3}{4} + i\right) \frac{x^3}{3}\Bigg|_0^2 = 2 + \frac{8}{3}i$$

Пример

2) $I = \int\limits_{\gamma} \operatorname{Im} z \, dz$



Выполним параметризацию кривой $\gamma : z = e^{it},\ t \in [0,\, \pi]$
$dz = ie^{it}\, dt$

$$I = \int\limits_0^{\pi} \sin t \, ie^{it}\, dt = \int\limits_0^{\pi} \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} ie^{it}\, dt = \int\limits_0^{\pi} \frac{e^{2it} - 1}{2}\, dt = -\frac{\pi}{2}$$

14.2. Свойства интеграла вдоль кривой.

Теорема *(Линейность)*

Пусть существуют интегралы $\int\limits_{\gamma} f(z)\, dz$ *и* $\int\limits_{\gamma} g(z)\, dz$. *Тогда*

$$\forall c_1,\, c_2 \in \mathbb{C} \Rightarrow \exists \int\limits_{\gamma} c_1 f(z) + c_2 g(z)\, dz = c_1 \int\limits_{\gamma} f(z)\, dz + c_2 \int\limits_{\gamma} g(z)\, dz$$

Теорема

При изменении направления обхода вдоль кривой, знак интеграла сменится на противоположный.

$$\int\limits_{\gamma^-} f(z)\, dz = -\int\limits_{\gamma} f(z)\, dz$$

Теорема

Пусть $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$. *Тогда*

$$\int\limits_{\gamma} f(z)\, dz = \int\limits_{\gamma_1} f(z)\, dz + \int\limits_{\gamma_2} f(z)\, dz$$

Теорема

$$\left| \int\limits_{\gamma} f(z)\, dz \right| \leqslant \int\limits_{\gamma} |f(z)|\, ds \quad |dz| = ds,\ (\textit{Криволинейный интеграл 1-го рода})$$

Доказательство.

$$\int\limits_{\gamma} f(z)\, dz = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k) \Delta z_k$$

$$\left| \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k) \Delta z_k \right| \leqslant \sum_{k=1}^{n} |f(\xi_k)||\Delta z_k| \leqslant \sum_{k=1}^{n} |f(\xi_k)| \Delta s_k \xrightarrow[\lambda \to 0]{} \text{Получаем исходное неравенство.}$$

□

Теорема *(Замена переменной)*

Пусть $z = \psi(\xi)$ взаимнооднозначно переводит Жорданову кривую γ_ξ на γ_z. Пусть $\psi(\xi) \in \mathcal{A}(\gamma_\xi)$, $f(z) = C(\gamma_z)$. Тогда

$$\int\limits_{\gamma_z} f(z)\,dz = \int\limits_{\gamma_\xi} f(\psi(\xi))\psi'(\xi)\,d\xi$$

14.3. Интегральная теорема Коши

Теорема *(Интегральная теорема Коши для одосвязной области)*

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$, где D — односвязная область. Тогда для всякой кусочно-гладкой кривой Жордана $\gamma \subset D \Rightarrow \oint\limits_\gamma f(z)\,dz = 0$.

Доказательство.

$$\int\limits_\gamma f(z)\,dz = \int\limits_\gamma (udx - vdy) + i\int\limits_\gamma (udx + vdy)$$

Применим формулу Грина. P, $Q \in C^1(\partial G)$

$$\int\limits_{\partial G} Pdx + Qdy = \iint\limits_G Q'_x - P'_y\,dxdy$$

$f(z) \in \mathcal{A}(D) \Rightarrow \begin{cases} u'_x = v'_y \\ u'_y = -v'_x \end{cases}$. Тогда

$$\int\limits_\gamma udx - vdy = \iint\limits_G -v'_x - u'_y\,dxdy = 0$$
$$\int\limits_\gamma vdx + udy = \iint\limits_G u'_x + v'_y\,dxdy = 0$$

Не закончено □

15. Лекция 15

Пример

$$\int\limits_{|z-\pi|=\pi} \sin^n(z)dz = 0 \text{ — по теореме Коши для односвязной области}$$

Интегральная теорема коши для многосвязной области

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$ и возьмем $\forall G \subset D$ - многосвязная область $\implies \oint\limits_{\partial G} f(z)dz = 0$

Доказательство.

$$\partial G = \Gamma_0 \cup (\cup_{j=1}^N \Gamma_j) \tag{3}$$

$$\gamma = \partial G \cup (\cup_{j=1}^N l_j) \cup (\cup_{j=1}^N l_j^-) \tag{4}$$

$$\oint\limits_{\gamma} f(z)dz = 0 \text{ — по интегральной теореме Коши для односвязной области } \implies \tag{5}$$

$$\oint\limits_{\gamma} f(z)dz = \oint\limits_{\partial G} f(z)dz + \sum_{j=1}^N \Big(\int\limits_{l_j} f(z)dz + \int\limits_{l_j^-} f(z)dz \Big) = 0 \implies \oint\limits_{\partial G} f(z)dz = 0 \tag{6}$$

□

Замечание

$G - (N+1)$-связная область $\oint\limits_{\partial G} fdz = \oint\limits_{\Gamma_0} f(z)dz + \sum_{j=1}^N \oint\limits_{\Gamma_j^-} f(z)dz = 0$

$\oint\limits_{\Gamma_0} f(z)dz = \sum_{j=1}^N \oint\limits_{\Gamma_j} f(z)dz.$

Альтернативная формулировка

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D) \cap C(\overline{D})$, D — многосвязная область. Тогда $\oint\limits_{\partial D} f(z)dz = 0$

15.1. Первообразная и неопределенный интеграл

Опр.

Функция $F(z) \in \mathcal{A}(D)$ называется первообразной функции $f(z)$ в области D, если $\forall z \in D \implies F'(z) = f(z)$.

Опр.

Неопределенный интеграл функции $f(z)$ в области D называют множество всех первообразных $f(z)$ в D.

Обозначение: $\int f(z)dz$

Теорема

Пусть $f(z) \in C(D), D$— односвязная область и $\forall \gamma \subset D$— замкнутый или СТЕРЛА НАХУЙ $F(z) = \int_{z_0}^z f(\xi)d\xi \in \mathcal{A}(\mathcal{D})$ и $F(z)$ — первообразная $f(z)$ в D, $z_0 \in D$ - фиксированное.

Доказательство.

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} f(\xi)\,d\xi \quad \text{— не зависит от пути интегрирования, это следует из условия}$$

$$\forall \gamma \subset D \implies \int_{\gamma} f(z)\,dz = 0$$

$$\forall z \in D \implies$$

$$\frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} = \frac{1}{\Delta z}\left(\int_{z_0}^{z+\Delta z} f(\xi)\,d\xi - \int_{z_0}^{z} f(\xi)\,d\xi\right)$$

$$= \frac{1}{\Delta z}\int_{z}^{z+\Delta z} f(\xi)\,d\xi,$$

$$\frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) = \frac{1}{\Delta z}\left(\int_{z}^{z+\Delta z} f(\xi)\,d\xi - \int_{z}^{z+\Delta z} f(z)\,d\xi\right),$$

$$\int_{z}^{z+\Delta z} d\xi = \Delta z,$$

$$l:\ \xi = z + t\Delta z, \quad 0 \le t \le 1, \quad d\xi = \Delta z\,dt,$$

$$\left|\frac{F(z+\Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z)\right| = \left|\frac{1}{\Delta z}\int_{z}^{z+\Delta z}\big(f(\xi) - f(z)\big)d\xi\right|$$

$$\le \max_{\xi \in l} |f(\xi) - f(z)| \cdot \frac{|\Delta z|}{|\Delta z|},$$

$$\Delta z \to 0 \implies \xi \to z.$$

□

Формула интегрирования по частям

Теорема

Пусть $f(z), g(z) \in \mathcal{A}(D)$,

15.2. Интегральная формула Коши

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D), D$ *— односвязная область. Тогда* $\forall z \in D$ *и* $\forall \gamma \subset D$ *— замкнутая гладкая или кусочно-гладкая кривая Жордана:* $z \in G$, *где* $\gamma = \partial G \implies$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z}\,d\xi$$